NEWPC TECNOLOGIA

MANUAL OFICIAL

PORTAL DO EDUCADOR 5.0

Manual completo da plataforma

Tudo o que foi construído até aqui: como cada perfil usa o Portal, como a equipe NEWPC implanta e opera cada rede, e como o sistema funciona por dentro.

Parte 1 · Usuários
Secretaria, gestão escolar, professor, aluno e equipe de apoio

Parte 2 · Equipe NEWPC
Implantação de redes, planos, importações, conteúdo e suporte

Parte 3 · Técnico
Arquitetura, dados, regras, funções, testes e publicação

Assinou, usou. Tecnologia sem complicação.

NEWPC Tecnologia LTDA · Campo Grande/MS · portaldoeducador.com.br

Versão 2.0 · novembro de 2026

Sumário

APRESENTAÇÃO 4

Como usar este manual 4

O Portal em uma página 5

O que mudou nesta versão 7

PARTE 1 · MANUAL DO USUÁRIO 8

Primeiros passos 8

O Início do professor 11

Portal IA 14

Professor · conteúdos prontos 19

Acervo 25

Professor · ferramentas de aula 26

Sala Conectada e Turma ao Vivo 29

Provas e Avaliações 31

Prova online 33

Professor · turmas e gestão da sala 39

Aluno 44

Gestor da escola 46

Secretaria escolar e Portaria 52

Secretaria de Educação 52

Abrir chamado pela etiqueta QR 55

Perguntas frequentes 56

PARTE 2 · MANUAL DA EQUIPE NEWPC 58

O menu do administrador 58

Entrar como outro perfil 59

Implantar um município novo 60

Cadastro completo do município 65

Planos e recursos 66

Central de IA e créditos 67

Simulador de preços 69

Uso real 69

Usuários e licenças 70

Módulos do Portal 72

Publicar conteúdo 73

Acervo 77

Materiais da rede (moderação) 79

Painel do administrador 79

Auditoria 82

Documentação e Ajuda 83

Guia rápido de suporte 85

PARTE 3 · MANUAL TÉCNICO 88

Arquitetura 88
Modelo multi-município 92
Banco de dados (Firestore) 94
Armazenamento de arquivos (Storage) 100
Funções do servidor (Cloud Functions) 101
Auditoria 106
Robôs do GitHub Actions 108
Scripts de manutenção 109
Testes e publicação 111
Pontos de atenção e melhorias 113

Apresentação

Este manual reúne tudo o que foi construído no Portal do Educador 5.0 até 1º de novembro de 2026. Ele foi escrito a partir do próprio sistema, tela por tela, e usa os mesmos nomes de botões e menus que aparecem para quem usa.

Como usar este manual

O conteúdo está dividido em três partes, cada uma para um leitor diferente:

Parte	Para quem	O que encontra
Parte 1 · Usuários	Professores, alunos, gestores, secretarias escolares, portaria e Secretaria de Educação	Como entrar, o que cada perfil vê e o passo a passo de cada módulo
Parte 2 · Equipe NEWPC	Administradores, implantação e suporte da NEWPC	Como cadastrar uma rede, liberar módulos, importar pessoas, publicar conteúdo e atender chamados
Parte 3 · Técnico	Quem mantém e evolui o código	Arquitetura, banco de dados, regras de acesso, funções do servidor, testes e publicação

Ao longo do texto aparecem quatro tipos de destaque:

DICA

Atalhos e boas práticas que poupam tempo.

ATENÇÃO

Pontos em que um engano gera retrabalho, perda de dados ou exposição de informação.

REGRA

Como o sistema decide alguma coisa (quem vê, quando bloqueia, o que conta).

NOTA

Informação de contexto ou algo ainda em evolução.

O Portal em uma página

O Portal do Educador é uma plataforma de apoio ao professor usada pelas redes municipais de ensino. Uma única conta Google dá acesso a conteúdos prontos, ferramentas de sala de aula, avaliações e gestão escolar. O que cada pessoa vê depende de três coisas:

1. **O perfil** dela (professor, aluno, gestor, Secretaria de Educação, secretaria escolar, portaria ou administrador NEWPC).
2. **O plano do município** (Básico, Intermediário ou Completo), que define quais módulos estão contratados para professores e para alunos e quais recursos extras valem para a rede (Prova online, Portal IA, Educador em Rede, Sala Conectada, Turma ao Vivo). A NEWPC também pode liberar recursos exclusivos para um professor específico.
3. **A situação de cada módulo** no catálogo geral: Liberado, Em breve ou Oculto.

Perfis

Perfil	Quem é	Entra por
Professor	Docente da rede (institucional) ou assinante avulso	Conta Google pré-cadastrada pela rede, ou autocadastro com 7 dias de teste
Aluno	Estudante da rede	Conta Google da escola, lista importada ou cartão com QR (quando o professor abre a entrada da turma)
Gestor da escola	Diretor ou coordenador (até 5 escolas)	Importação da equipe
Secretaria de Educação	Técnicos da Secretaria Municipal	Importação da equipe
Secretaria escolar	Equipe administrativa da escola	Convite do gestor ou importação
Portaria	Responsável pela entrada da escola	Convite do gestor ou importação
Administrador	Equipe NEWPC	Definido internamente

Os módulos do Início



Vídeos Educativos
Professor e aluno



Jogos Educacionais
Professor e aluno



Portal IA
Prova, plano, atividade e parecer com IA



Provas e Avaliações
Impressa, online e cartão-resposta



Portal 360º VR
Professor e aluno



Atividades
Prontas para imprimir (BNCC)



Central de Relatórios
Registros e pareceres



Datas Comemorativas
Kits por data



Desenhos para Colorir
Na tela ou impresso



Histórias Educativas
Material próprio NEWPC



Biblioteca
Livros, gibis e audiolivros



Formação Continuada
Cursos com certificado



Museus Virtuais
Visitas em 360º



Dicas do Professor
Práticas compartilhadas



Dica do Aluno
Só para alunos



Aplicativos Úteis
Folha Mágica, Teleprompter, TV



Gestão Escolar
Frequência, notas, chamados



Portal Maestro
Condução da aula nos dispositivos

Endereços

Endereço	O que é
`app.portaldoeducador.com.br`	Página de apresentação do Portal 5.0
`app.portaldoeducador.com.br/entrar/`	Entrada e ambiente principal de todos os perfis
`app.portaldoeducador.com.br/entrar/?como=aluno`	Entrada já no modo aluno (útil para divulgar às escolas)
`app.portaldoeducador.com.br/bncc/`	Buscador público da BNCC (habilidades por etapa, ano e componente)
`app.portaldoeducador.com.br/maestro/`	Apresentação do Portal Maestro
`jogos.portaldoeducador.com.br`	Jogos educacionais
`sala.portaldoeducador.com.br`	Portal Maestro
`portal360.portaldoeducador.com.br`	Portal 360º VR

O que mudou nesta versão

Versão 2.0, de 1º de novembro de 2026. Principais novidades em relação à versão de outubro:

Novidade	Onde aparece
Portal IA: prova, simulado, diagnóstica, plano, atividade, parecer, rubrica, projeto e outros materiais com IA, gabarito em página separada, BNCC em cada questão, PDF e Word	Início do professor
Aula com IA na Lousa (Básica e Ultra, com ilustrações)	Lousa
Corretor de gabarito ligado ao Portal IA (botão e QR "Corrigir no celular")	Portal IA e Provas
Sala Conectada e Turma ao Vivo: enviar material para a turma, presença dos alunos e quem abriu	Início do professor
Entrada do aluno por cartão QR, com tempo de aula	Turma ao Vivo e Portal do Aluno
Educador em Rede: compartilhar trabalhos com a rede, com moderação da Secretaria	Meus trabalhos e Materiais da rede
Acervo por município, organizado em pastas, com botão **Baixar**	Acervo
Notícias com destaque, link público e imagem para redes sociais	Início
Famílias: envio de material e recados às famílias	Gestão Escolar
Buscador da BNCC público	`app.portaldoeducador.com.br/bncc/`
Auditoria: tudo o que é criado, alterado ou excluído fica registrado, com as entradas no Portal	Sistema (administrador NEWPC)

Parte 1 · Manual do usuário

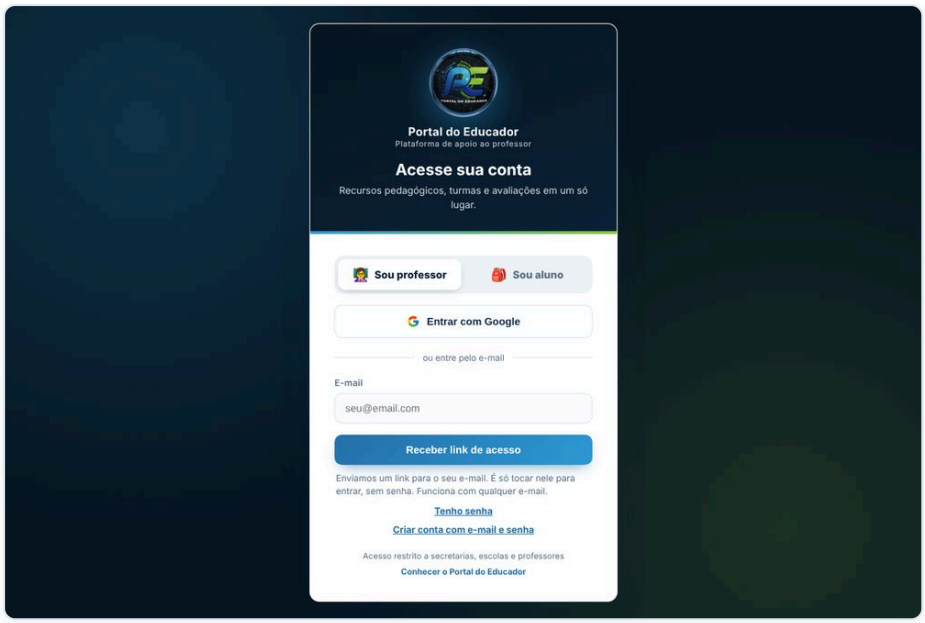
Esta parte mostra como cada pessoa usa o Portal no dia a dia: professores, alunos, gestores, secretaria escolar, portaria e Secretaria de Educação. Os nomes de botões e menus estão escritos exatamente como aparecem na tela.

Primeiros passos

Como entrar

1. Acesse `app.portaldoeducador.com.br/entrar/`.
2. No topo, escolha **Sou professor** ou **Sou aluno**.
3. Escolha uma das formas de entrar:

Forma	Como funciona
Entrar com Google	Escolha a conta Google cadastrada pela escola ou pela Secretaria
Receber link de acesso	Digite o e-mail e toque no botão. Chega um link no e-mail: abra **no mesmo aparelho** e toque nele. Não precisa de senha e funciona com qualquer e-mail
Tenho senha	Abre o campo de senha e o botão **Entrar com senha**. Esqueceu? Toque em **Esqueci minha senha**
Criar conta com e-mail e senha	Nome, e-mail e senha (pelo menos 8 caracteres, com letras e números). O Portal envia um e-mail para confirmar o endereço



Tela de entrada

> **REGRA**
>
> Quem decide o perfil é o cadastro da rede, não o botão. Se você foi cadastrado como professor, entra como professor mesmo tocando em "Sou aluno", e o contrário também vale.

> **ATENÇÃO**
>
> Se você abriu o link dentro do WhatsApp, Instagram ou outro aplicativo, o Google não deixa entrar com a conta Google. O Portal mostra o aviso **Abra no Safari ou no Chrome** e o botão **Copiar link**. Outra saída: use **Receber link de acesso**, que funciona dentro desses aplicativos.

O link de acesso não chegou em 2 minutos? Olhe na caixa de spam ou lixo eletrônico e use **Enviar de novo**.

Senha provisória

Quem não consegue entrar de jeito nenhum pode pedir uma **senha provisória** à direção da escola ou à Secretaria de Educação (elas geram na Ficha do Servidor, botão 🔑 **Senha provisória**).

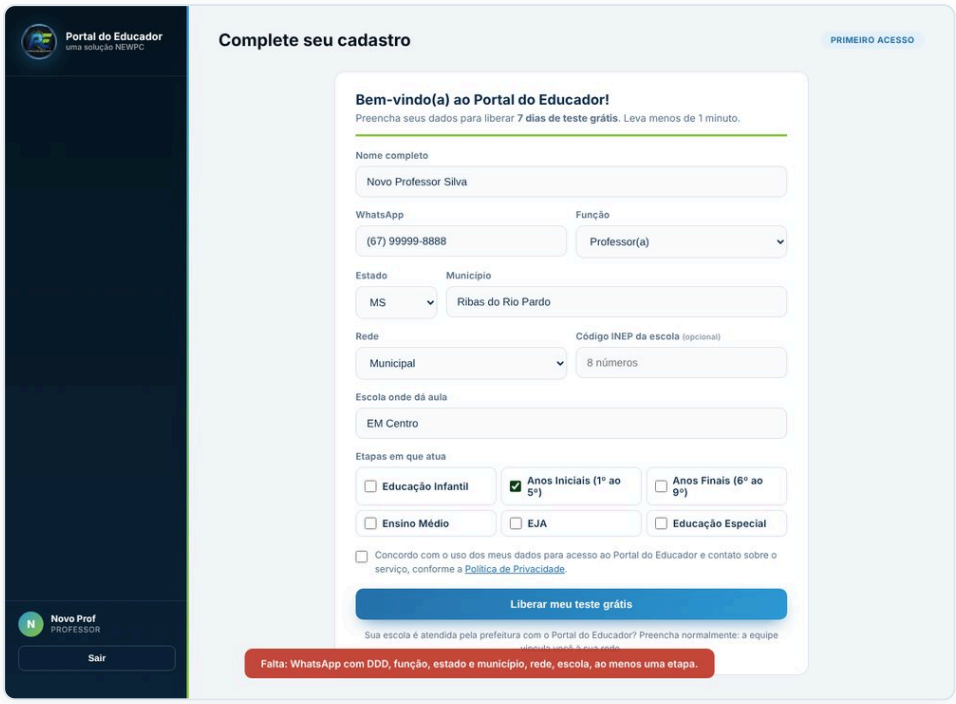
1. Você recebe a senha (por WhatsApp ou em mãos). Ela vale 24 horas.
2. Entre com o e-mail e a senha, em **Tenho senha**.
3. O Portal abre a janela **Crie sua nova senha**: escolha a sua senha pessoal e toque em **Salvar e entrar**.

Se a conta Google também estiver ligada, ela continua funcionando normalmente.

Primeiro acesso do professor

Situação	O que acontece
A rede já importou o seu e-mail	Você entra direto, já com município, escolas e turmas
Você não foi cadastrado pela rede	Aparece **Complete seu cadastro**, com 7 dias de teste grátis

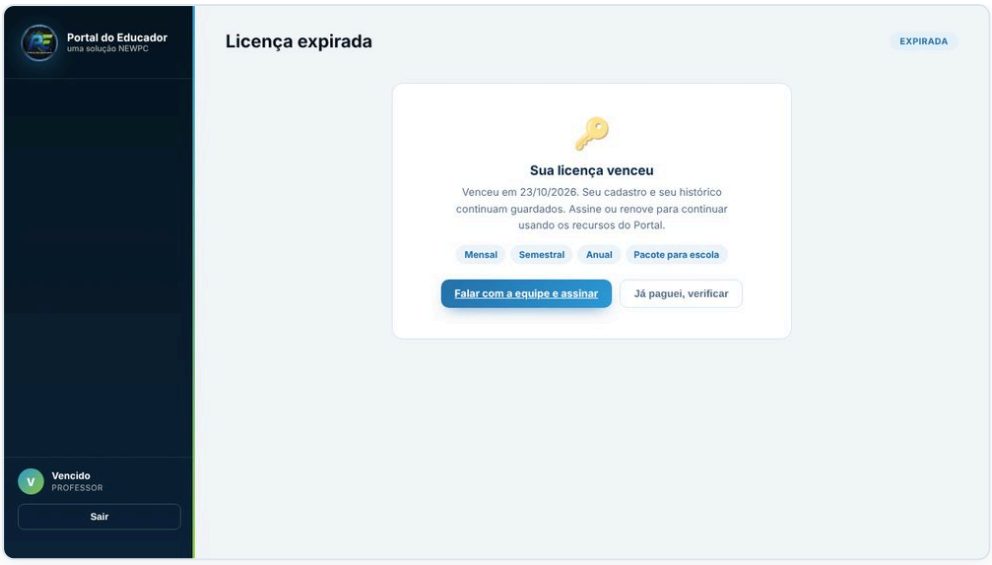
No cadastro de teste, preencha nome, WhatsApp, função, estado, município, rede, escola, etapas em que atua e aceite a política de privacidade. Toque em **Liberar meu teste grátis**. Se a sua escola é atendida pela prefeitura com o Portal, preencha normalmente: a equipe vincula você à rede.



Cadastro do teste grátis

Telas de aviso

Tela	Significado	O que fazer
Cadastro em análise	Seu acesso aguarda aprovação	Aguarde e toque em **Verificar novamente**
Acesso desativado	Seu acesso foi pausado	Fale com a coordenação da escola
Licença expirada	O contrato da rede ou o seu teste terminou	Rede: aguarde a renovação. Teste: **Falar com a equipe e assinar** e depois **Já paguei, verificar**
Aviso no topo	Faltam poucos dias para o teste ou a licença acabar	Use **Assinar agora** ou **Renovar**



Licença expirada

A moldura do Portal

- **Menu lateral** com as áreas do seu perfil e, no rodapé, o botão **Sair**. Todos os perfis têm o item **Ajuda**, com os manuais sempre na versão mais nova (**Abrir** ou **Baixar**).
- **Mini-calendário** no menu: mostra se hoje é dia letivo, o período e o próximo evento. Tocar num dia abre o calendário completo; **+ Minha agenda** abre os seus lembretes.
- **Créditos do Portal IA** (professor e gestor), logo abaixo do calendário: quantos créditos você pode usar, uma barra de saldo e o botão 💳 **Comprar créditos**. Quando o saldo está acabando, o botão vira **Recarregar créditos**; quando acaba, **Comprar créditos agora**.
- **Botão Lousa**, flutuante no canto da tela, para professores e gestão. Fica **verde e piscando** quando há uma aula aberta na Lousa, até você voltar para ela.
- No celular, o menu abre pelo botão ☰. No tablet, o aluno não tem menu lateral: uma barra fina no topo mostra o nome, **Início** e **Sair**.
- No rodapé da tela de entrada fica o link **Privacidade e cookies**, com a política de privacidade do Portal.

O Início do professor

O Início reúne o que você usa no dia a dia e o que está liberado para você.

De cima para baixo:

1. **Saudação** com o seu município e escola.
2. **Busca do Portal** (veja logo abaixo).
3. **Cartões da aula**: **Dar aula agora** (Turma ao Vivo) e, quando o Portal Maestro está no plano, **Sala de aula gerenciada** com ▶ **Abrir sala gerenciada** e **Lousa**. Com uma aula aberta, o primeiro cartão vira 🟢 **Aula do 6º Ano A em andamento**, com o horário de término e ↩ **Voltar para a aula**.
4. **Para hoje**: as pendências reais do dia. Turmas sem chamada, prova na sala de espera, prova em andamento ou agendada para hoje e respostas abertas para corrigir. Sem pendência, aparece **Tudo em dia por aqui**.

5. 📢 **Novidades da sua rede**: os últimos materiais que colegas do município compartilharam (veja "Educador em Rede").
6. **Notícia em destaque** (veja "Notícias e pesquisas rápidas").
7. **O que você quer fazer?**: cartões grandes com foto, em três faixas:

Faixa	Cartões
Minha aula	**Abrir a lousa**, **Portal IA**, **Criar prova**, **Provas online**
Minha turma	**Fazer chamada**, **Lançar notas**, **Minhas turmas**, **Corrigir gabarito**, **Corrigir respostas**, **Central de Relatórios**
Minha escola	**Reservar equipamento**, **Avisar defeito** (chamado técnico), **Calendário da escola** e **Aviso na TV da escola**

Os cartões mostram selos como "2 turmas sem chamada" ou "5 para corrigir". Cada cartão segue o plano do município: o que não foi contratado aparece em "Conheça mais do Portal". Dentro de qualquer ferramenta, o botão **← Voltar ao Portal**, no topo, traz de volta ao Início. A Folha Mágica e o Teleprompter ficam em **Aplicativos Úteis** (em "Mais recursos do Portal") e voltam para lá com **← Aplicativos**. 8. **Mais recursos do Portal** (recolhido): Vídeos, Jogos, Atividades, Biblioteca, Datas e os demais módulos do plano. O Portal lembra se você deixou aberto ou fechado. 9. **Conheça mais do Portal**: recursos que ainda não estão liberados para você, em tamanho menor. Toque para ver a apresentação do recurso. 10. **Próximas datas** comemorativas, com o kit de conteúdos de cada uma.

> NOTA
> Se o plano do município tem poucas ações liberadas, os módulos de conteúdo contratados sobem para os cartões grandes em vez de ficar em "Mais recursos". Professor com licença avulsa não vê os cartões que dependem de turmas da rede (chamada, notas, provas online).

Busca do Portal

A caixa **O que você procura?**, no topo do Início, procura em todo o Portal de uma vez. Escreva do seu jeito: "chamada", "jogo de frações", "alfabetização" ou um código da BNCC, como **EF03MA01**.

Os resultados aparecem enquanto você digita, em três grupos:

Grupo	O que traz	Ao tocar
Ferramentas	Os cartões do Início, o menu e os Aplicativos Úteis	Abre a ferramenta, como no cartão
Conteúdos	Vídeos, jogos, atividades e planos, livros, histórias, desenhos e o acervo da sua rede	Vídeo, jogo e atividade abrem na hora; livro e desenho abrem na Biblioteca ou no Colorir; arquivo abre no Acervo, já filtrado
Meus trabalhos	Suas provas, aulas da Lousa, materiais do Portal IA, roteiros e folhas	Abre o trabalho

- A busca entende sinônimos do dia a dia: "frequência" ou "falta" acham a chamada, "boletim" acha as notas, "parecer" acha a Central de Relatórios, "quebrou" acha Avisar defeito.
- Acento não importa: "fracoes" acha "Frações".

- No teclado: setas para escolher, **Enter** para abrir, **Esc** para fechar. **Ctrl+K** (no Mac, **Cmd+K**) abre a busca de qualquer tela.
- **Ver mais** mostra o restante de um grupo.
- O que está fora do plano do município aparece com o selo 🔒 **Conheça** e abre a apresentação do recurso.

> NOTA
>
> A primeira busca do dia pode levar alguns segundos: o Portal baixa a lista de conteúdos uma vez e guarda no aparelho. Conteúdo publicado agora entra na busca em até 2 horas (no próprio módulo, aparece na hora).

> NOTA
>
> Para melhorar o Portal, contamos quais palavras são buscadas e quais não acham nada, somadas por município. **Não guardamos quem buscou.**

O que significam os selos

Selo	Significado
(sem selo)	Recurso liberado: toque para abrir
🔒 Em breve	O recurso ainda está sendo preparado
🔒 Fora do plano	O recurso não foi contratado pelo seu município. Aparece em "Conheça mais do Portal"

Os planos e os recursos da sala

Alguns recursos dependem do plano do município (ou de uma liberação individual feita pela NEWPC).

Recurso	O que faz	Planos
🤝 **Educador em Rede**	Compartilhar materiais com os professores do município: vitrine "Da sua rede", Novidades no Início, resumo diário e envio por e-mail	Todos
🎒 **Sala Conectada**	Enviar conteúdos digitais (materiais, links, documentos e vídeos até 20 MB) aos alunos, com Histórico de aulas no Portal do Aluno	Intermediário e Completo
📡 **Turma ao Vivo**	Ver em tempo real quem está na sala e quem abriu cada material; vídeos até 100 MB; envio para a rede inteira por escola e série	Completo
✨ **Portal IA**	Materiais de aula com a IA do Portal	Intermediário (só texto) e Completo (texto e imagens)

Quando um recurso não está liberado, o botão aparece com cadeado 🔒 e uma explicação. Fale com a coordenação ou com a NEWPC.

Notícias e pesquisas rápidas

A notícia em destaque aparece com foto grande e troca sozinha a cada 8 segundos, até você mexer. Use os pontinhos para passar de uma para outra.

- **Reagir num toque**: 😍 Amei, 🙂 Gostei, 😐 Mais ou menos ou 🙁 Não gostei, direto no destaque.
- **Ler mais** abre a matéria; **Responder** abre a pesquisa; **Todas as notícias** mostra o mural completo.
- ↗ **Compartilhar**: **WhatsApp**, **E-mail**, **Copiar link**, **Mais opções** (no celular) e **Instagram / TikTok**. Esta última monta uma imagem vertical no formato de Stories, com a foto e o título, e já copia o link para você colar na legenda.

> NOTA
>
> Notícia marcada pela NEWPC como pública tem link aberto: qualquer pessoa lê, mesmo sem conta no Portal (🌐). As outras pedem login (🔒). Pesquisas nunca têm link público.

Algumas notícias abrem numa janela ao entrar (pop-up). Pesquisas rápidas têm de 2 a 5 opções e aceitam uma resposta por pessoa. A janela avisa se a resposta é **identificada** (a NEWPC vê seu nome e escola) ou **anônima** (aparecem só os totais). Matérias com link do YouTube ou do Spotify tocam dentro do Portal.



Pesquisa rápida em pop-up

Portal IA

O Portal IA prepara materiais de aula com a inteligência artificial embarcada no Portal. Você escreve do seu jeito, a IA pergunta só o que faltar e entrega o material pronto para revisar, editar, imprimir e enviar. Ele substitui as antigas "Dicas de IA" e as aplicações do IA Studio.

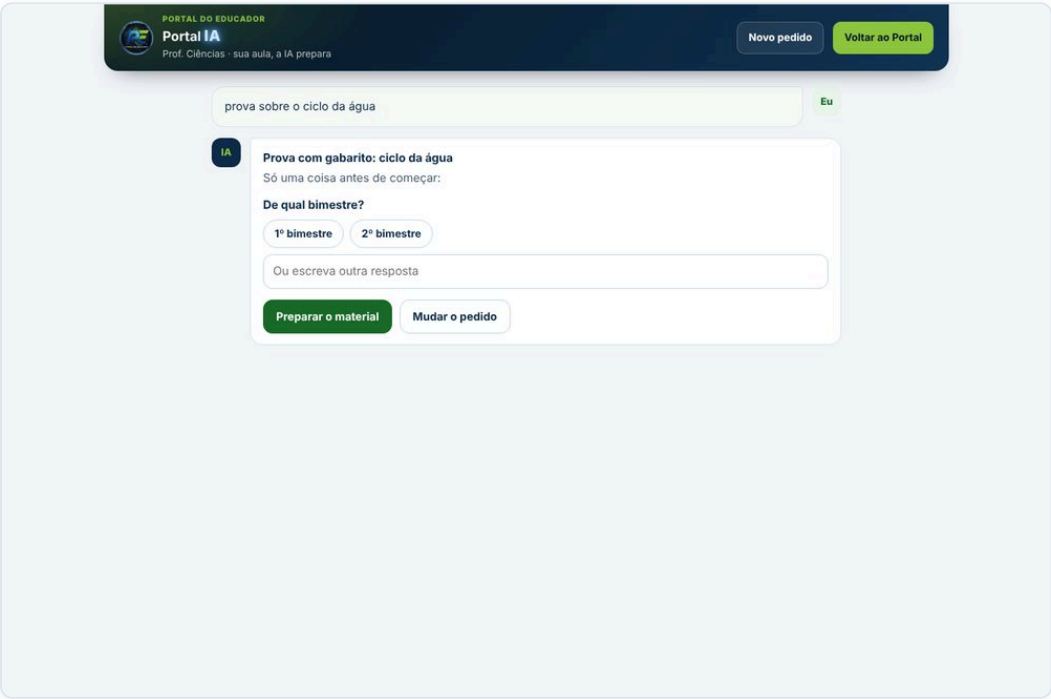
Abra pelo cartão **Portal IA** no Início.

ATENÇÃO

A IA prepara, você ensina. Revise conteúdo, gabarito, adequação à turma e acessibilidade antes de aplicar.

Do pedido ao material

1. Confira **Turma**, **Disciplina** e **Série** no topo. O Portal já abre na sua turma cadastrada, mas você pode escolher qualquer série ou etapa.
2. Escreva o pedido na caixa **O que você precisa para sua aula?** ou toque num **atalho** (veja a tabela abaixo). Também dá para tocar num dos exemplos prontos.
3. Opcional: marque **temas da BNCC** sugeridos para a série e a disciplina (veja abaixo) e, nos tipos com questões, informe quantas em **Questões**.
4. Toque em **Preparar**. Aparece a tela **Estou pensando**, com o logo do Portal, as etapas e recados sobre o uso consciente da IA.
5. Se faltar alguma informação, a IA faz uma ou duas perguntas (com opções para tocar ou espaço para escrever). Responda e toque em **Preparar o material**, ou use **Mudar o pedido**.
6. Em 20 a 40 segundos o material aparece na tela, com o cabeçalho da sua escola.



Pergunta antes de preparar o material

DICA

Pedidos que não são de aula (por exemplo, assuntos pessoais) não são atendidos: a IA explica o que o Portal IA prepara. Em **Parecer do aluno** e **Adaptar para inclusão**, use só o primeiro nome do aluno, sem sobrenome, endereço ou diagnóstico com nome completo.

Atalhos do dia a dia

Os atalhos ficam em três grupos. Dentro de cada grupo, os que você mais usa sobem para a frente.

Grupo	Atalhos
Planejar	Plano de aula · Sequência didática · Planejamento do ano · Projeto pedagógico · Rubrica de avaliação
Para os alunos	Atividade com gabarito · Prova com gabarito · Lista por nível · Explicar um conteúdo · Simulado estilo SAEB · Adaptar para inclusão · Resumo para estudar · Avaliação diagnóstica · Caça-palavras
Dia a dia do professor	Recado aos pais · Parecer do aluno · Dinâmica para a sala · Corrigir redação

Logo abaixo dos atalhos, 🔎 **Buscar habilidade da BNCC** abre o Buscador da BNCC (veja adiante).

Temas da BNCC e quantidade de questões

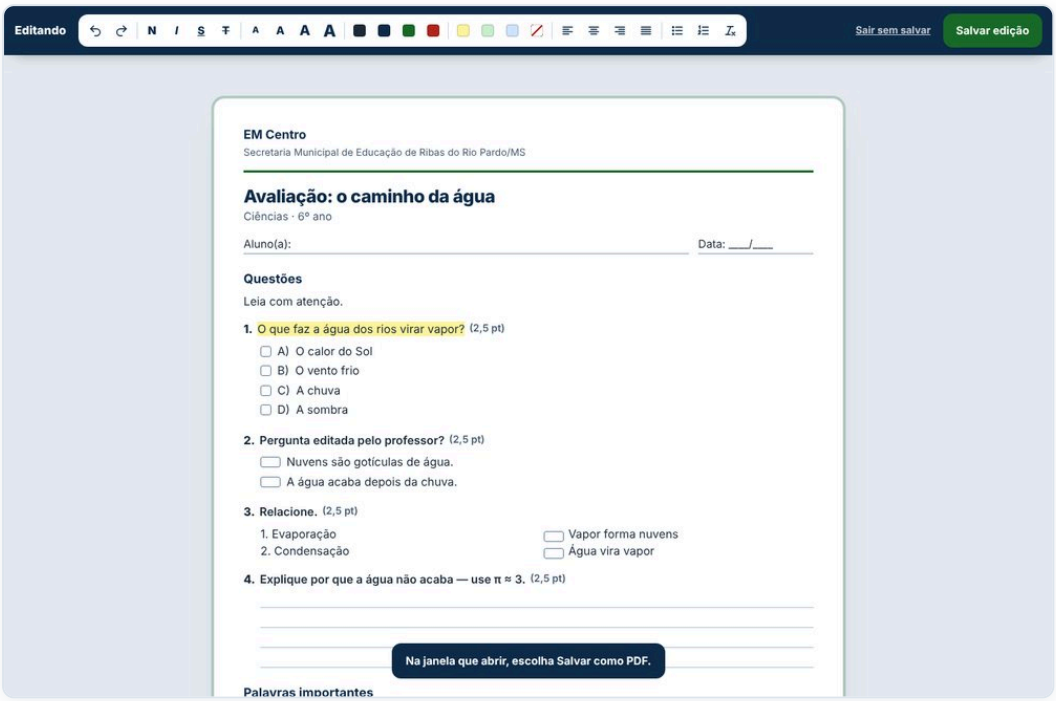
- Com turma (ou série) e disciplina escolhidas, aparecem **Temas para o 6º ano · Ciências (BNCC)**, tirados de um banco de mais de 1.100 temas da Educação Infantil ao Ensino Médio. Os mais escolhidos pelos professores do Portal aparecem primeiro, com 🔥. Use **Ver todos** para a lista completa.
- Toque em **mais de um tema** para misturar no mesmo material: a IA distribui as questões entre eles (ou integra os temas, no plano e na sequência).
- Nos tipos com questões (atividade, lista, prova, simulado e diagnóstica), o campo **Questões** aceita de 3 a 40. Vazio, vale o padrão do tipo (15 no simulado e na diagnóstica, 10 na prova).

O material pronto

Na lateral do material ficam as ações:

Botão	O que faz
Baixar PDF do aluno (ou **Baixar PDF**)	A folha para imprimir, sem gabarito
PDF do professor (com gabarito)	O material e, em página separada, o gabarito
Só o gabarito	Só a página do gabarito
Baixar Word (editável)	Arquivo .docx para editar no Word ou no Google Docs
Copiar o texto	Copia tudo para colar em outro lugar
Editar o texto	Editor em tela cheia: negrito, itálico, sublinhado, cores, marca-texto, tamanho, alinhamento e listas. **Salvar edição** guarda; o PDF passa a sair pela impressão, igual à tela
☆ **Marcar favorito**	Destaca o material na sua lista
Ajustar com a IA	**Mais fácil**, **Mais difícil**, **Mais curto**, **Mais questões**, **Linguagem mais simples**, **Adaptar para TEA** ou um pedido escrito por você
Imagem para a aula	Gera uma ilustração no topo ou ao lado de uma questão, no estilo escolhido (ilustração didática, desenho para colorir, desenho infantil ou foto realista). Também dá para usar **+ Imagem nesta questão** direto na folha

Botão	O que faz
Excluir este material	Apaga o material e as imagens dele



Editor de texto do Portal IA

- **BNCC por questão**: a IA indica a habilidade de cada questão, e o gabarito mostra o código ao lado da resposta. O Portal confere os códigos e descarta os que não existem na BNCC.
- **Caça-palavras**: a grade é montada pelo próprio Portal, e o gabarito traz a grade resolvida.
- **Recado aos pais** traz também a versão curta para o WhatsApp (**Copiar mensagem**).
- Tudo o que você prepara fica em **Seus materiais**, na tela inicial do Portal IA, e em **Meus trabalhos › Portal IA**.

Corrigir com cartão-resposta

Quando o material para alunos tem questões de múltipla escolha com gabarito, aparece a caixa **Corrigir com cartão-resposta**.

1. Toque em 📷 **Corrigir com cartão-resposta**. O Corretor de Gabarito abre já com o gabarito e os códigos BNCC das questões.
2. Escolha a turma em que vai aplicar (se o Portal ainda não souber).
3. Imprima os cartões e corrija pela câmera (veja "Corretor de Gabarito").

> **DICA**
>
> No **PDF do professor**, a página do gabarito traz um QR **Corrigir no celular**: aponte a câmera do celular e o Corretor abre direto nesta prova. Questões de outro tipo (abertas, V ou F, relacionar) ficam para você lançar à mão.

Enviar e compartilhar

Destino	Como	Quem pode
🎒 **Alunos**	🎒 **Enviar para os alunos**: marque as turmas. Vai para "Materiais da turma" no Portal do Aluno, **sem o gabarito**	Sala Conectada
✉️ **E-mail**	✉️ **Enviar por e-mail**: colegas que dão aula nas suas turmas (pela grade) ou outros e-mails. Vai em PDF, com o gabarito em arquivo separado se você marcar. Até 30 pessoas por dia	Educador em Rede
🤝 **Rede do município**	**Compartilhar com a rede**: os colegas veem e usam uma cópia	Educador em Rede

> REGRA
>
> Parecer do aluno e Recado aos pais **não vão para a rede nem para os alunos**: eles têm dados de alunos e famílias. Materiais do professor (plano, planejamento, rubrica...) também não vão para os alunos: para a turma, prepare uma atividade, lista ou prova sobre o mesmo tema.

Gestor e Secretaria de Educação têm, nas janelas de envio, a opção **Toda a rede, por escola e série** (alunos) e **Professores da rede, por escola, série e disciplina** (e-mail, até 400 pessoas por dia).

Educador em Rede · "Da sua rede"

Para compartilhar:

1. No material, toque em **Compartilhar com a rede**.
2. Marque as três confirmações: o material **não tem nome ou dado de aluno**, foi feito por você com o Portal IA ou é de uso livre (**não copiei texto de livro**) e foi revisado.
3. Toque em **Compartilhar**. Seu nome e sua escola aparecem como autoria.

Depois disso, a caixa mostra a situação:

Situação	Significado
Na rede do município	Os colegas já podem usar
Aguardando aprovação	Sua rede usa aprovação antes: a coordenação ou a Secretaria analisa e você recebe um e-mail
Ajuste pedido	A coordenação pediu uma correção (o motivo aparece). Corrija e toque em **Atualizar na rede**

Use **Parar de compartilhar** para tirar da rede (quem já fez cópia continua com a cópia).

Para usar o material de um colega:

1. Na tela inicial do Portal IA, abra a aba **Da sua rede**. Filtre por disciplina, tipo ou busque por tema, série, BNCC ou professor.
2. Abra o material e toque em **Usar este material**. O Portal cria uma cópia sua, com o cabeçalho da sua escola, **sem gastar seus créditos**.
3. Achou um erro? **Avisar sobre um erro**. Com três avisos de colegas, o material sai da rede até ser revisado.

No Início, o cartão 📢 **Novidades da sua rede** mostra o que os colegas compartilharam por último, com o selo "novo". O mesmo resumo chega por e-mail às 18h, de segunda a sábado. Para desligar, use ✉️ **Resumo diário por e-mail: ligado · desligar** no próprio cartão.

Créditos de IA

O Portal IA, a Aula com IA da Lousa e o Gerar com IA das Provas usam créditos. É pré-pago: quando o saldo acaba, a IA para, sem cobrança além do contratado.

Uso	Gasto padrão
1 material (ou 1 aula da Lousa)	1 crédito
1 imagem ou ilustração	5 créditos

- **Créditos da rede**: a Secretaria compra para o município. Pode haver um limite por professor por mês, que renova no dia 1º.
- **Seus créditos**: em 💳 **Comprar créditos**, escolha um pacote e toque em **Fazer o pedido**. A NEWPC envia os dados de pagamento (Pix ou boleto) para o seu e-mail; os créditos entram quando o pagamento é confirmado e valem 12 meses. Créditos próprios servem para tudo, inclusive imagens.
- O saldo aparece no topo do Portal IA, no menu lateral, nas Provas e na Lousa.
- Imagem que não sai é devolvida.

Buscador da BNCC

Em `app.portaldoeducador.com.br/bncc/` (aberto, sem login) ou pelo atalho 🔎 **Buscar habilidade da BNCC** do Portal IA.

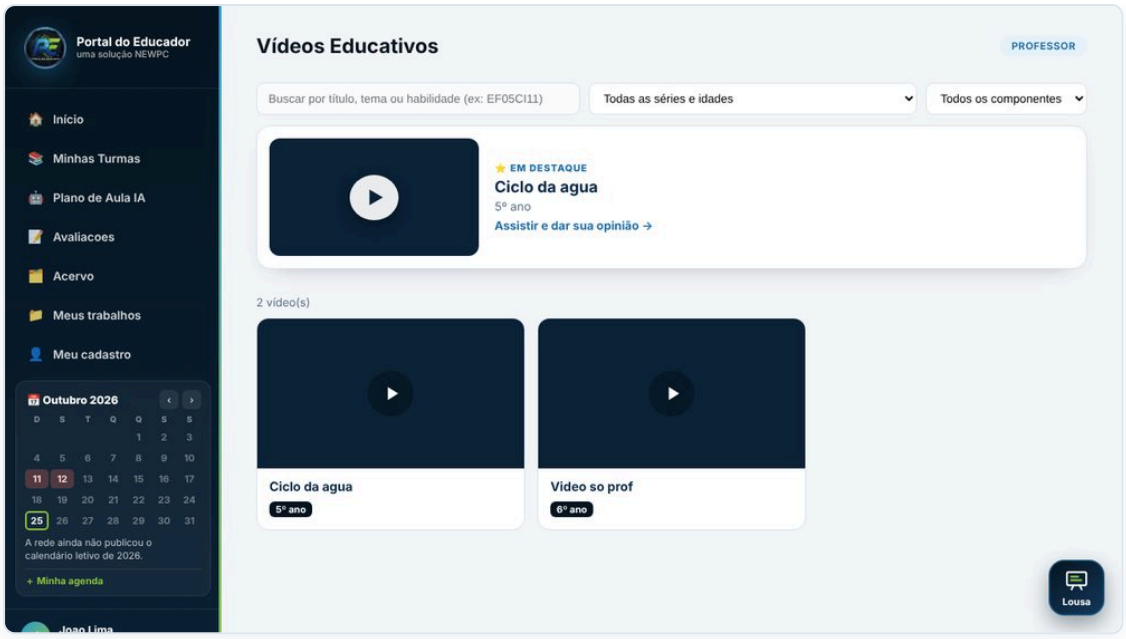
1. Escolha a **Etapa** (Ensino Fundamental, Educação Infantil, Ensino Médio), o **Ano ou grupo** e o **Componente**.
2. Busque em **Palavra ou código** (ex.: frações, EF05MA03, leitura de mapas).
3. Em cada habilidade: **Copiar código**, **Copiar com o texto**, **Preparar plano de aula** ou **Atividade** (abrem o Portal IA com o pedido pronto).
4. Marque várias habilidades para **Copiar códigos**, **Copiar com o texto** ou **Preparar plano com elas**.

Professor · conteúdos prontos

Vídeos Educativos

1. Abra **Vídeos Educativos** (em "Mais recursos do Portal" ou nos cartões, conforme o plano).
2. Use a busca (título, tema ou código BNCC, como EF05CI11), o filtro de série ou idade e o de componente. O atalho **Minhas turmas** filtra pelos anos das suas turmas.
3. Toque no vídeo: ele abre num player sem anúncios de recomendação, com a descrição e a sugestão de uso. Os botões **Tela cheia** e **Fechar** ficam sempre à vista no rodapé.
4. Deixe sua opinião em **O que achou do vídeo?**.

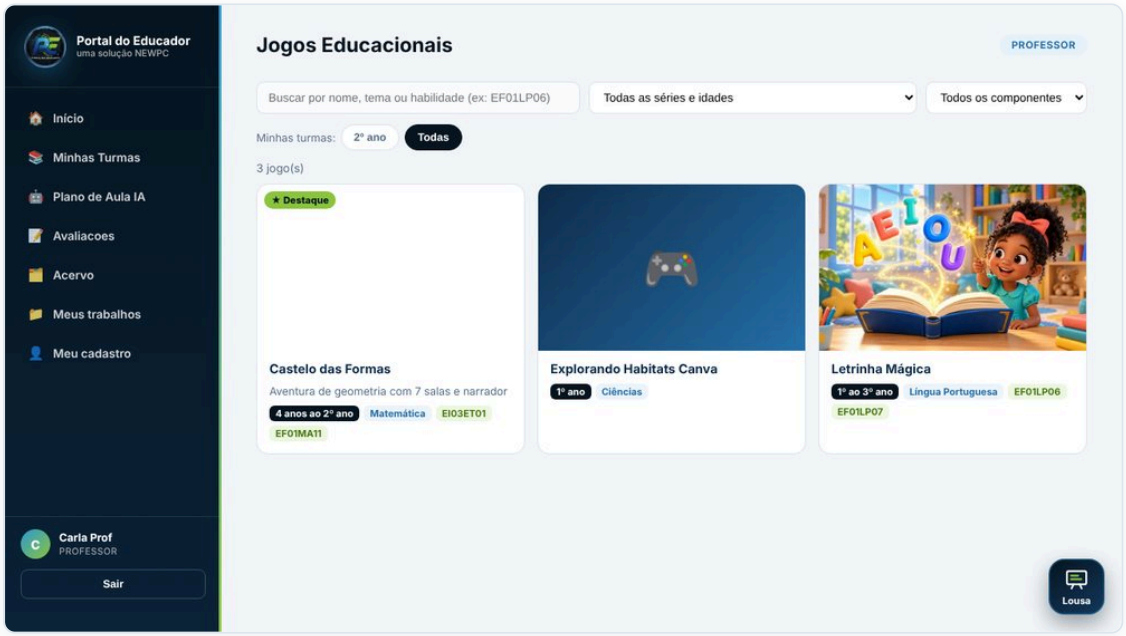
Vídeo recém-publicado aparece com o selo **NOVO NO PORTAL** por 15 dias.



Vídeos Educativos com destaque

Jogos Educacionais

A busca e os filtros funcionam como nos vídeos, e os jogos novos também ganham o selo de lançamento. O jogo abre em tela inteira dentro do Portal, com **Tela cheia**, **Abrir em nova aba** e **Fechar ×** (a tecla Esc também fecha).



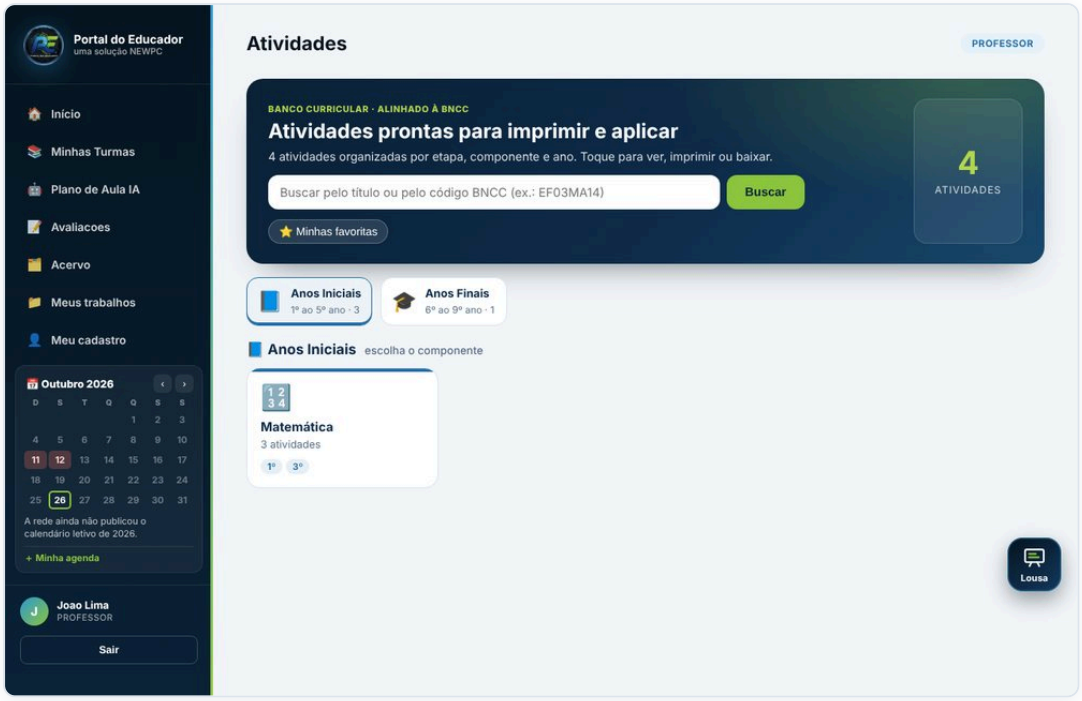
Jogos Educacionais

Atividades (Banco Curricular)

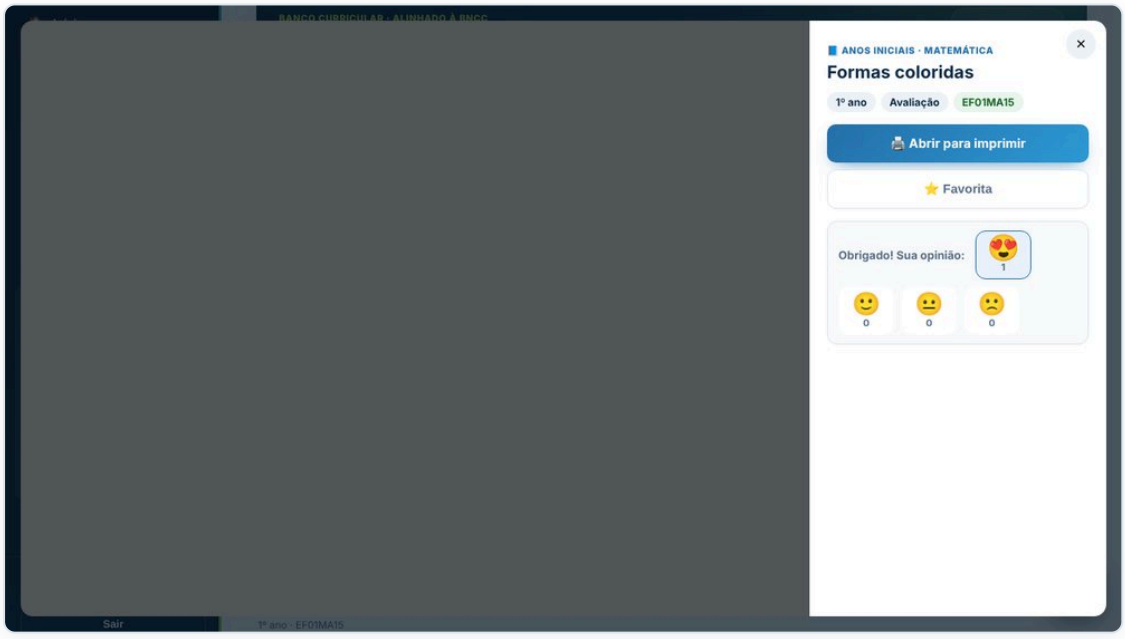
Atividades prontas em PDF, alinhadas à BNCC, para imprimir e aplicar. Ficam em **Mais recursos do Portal**.

1. Escolha a **etapa**: Educação Infantil, Alfabetização, Anos Iniciais, Anos Finais, Ensino Médio ou Educação Inclusiva.
2. Escolha o **componente** (Língua Portuguesa, Matemática, Ciências...).

3. Filtre por **Ano** e **Tipo** (Atividade, Fixação, Avaliação, Revisão, Diagnóstica, Projeto...). Quando houver, a aba 📋 **Planos de aula** mostra os planos do componente.
4. Toque na atividade para ver, 🖨️ **Abrir para imprimir** ou ☆ **Favoritar**.



Atividades por etapa



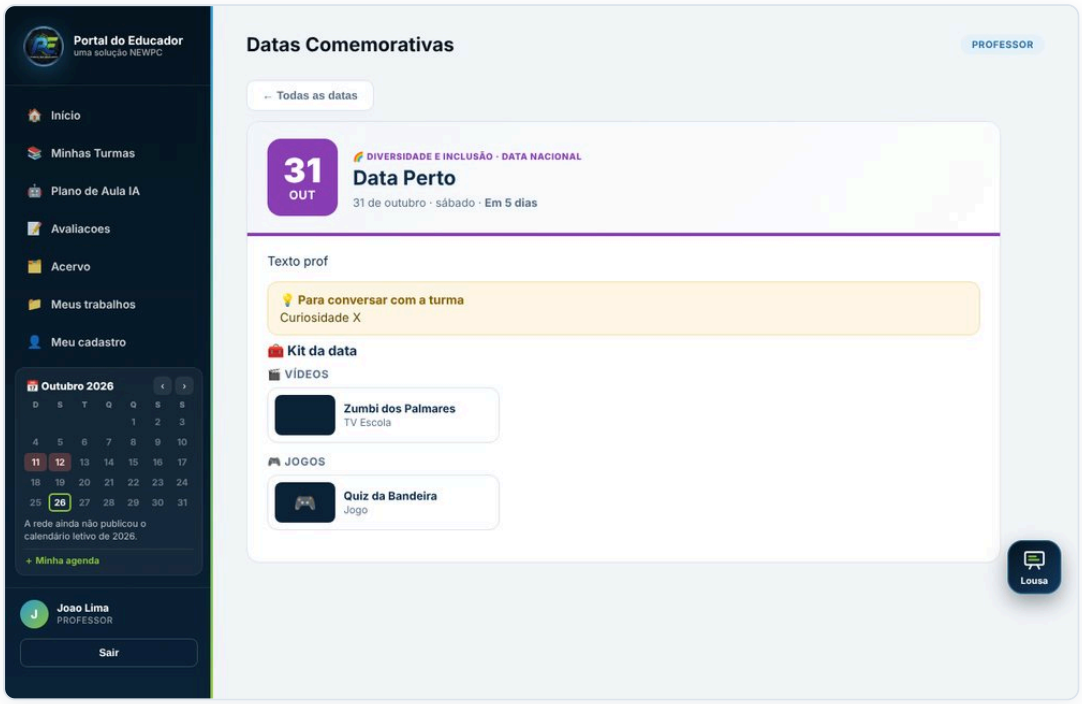
Visualizador da atividade

> **DICA**
>
> Para achar uma habilidade específica, digite o código BNCC na busca (ex.: EF03MA14): o Portal procura em todas as etapas. Suas favoritas ficam em ⭐ **Minhas favoritas**.

Datas Comemorativas

Cada data tem um **kit** com conteúdos do próprio Portal: atividades, vídeos, jogos, livros e desenhos.

1. Toque em **Datas Comemorativas** (ou em **Ver o calendário de datas** no Início).
2. Veja **Nas próximas semanas** ou o ano inteiro, mês a mês. Filtre por tema ou por nível (nacionais e do estado).
3. Abra a data: o texto "o que trabalhar e como", a caixa 💡 **Para conversar com a turma** e o 🧰 **Kit da data**. Cada item abre no lugar certo.

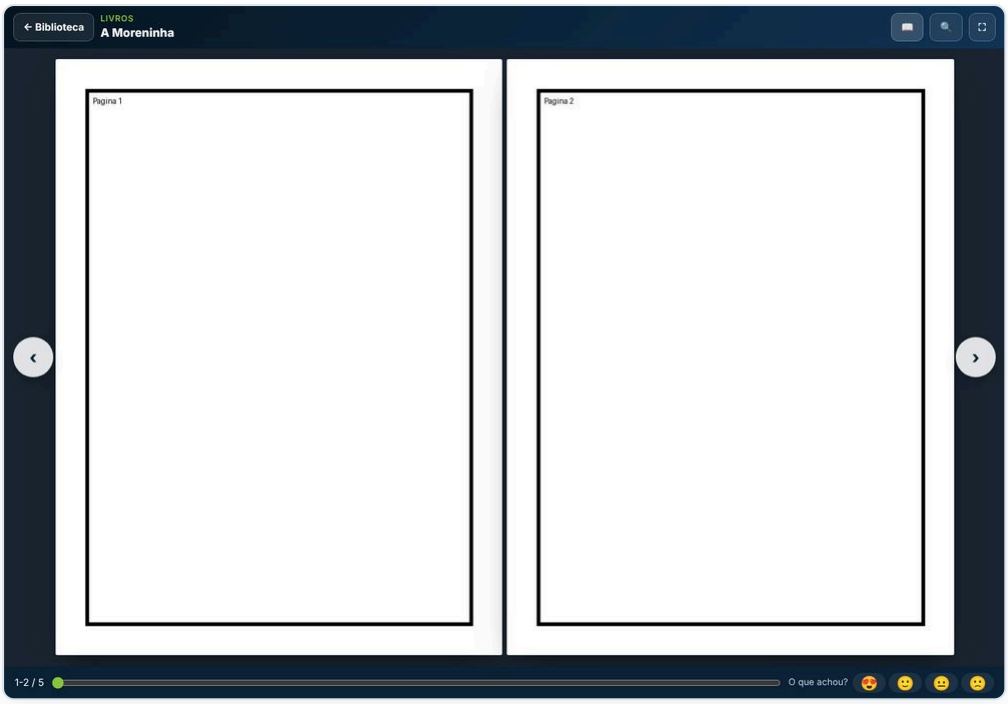


Página da data com o kit

Biblioteca e Histórias Educativas

Estantes: **Livros**, **Audiolivros**, **Aprender brincando**, **Gibiteca** e **Histórias Educativas** (material próprio da NEWPC).

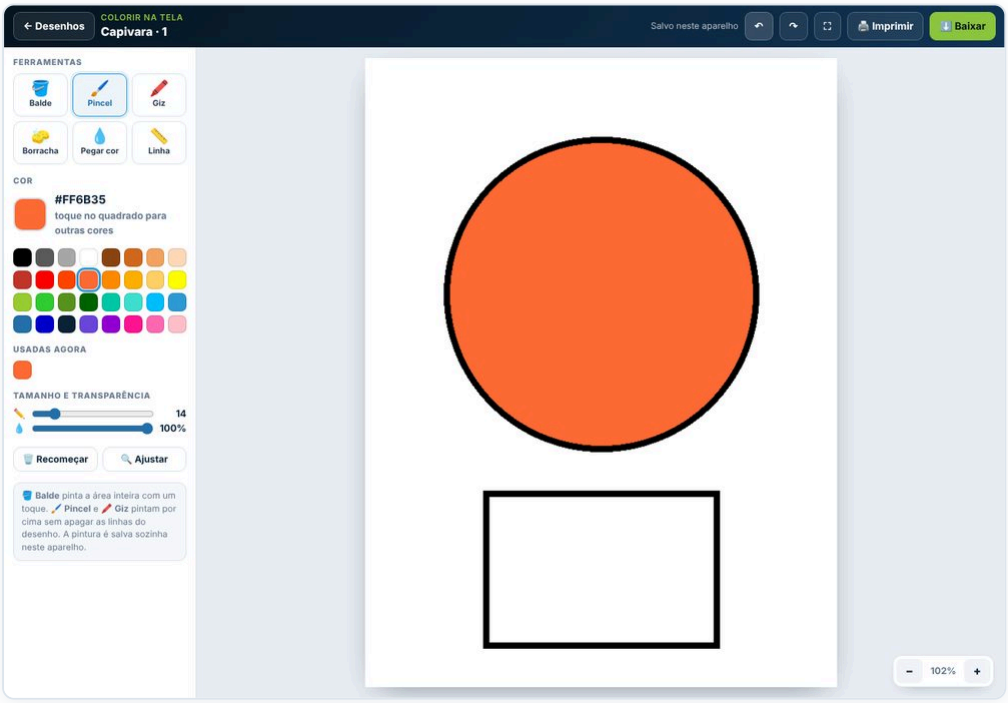
- O leitor tem modo de duas páginas (📖), zoom (🔍), tela cheia (⛶) e setas para virar.
- O audiolivro tem voltar 15 s, avançar 30 s, velocidade e capítulos.
- 🔖 **Continuar** retoma de onde você parou neste aparelho.



Leitor da Biblioteca

Desenhos para Colorir

Escolha o tema e, em cada desenho, 🖍️ **Colorir** (na tela) ou 🖨️ **Imprimir** (em branco). O editor tem balde, pincel, giz, borracha, conta-gotas e linha. As pinturas ficam em **Minhas pinturas**, guardadas neste aparelho.



Editor de colorir

Museus Virtuais

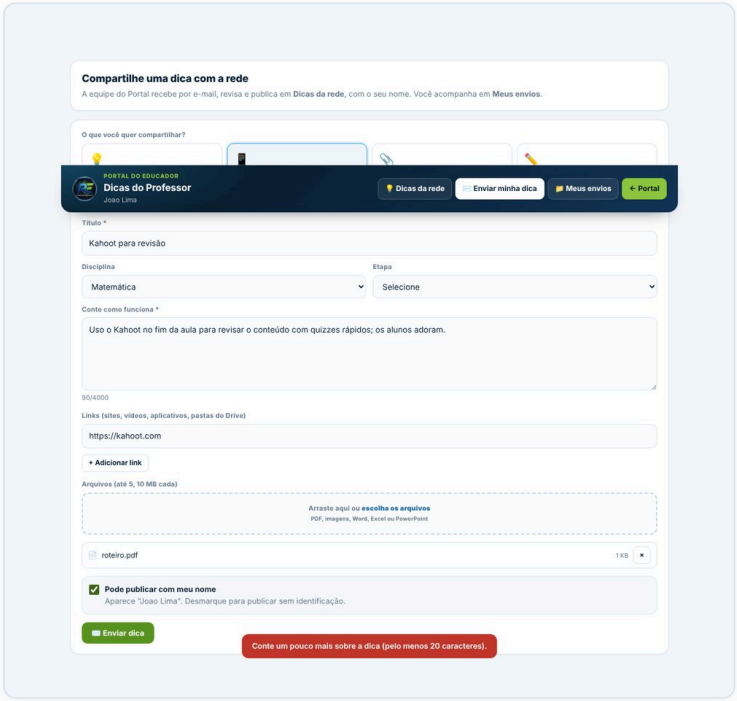
Visitas em 360º a museus brasileiros, cada uma com sugestão pedagógica, disciplinas e habilidades BNCC. O **Modo exposição** é um carrossel pensado para a lousa ou a TV.



Museus Virtuais

Dicas do Professor

1. Em ✉️ **Enviar minha dica**, escolha o tipo (dica de aula, aplicativo ou site, material, atividade), escreva o título e o texto e anexe até 5 links e 5 arquivos (10 MB cada).
2. A equipe NEWPC revisa. O retorno aparece em 📁 **Meus envios**.
3. As dicas publicadas ficam em 💡 **Dicas da rede**.



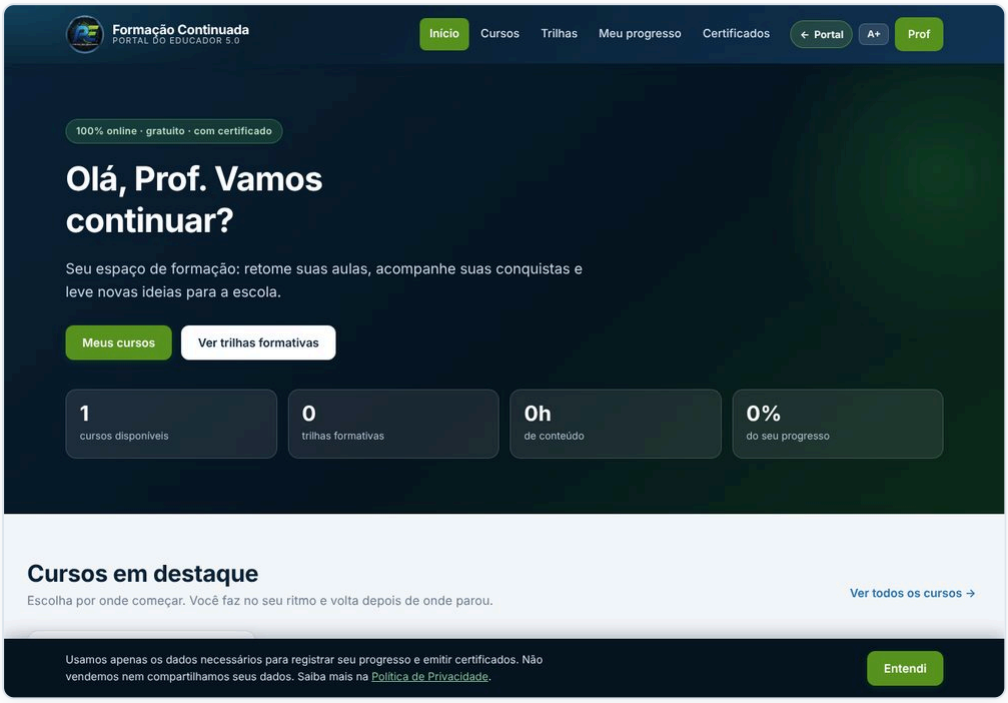
Envio de dica

Formação Continuada

Cursos com certificado para o professor.

1. Em **Meus dados**, informe nome completo e CPF (obrigatórios para o certificado).

2. Escolha o curso. Os módulos são liberados em ordem.
3. A aula só conta quando você cumpre o tempo mínimo e assiste pelo menos 90% de cada vídeo.
4. Depois de todas as aulas, faça a **Avaliação final** (padrão: nota mínima de 70% e 3 tentativas).
5. Toque em **Emitir meu certificado**. O código (ex.: AE-2026-XXXXXX) pode ser conferido por qualquer pessoa em `app.portaldoeducador.com.br/validar/`.



Formação Continuada

Acervo

No menu, **Acervo** reúne os arquivos publicados pela NEWPC para o seu plano e, quando a sua rede tem, o acervo próprio do município.

1. Use a busca (título ou habilidade, ex.: EF03MA01) e os filtros de **etapa** e **disciplina**.
2. As abas no topo separam os arquivos por módulo. A aba 🏛️ **Da minha rede** traz o material da Secretaria de Educação e da NEWPC para o seu município.
3. Em **Da minha rede**, navegue pelas **pastas** (a trilha no topo mostra onde você está). Cada pasta mostra quantos arquivos tem. Quando o acervo só tem material da rede, a tela já abre nas pastas.
4. Em cada arquivo: - **Ver** abre o arquivo numa nova aba (PDF, imagem, áudio, vídeo). Outros formatos são baixados. - ⬇️ **Baixar** salva o arquivo original no computador, para editar (Word, Excel, PowerPoint). - **Abrir** aparece nos itens que são links (Google Drive, site, YouTube).

Cada arquivo mostra a origem (**NEWPC** ou **Secretaria de Educação**) e a pasta onde está.

> **NOTA**
>
> A busca e os filtros procuram em todas as pastas ao mesmo tempo. O Portal confere a licença a cada abertura: o arquivo abre por um endereço temporário, que não circula fora do Portal.

Professor · ferramentas de aula

Lousa Interativa

O botão flutuante **Lousa** abre um quadro digital por cima do Portal: caneta, marca-texto, formas (inclusive sólidos 3D), texto, post-it, laser, imagens e PDF, com várias páginas, fundo branco, escuro ou quadro verde e exportação em PNG ou PDF.

- A aula é salva sozinha a cada 2 minutos e ao sair.
- **Voltar ao Portal (Esc)** salva e minimiza. Enquanto houver aula aberta, o botão Lousa fica verde e piscando.
- Todas as aulas ficam em **Meus trabalhos › Aulas da Lousa**, disponíveis em qualquer computador.

Aula com IA (Lousa)

O botão **Aula IA**, na barra da Lousa, monta uma aula em slides com a IA do Portal. Os slides entram como páginas da Lousa: você revisa e ajusta tudo antes de mostrar à turma.

1. Na Lousa, toque em **Aula IA**.
2. Preencha: - **Tema da aula** (ou toque nos temas sugeridos da BNCC; dá para juntar mais de um). - **Disciplina** e **Turma**: vêm preenchidas com a sua grade. A lista também traz todas as etapas (Educação Infantil, Fundamental, Médio, EJA, Técnico e Educação Especial) e **Outra turma ou ano (digitar)**. - **Slides**: de 4 a 15 (padrão 6). - **Observação** (opcional), ex.: "turma com dificuldade de leitura". - **Incluir no final uma página de créditos** com seu nome e escola.
3. Escolha a **Cor da apresentação** (cor da disciplina ou uma da paleta) e o **Fundo dos slides**: **Claro**, **Escuro** ou **Quadro verde**. O Portal lembra a última escolha.
4. Toque em **Montar a aula**. A tela **Estou pensando** acompanha a preparação.

A aula vem com sequência pedagógica: capa, conceitos, exemplos, erro comum, curiosidade, quiz, mapa mental, resumo, um 📝 **Roteiro** do professor em post-it em cada slide (com o tempo sugerido) e a página **Para continuar no Portal** (dois cliques num item abrem o link).

Versão	O que inclui	Créditos
Básica	A aula completa em slides	1
Lousa Ultra	A aula e de 1 a 4 ilustrações geradas pela IA (só a capa, ou capa + até 3 slides), no estilo automático pela turma ou escolhido (realista, livro didático, infantil)	1 + 5 por ilustração

O botão **Montar a aula** mostra o total antes de gerar (ex.: "até 21 créditos").

> NOTA
>
> A Aula com IA é liberada por município (Recursos extras do plano) ou por professor. Sem a liberação, o botão **Aula IA** aparece com cadeado e, ao tocar, avisa que a licença não está habilitada.

Compartilhar a aula da Lousa

O botão **Compartilhar** da Lousa (ou o mesmo botão em Meus trabalhos) abre a janela **Compartilhar a aula**, com quatro abas:

Aba	O que faz
🤝 **Rede**	Os colegas do município veem a aula em "Da sua rede" e abrem uma cópia na Lousa deles. Informe disciplina e série e confirme que não há nome, foto ou dado de aluno
✉️ **E-mail**	Envia a aula em PDF a colegas da turma ou outros e-mails, com ou sem o Guia do professor
🎒 **Alunos**	A aula vai para "Materiais da turma", página por página, **sem o Guia do professor**
🔗 **Link**	Manda um site ou vídeo para a turma durante a aula, sem sair da Lousa

Meus trabalhos

No menu, **Meus trabalhos** guarda tudo o que você cria, organizado em pastas:

Pasta	O que tem
🤝 **Da sua rede**	Aulas, provas, roteiros e folhas que colegas do município compartilharam (**Usar uma cópia**)
Portal IA	Planos, atividades, provas e recados feitos com IA
Provas	Provas de Provas e Avaliações
Provas online	Provas aplicadas no celular ou computador (abrem o painel da prova)
Aulas da Lousa	Aulas salvas na Lousa Interativa
Roteiros	Textos do Teleprompter
Folhas Mágicas	Folhas personalizadas para imprimir

- A busca no topo procura em todas as pastas.
- Em cada item: abrir, **Compartilhar**, **Renomear** e **Excluir**.

Aplicativos Úteis

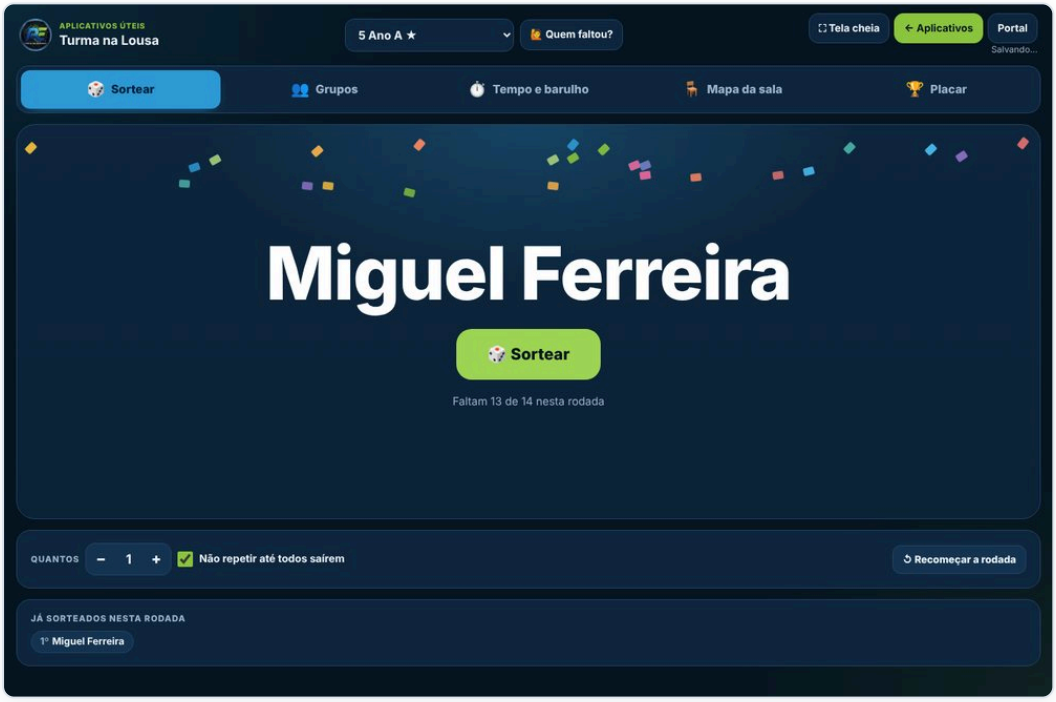
Aplicativo	Para que serve
Turma na Lousa	Sortear alunos, formar grupos, cronômetro, semáforo do barulho (o som não é gravado), mapa da sala e placar
Folha Mágica	14 modelos de folha (pauta musical, caligrafia, milimetrado, plano cartesiano, Cornell...), com cabeçalho da escola e opção "uma por aluno"
Teleprompter	Roteiro rolando na tela, com controle pelo celular via QR code
Enviar para a TV da escola	Colocar fotos, vídeos e avisos na programação da TV da escola

Aplicativo	Para que serve
App do Maestro (tablet do aluno)	Baixar o app Android do aluno do Portal Maestro, sempre na versão mais nova

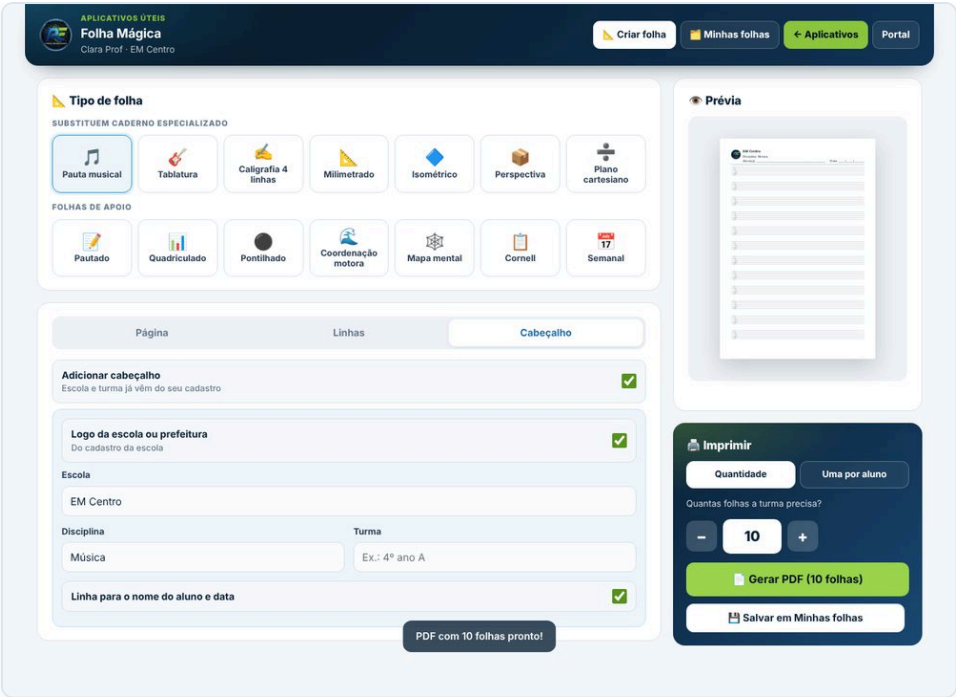
Instalar o app do Maestro no tablet do aluno

1. No próprio tablet, entre no Portal, abra **Aplicativos Úteis** e toque em **Baixar o app**.
2. Abra o arquivo baixado (barra de notificações ou pasta Downloads) e toque em **Instalar**.
3. Se o Android pedir, toque em **Configurações** e ative **Permitir desta fonte** para o navegador; volte e toque em **Instalar**.
4. Abra o app: ele entra direto na sala do aluno, e o aluno entra pelo QR da aula.
5. Para atualizar, repita o passo 1: a versão nova instala por cima, sem perder nada.

> NOTA
> O app só faz sentido em escola com o Portal Maestro no plano. Em tablets gerenciados pela Secretaria (MDM), quem instala é a equipe de TI, com o mesmo arquivo.



Turma na Lousa · sorteio



Folha Mágica

Sala Conectada e Turma ao Vivo

Estes recursos ligam o professor aos aparelhos dos alunos (tablet, Chromebook ou computador), sem depender do Portal Maestro.

Enviar conteúdo para a turma

1. Toque em 🔗 **Só enviar conteúdo** (cartão Dar aula agora), em 🔗 **Enviar conteúdo** (Minhas Turmas) ou em 🔗 **Enviar link ou arquivo** (Turma ao Vivo).
2. Escolha o modo: - 🔗 **Link de um site ou vídeo**: YouTube toca dentro do Portal; outros sites abrem com um botão para o aluno (sites que permitem abrem dentro da tela do aluno). - 📎 **Arquivo (PDF, slides, vídeo)**: PDF, PowerPoint, Word, Excel, imagem, vídeo ou áudio, até 100 MB.
3. Escreva o **Título** e, se quiser, a **Orientação para os alunos**.
4. Marque as **Turmas**. Gestor e Secretaria também podem enviar para **Toda a rede, por escola e série**.
5. Opcional: 👪 **Também enviar às famílias por e-mail** (veja "Famílias").
6. Toque em **Enviar**. O conteúdo vai para "Materiais da turma" no Portal do Aluno.

> NOTA
>
> Arquivos acima de 20 MB (vídeos) fazem parte da Turma ao Vivo, no plano Completo. Para vídeos longos, prefira um link do YouTube.

Dar aula agora

O cartão **Dar aula agora**, no Início, abre a aula num caminho só: turma, tempo e painel ao vivo.

1. Toque em ▶ **Começar a aula**.
2. Escolha a turma (a última usada vem marcada).

3. Escolha o tempo da aula: **30 min**, **40 min**, **50 min**, **1 hora**, **2 horas** ou **Outro tempo** (de 5 a 360 minutos).
4. A entrada por QR da turma abre até o horário de término e o painel 📡 **Turma ao Vivo** aparece.

Durante a aula:

- Faltando **5 minutos**, o Portal avisa com um bipe.
- Faltando **3 minutos**, oferece prorrogar (**+10 min** a **+1 hora**, até 120 minutos) ou **Encerrar agora**.
- Quando o tempo acaba, quem entrou pelo cartão sai sozinho, liberando o aparelho para o próximo colega. O aluno recebe um aviso 2 minutos antes.

> REGRA
> A entrada pelo QR do cartão só funciona com a **aula aberta**. Fora da aula, o aluno entra pelo código e PIN, pela conta Google ou pelo link de acesso.

Turma ao Vivo

O painel 📡 **Turma ao Vivo** mostra, em tempo real:

Parte	O que mostra
Topo	Turma, situação da aula (🟢 **Aula até 10:40 · faltam 25 min**), **+10 min**, 🟥 **Encerrar aula** (ou ▶ **Abrir a aula**) e **Sair do painel**
Indicadores	👥 quantos estão na sala agora · 📤 materiais enviados · 👁️ quantos abriram o último
Ações	🔗 **Enviar link ou arquivo** · 📁 **Enviar algo que já fiz** (aulas da Lousa e materiais do Portal IA) · 🖼️ **Abrir a Lousa** · 📝 **Aplicar prova online**
Na sala	Os alunos em avatares; quem está com o Portal aberto aparece aceso
Enviados	Tudo o que a turma recebeu, com busca por tema e período (hoje, 7 ou 30 dias). Em cada item, 👁️ mostra quantos abriram e a lista de quem **ainda não abriu**

> NOTA
> A presença na sala vale para quem entrou pelo **cartão com QR**: o tablet avisa a cada 20 segundos que o aluno está ali e avisa na hora quando ele sai do Portal. Quem entrou com Google ou senha vê os materiais na lista, mas não aparece na presença. Sair do painel não encerra a aula: volte pelo Início.

Cartões de acesso dos alunos

1. Em **Minhas Turmas**, toque em **Alunos** na turma.
2. Em **Acesso dos alunos**, toque em 🔑 **Gerar / ver cartões** e imprima.
3. Cada aluno recebe um cartão com QR (entra direto quando a aula está aberta) e um código de 6 letras e números. O PIN de 4 números fica só na sua lista, para quando a câmera falhar.
4. Cartão perdido? **Novo PIN e QR** gera outro: o cartão antigo deixa de valer.

Na mesma tela, a caixa **Entrada por QR** mostra se a entrada está aberta, permite **Abrir entrada por QR** ou **Fechar agora** e traz o link para enviar pelo Portal Maestro (**Copiar**).

Famílias (envio pelo professor)

Quando a gestão da escola libera (Famílias › Avisos › **Professores podem enviar material às famílias**), a janela de envio mostra 👪 **Também enviar às famílias por e-mail**.

- O Portal mostra quantos alunos das turmas marcadas têm e-mail de família que aceita avisos.
- O e-mail vai com o seu nome, e a família responde direto para o seu e-mail.
- Limite: 5 envios por professor por dia.

Provas e Avaliações

O antigo Gerador de Provas agora se chama **Provas e Avaliações**: a mesma prova pode ser 🖨️ **Impressa** ou 📡 **Online**. Abra pelo cartão **Criar prova** no Início.

Etapa 1 · Dados da prova

1. Opcional: **Ver modelos →** (12 modelos por disciplina e série).
2. Preencha o cabeçalho. O botão **Usar no cabeçalho** puxa sua escola, seu nome e o logo do município.
3. Preencha a 🏷️ **Classificação da prova** (obrigatória): turma do Portal, **Para que serve esta prova** e o **Bimestre** (ou o período da regra da rede).
4. Escolha as instruções para o aluno (objetiva, dissertativa, mista, simulado, diagnóstica, recuperação...).
5. **Continuar para as questões →**.

Finalidade	Vai para Notas e Médias?
Avaliação, Trabalho	Sim, como uma coluna do período
Recuperação	Sim, na coluna de recuperação do período
Diagnóstica, Exercício, Simulado	Não vale nota

Etapa 2 · Questões

- **+ Adicionar questão**. Tipos: múltipla escolha, múltipla escolha com várias respostas, verdadeiro ou falso, resposta curta, dissertativa e grades.
- Marque a alternativa correta: é ela que forma o gabarito.
- Cada questão aceita imagem (até 2 MB), pode ser duplicada e salva no seu banco.
- 📚 **Banco de questões**: suas questões e pacotes prontos do Portal (BNCC Anos Iniciais, Simulado SAEB 5º ano, Recuperação, Diagnóstica).
- ✨ **Gerar com IA**: diga o tema (ou marque temas da BNCC) e quantas questões (até 40). As questões chegam com gabarito, valor e código BNCC, com as alternativas embaralhadas. Usa os mesmos créditos do Portal IA.
- O caminho antigo continua: o Portal monta o comando, você cola no ChatGPT ou no Gemini (**Copiar e abrir o ChatGPT**, **Copiar e abrir o Gemini**) e traz a resposta de volta.

Etapa 3 · Gerar e imprimir

Opção	Escolha
Número de cópias	1 a 200
Embaralhar	Não embaralhar · Questões e alternativas (versões diferentes) · Só as alternativas
🌱 Economia de papel	**Econômica**: 2 colunas, letra 10 e margens menores (recomendado) · **Normal**: 1 coluna e letra 11
O que gerar	Somente a prova · Somente o gabarito · Prova + gabarito único · Prova + gabarito por versão

DICA

Para evitar cola: em **Número de cópias** coloque o número de alunos, escolha **Questões e alternativas** e o modo **Prova + gabarito por versão**. Cada cópia sai como "Versão 1", "Versão 2"..., com a ordem trocada, e cada versão tem o seu gabarito.

Também na etapa 3: 📋 **Plano de aula (BNCC)**, ♿ **Versão adaptada** (letra grande e mais espaço) e 📋 **Cartão-resposta**.

Cartão-resposta

O botão 📋 **Cartão-resposta** gera os cartões do Corretor de Gabarito para a turma do cabeçalho:

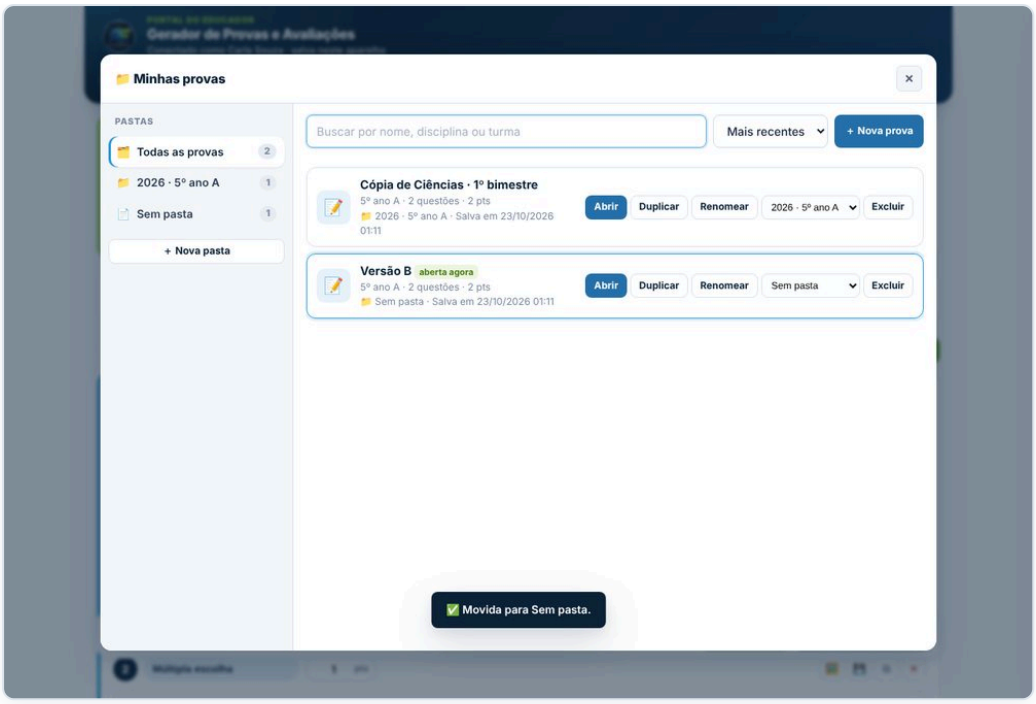
- **Cartões**: com o nome de cada aluno da turma ou só em branco, mais cartões extras em branco para aluno novo ou cartão rasurado.
- **Cartões por folha** 🌱: automático, 4 por folha (até 20 questões), 2 por folha (até 30) ou 1 por folha (até 51). Com 2 ou 4 por folha, corte na linha tracejada.
- 📋 **Gerar cartões-resposta (PDF)** e, depois, 📷 **Corrigir no Corretor ↗**.

ATENÇÃO

Para corrigir com o Corretor de Gabarito, imprima com **Não embaralhar**: o cartão-resposta usa um único gabarito. Imprima em A4, tamanho real (100%), sem "ajustar à página".

Minhas provas

📁 **Minhas provas** guarda suas provas na nuvem, em pastas (ex.: "2026 · 5º ano A"). Depois do primeiro ☁️ **Salvar**, a prova é salva sozinha. Se você abrir a mesma prova em outro aparelho, o Portal pergunta qual versão usar. As provas também aparecem em **Meus trabalhos › Provas**.



Minhas provas

Prova online

A Prova online leva a prova para o tablet, Chromebook, computador ou celular do aluno, em modo protegido e com correção automática.

> NOTA
>
> A Prova online é um **recurso extra** contratado por município. Sem ele, o botão 📡 **Aplicar online** não aparece e os cartões **Provas online** e **Corrigir respostas** ficam em "Conheça mais do Portal".

Aplicar a prova (professor)

1. Monte a prova em Provas e Avaliações e marque o gabarito das questões objetivas.
2. Toque em 📡 **Aplicar online**.
3. Em 🏷️ **Confira antes de aplicar**, escolha a **Turma**, **Para que serve** e o **Bimestre**. O resumo verde confirma se a prova vale nota e em qual período.
4. Escolha como abrir: - ▶️ **Aplicar agora**: a prova vai para a **sala de espera** dos alunos. Informe o **Tempo de prova** (5 a 300 minutos) e a **Tolerância para entrar**. - 🗓️ **Horário marcado**: informe **Dia**, **Abre às**, **Fecha às** e o **Tempo de prova**. A prova abre e fecha sozinha.
5. Escolha a **Nota para o aluno**: **Mostrar quando a prova terminar** ou **Guardar até o fechamento do bimestre (eu libero depois)**.
6. Deixe marcado **Embaralhar questões e alternativas** e, se quiser, 📸 **Foto de confirmação do aluno no começo e na entrega**.
7. Toque em **Enviar para a sala de espera** (ou **Agendar para a turma**) e depois em **Abrir o painel ao vivo ↗**.



Aplicar online

> **ATENÇÃO**
>
> Só recebem a prova os alunos com acesso ao Portal (conta Google da escola ou cartão com código e PIN) e vinculados à turma escolhida. Se aparecer que nenhum aluno da turma tem acesso, gere os cartões em Minhas Turmas ou peça à NEWPC para conferir o cadastro.

Sala de espera

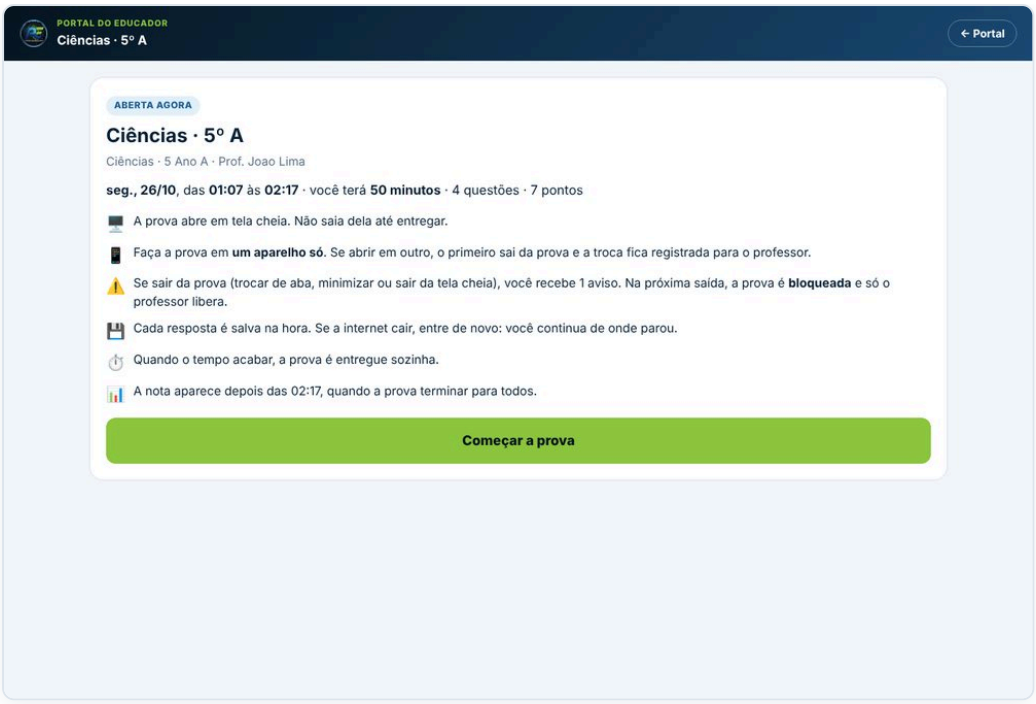
No modo **Aplicar agora**:

1. Os alunos entram e veem a prova no Início, com o aviso para tocar em ✋ **Estou pronto** (com foto de confirmação ligada, primeiro tiram a foto).
2. No painel, você vê quem está pronto e toca em ▶️ **Iniciar a prova agora**.
3. Todos os tablets fazem a contagem 10, 9, 8... e a prova abre junto para todos.

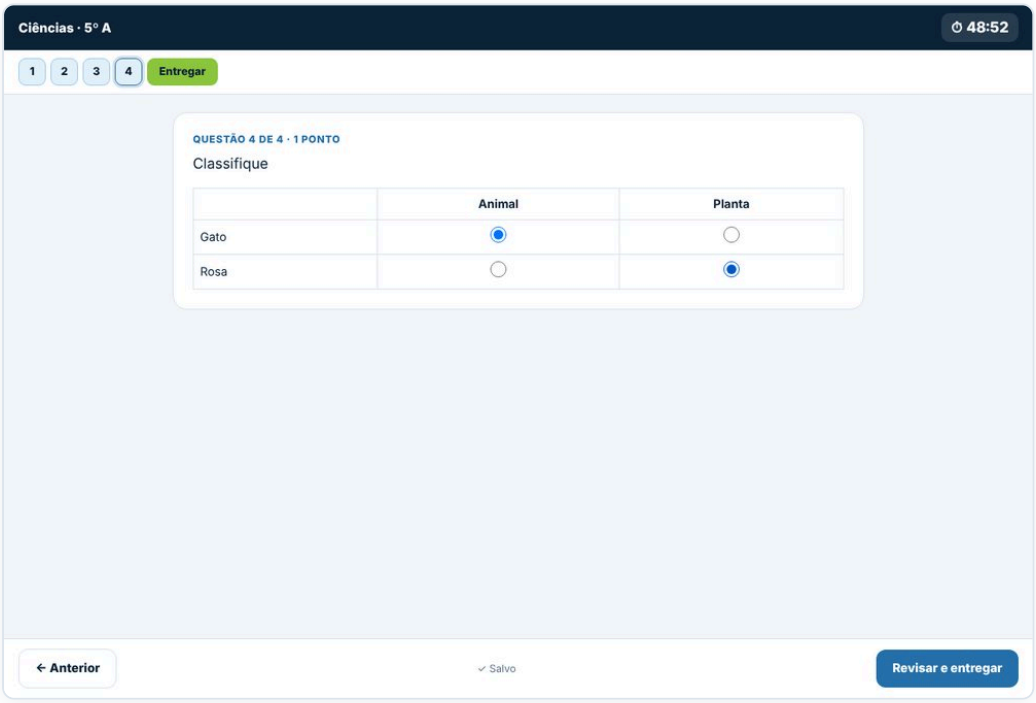
No modo **Horário marcado**, o painel tem ▶️ **Abrir agora (contagem de 10 s)** para adiantar a abertura. Para mandar a prova pelo Portal Maestro, use 🔗 **Copiar link da prova (para o Portal Maestro)**.

O que o aluno vê

1. No Início, a prova do dia aparece em destaque, com foto e o botão **Fazer a prova**. Provas aplicadas agora aparecem sozinhas.
2. Antes de começar, o aluno lê as regras.
3. A prova abre em tela cheia, com cronômetro do servidor, paleta das questões (verde = respondida), **A−** e **A+** para mudar o tamanho da letra e **Entregar**.
4. Cada resposta é salva na hora. Se a internet cair, ele entra de novo e continua de onde parou.
5. Quando o tempo acaba, a prova é entregue sozinha.



Regras antes de começar

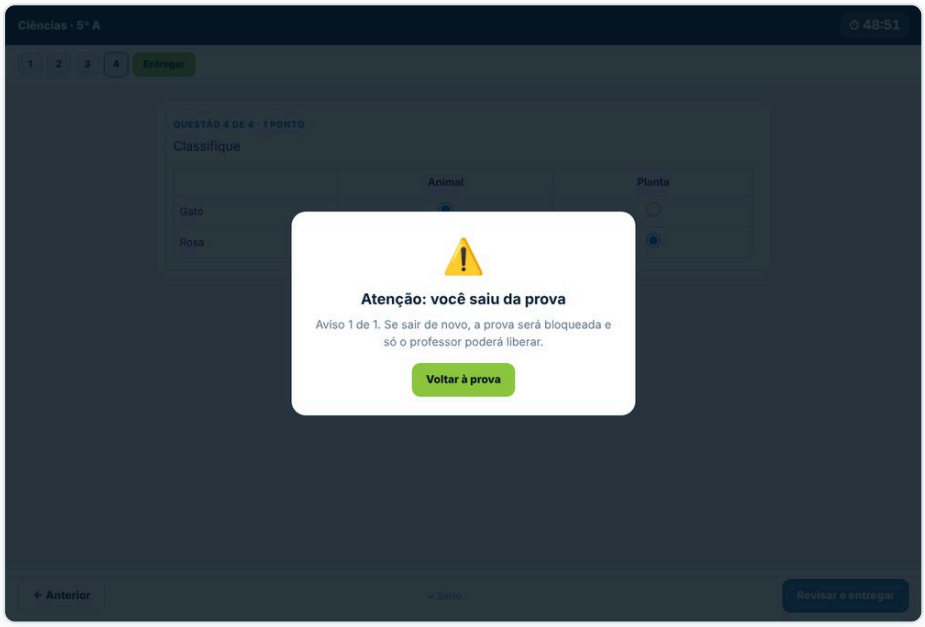


Prova em andamento

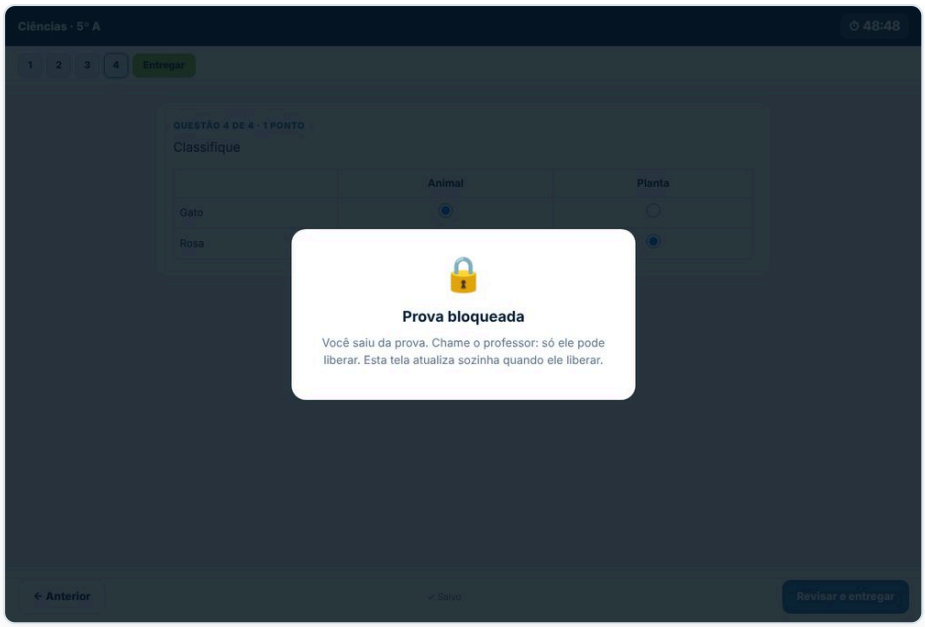
Modo protegido

REGRA

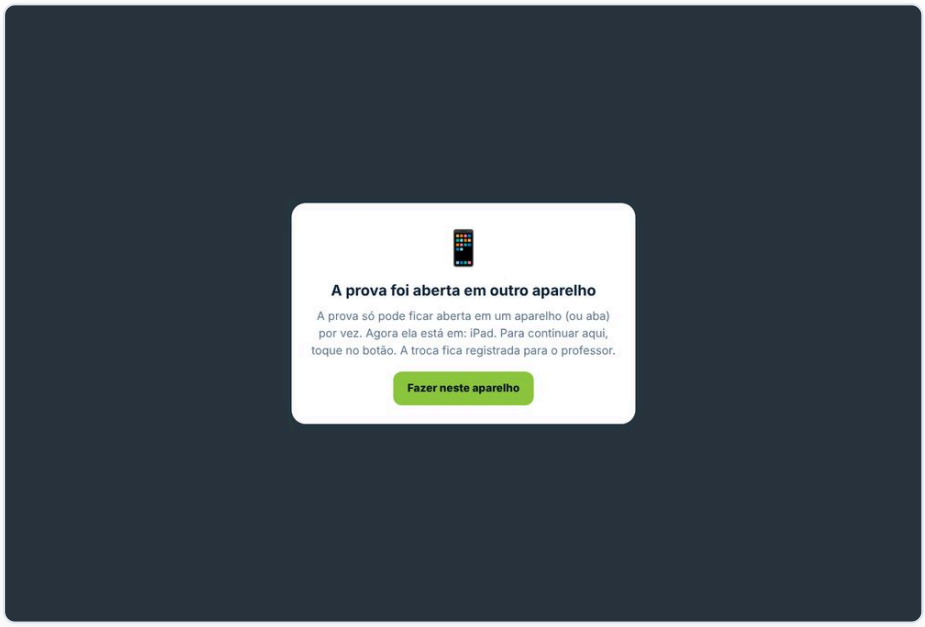
- **Saídas que contam**: trocar de aba ou de aplicativo, minimizar, ir para a tela inicial e, no computador, sair da tela cheia.
- **Primeira saída**: aviso "Atenção: você saiu da prova · Aviso 1 de 1".
- **Segunda saída**: a prova é **bloqueada** e só o professor libera.
- **Um aparelho por vez**: se a prova for aberta em outro aparelho ou aba, o primeiro sai da prova e mostra "A prova foi aberta em outro aparelho". A troca não bloqueia, mas fica registrada para o professor.
- **Tablet**: sair da tela cheia (teclado ou gesto) **não conta como saída**. O Portal só pede para voltar à tela cheia.
- Copiar, colar, menu do botão direito e atalhos de teclado ficam desativados durante a prova.



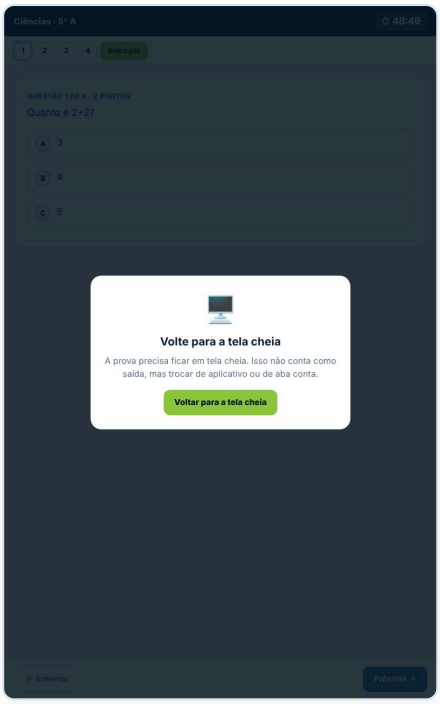
Aviso na primeira saída



Prova bloqueada



Prova aberta em outro aparelho



Tablet: pedido para voltar à tela cheia

Funciona em quais aparelhos

A prova roda no navegador, então Chromebook, Windows, tablet Android e iPad podem fazer a mesma prova ao mesmo tempo. O tempo vem do servidor, o que deixa todos no mesmo relógio.

Aparelho	Tela cheia	Saída detectada
Chromebook	Sim	Sim
Windows (Chrome ou Edge)	Sim	Sim (Alt+Tab, minimizar, outra janela)
Tablet Android	Sim	Sim (início, recentes, tela dividida)
iPad (iPadOS 16.4 ou mais novo)	Sim	Sim
iPad antigo e iPhone	Não	Sim (troca de aba e de aplicativo)

> **NOTA**
>
> Nenhuma página web consegue impedir o aluno de apertar o botão de início ou o Alt+Tab: o Portal detecta, avisa, bloqueia e registra. Para travar o aparelho de verdade existem recursos de cada sistema (Portal Maestro no Chromebook e no tablet, Acesso Guiado no iPad, fixação de tela no Android, navegador de prova no Windows).

Painel ao vivo (professor)

O painel tem dois modos: ▦ **Sala** (a turma em cartões, com os bloqueados primeiro; os números do topo funcionam como filtro e um bipe avisa quando alguém é bloqueado) e ☰ **Lista** (uma linha por aluno). Para cada aluno: aparelho usado (e quantas vezes trocou), situação (Não entrou, Na sala, Pronto ✋, Fazendo, Bloqueado, Entregou), respondidas, saídas com horário e motivo, tempo restante, nota e fotos de confirmação.

Botão	O que faz
+10 min	Dá mais 10 minutos a um aluno
🔓 **Nova chance**	Libera o aluno bloqueado: **Continuar de onde parou** (devolve o tempo restante, mínimo 5 minutos) ou **Recomeçar do zero (apaga as respostas)**
Encerrar agora	Entrega a prova de todos. Escolha **Encerrar e mostrar a nota aos alunos agora** ou **Encerrar e guardar as notas até o fechamento do bimestre**
Mostrar notas já / **Liberar notas aos alunos**	Libera as notas antes do fim ou depois de guardadas
🔒 **Guardar notas até o bimestre**	Segura as notas que iriam aparecer no fim da prova

Correção e notas

- Múltipla escolha, verdadeiro ou falso, várias respostas e grades são corrigidas sozinhas.
- Resposta curta é corrigida sozinha quando você informa as respostas aceitas; o que não bate fica pendente.
- Dissertativas ficam pendentes: use ✍️ **Corrigir questões abertas** (o botão mostra quantas faltam). A correção é feita questão por questão, com **Salvar correções desta questão**.
- O aluno vê a nota quando a prova termina, ou quando você liberar.
- Em **Notas e Médias**, o botão 📡 **Prova online** puxa as notas para a planilha, na coluna do período escolhido na classificação.

Recuperação

Depois que alguém entregou, o painel mostra 🔁 **Recuperação**. Ela reaplica a mesma prova só para os alunos marcados (o Portal sugere os que ficaram abaixo de 60%). A prova original fica guardada como está e **vale a maior nota**. Toque em **Aplicar a recuperação agora (abre em 10 s)**.

Relatórios e auditoria

- 📄 **Relatório** de cada aluno: a prova respondida, a correção e o registro de horários (entradas, saídas, liberações com o nome do professor), pronto para imprimir ou salvar em PDF.
- 🖨️ **Relatórios da turma (todos que fizeram)**.
- ⬇️ **Auditoria (planilha CSV)** e 📸 **Fotos de confirmação** (vistas só pelo professor e pela direção; apagadas no fim do ano letivo).

Professor · turmas e gestão da sala

Minhas Turmas

1. Em **Meu cadastro**, marque as escolas onde você dá aula (até 5).
2. Em **Minhas Turmas**, use **+ Nova turma** ou **Adicionar** uma turma que a escola já criou.
3. Na turma nova, escolha **Escola**, **Etapa / Ano**, a letra da **Turma**, **Turno** e **Ano letivo**. O nome segue o padrão da rede (ex.: "6º Ano A") e o Portal não deixa criar turma repetida.

4. Em **Alunos**, digite um aluno por linha (com a matrícula depois de ponto e vírgula, se quiser) e toque em **Adicionar à turma**.

Na lista de turmas, cada linha tem **Alunos**, 🔗 **Enviar conteúdo** (Sala Conectada) e 📡 **Ao vivo** (Turma ao Vivo).

> NOTA
>
> Na maioria das redes, as turmas e os professores de cada disciplina vêm da **Grade das turmas**, preenchida pela direção. Os alunos de Minhas Turmas servem para chamada, notas, carteirinha e portaria. O acesso do aluno ao Portal é pelo cartão (código e PIN), pela conta Google da escola ou pelo link de acesso.

Frequência (chamada)

1. Escolha **Turma** (com o turno), **Disciplina**, **Dia** e número de **Aulas**. O Portal lembra a última turma e disciplina de cada professor, mesmo em computador compartilhado. Não achou a disciplina? Use **Outra disciplina**.
2. Todos começam presentes: marque só quem faltou (**F**). No celular, cada aluno fica numa linha com **P** e **F** ao lado do nome. Use **Justificada** para atestado ou motivo informado pela família.
3. Opcional: 📝 **Registro da aula**, como no diário de classe.
4. Toque em 💾 **Salvar chamada**.

O Portal avisa se o dia não é letivo pelo calendário da rede. Em 🗂️ **Histórico** você vê a frequência de cada aluno e corrige chamadas antigas; em 🔎 **Busca ativa**, quem está abaixo do mínimo ou faltando seguido.

- 📄 **PDF**: a chamada do dia, com o brasão do município e o nome da escola.
- 📄 **Diário do mês (PDF)**: o diário do mês com cabeçalho, rodapé e assinaturas.

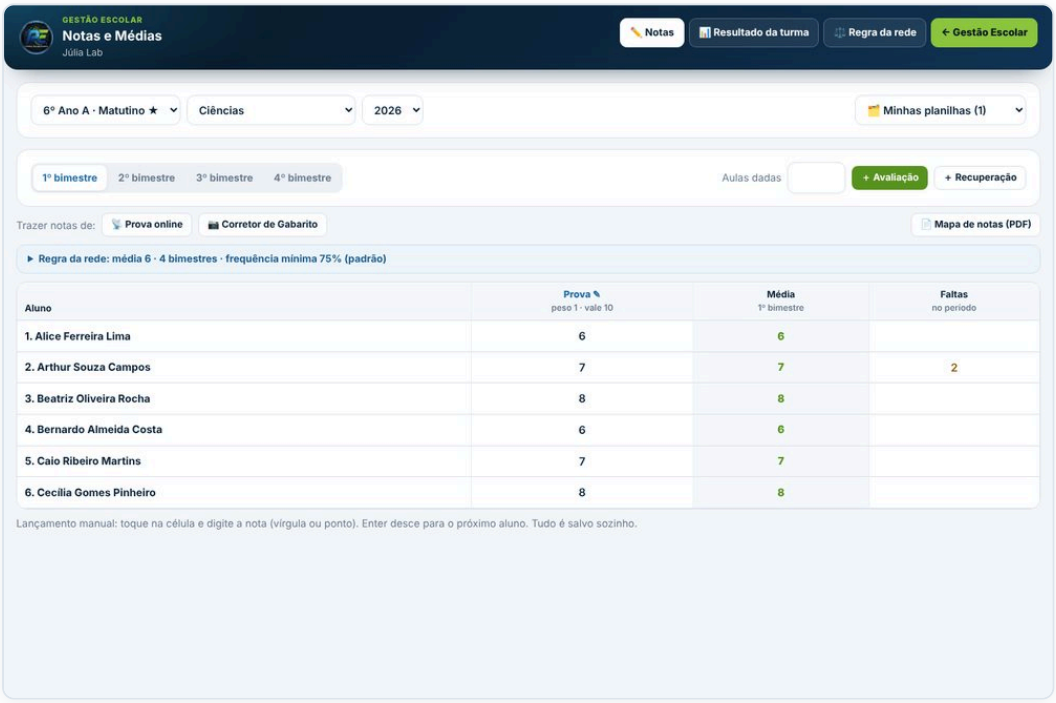


Chamada no celular

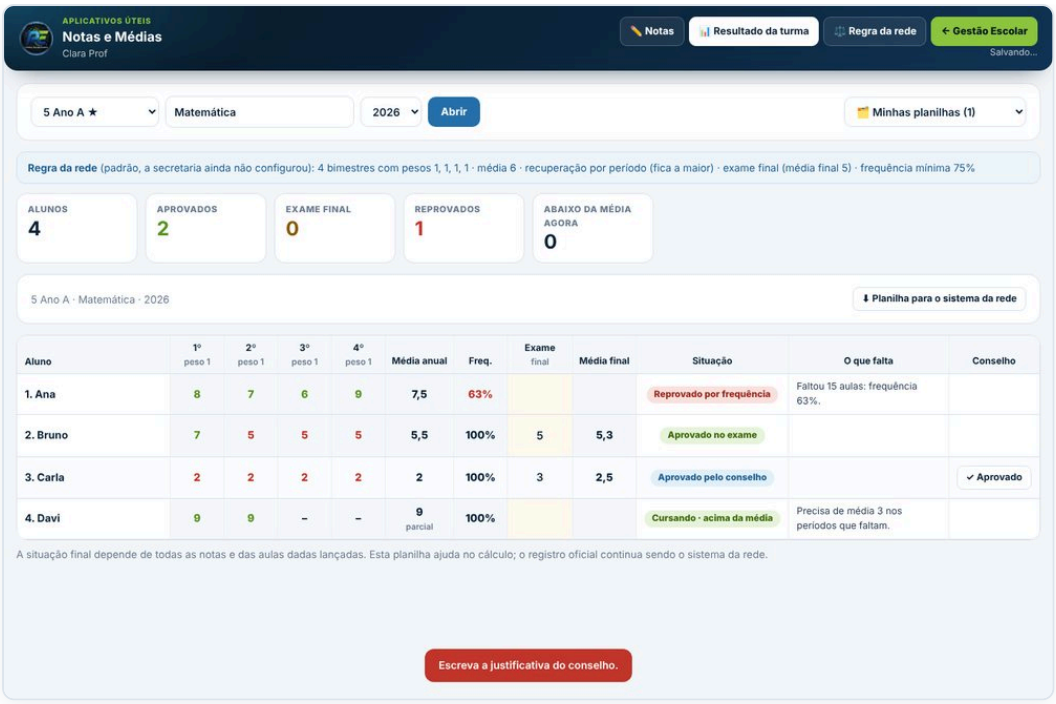
> **DICA**
>
> Se a direção nomeou você como **substituto** de um colega, a turma dele aparece na chamada do dia: você faz a chamada no lugar do titular.

Notas e Médias

1. Escolha turma, disciplina e ano. O período abre sozinho.
2. Informe as **Aulas dadas** e crie as colunas: **+ Avaliação** (nome, peso, valor, com anexos como foto, PDF, Word ou link de vídeo) e **+ Recuperação**.
3. Lançamento manual: toque na célula e digite a nota (vírgula ou ponto). Enter desce para o próximo aluno. Tudo é salvo sozinho.
4. **Trazer notas de**: 📡 **Prova online** ou 📷 **Corretor de Gabarito**. A nota entra numa coluna nova do período, convertida para a escala da rede. Pode puxar de novo para atualizar.
5. **Usar os números da Frequência** traz aulas e faltas.
6. Em 📊 **Resultado da turma**, veja médias, situação e quanto falta para cada aluno.



Planilha de notas



Resultado da turma

Outras saídas da planilha: 📄 **Mapa de notas (PDF)**, 🧾 **Boletins** (boletim de cada aluno com todas as disciplinas, médias e frequência), ⬇️ **Planilha para o sistema da rede**, **Exame final** (só para quem fechou o ano abaixo da média), **Conselho** (aprovação pelo conselho de classe, com justificativa) e 🔒 **Fechamento e histórico** (fecha o bimestre com cópia oficial e guarda o histórico de alterações).

> **REGRA**
>
> O cálculo segue a **regra da rede** definida pela Secretaria de Educação (divisão do ano, média, recuperação, exame e frequência mínima). Sem regra configurada, vale o padrão: 4 bimestres, média 6 e frequência mínima de 75%. Na recuperação, a coluna original fica com a maior nota.

Corretor de Gabarito

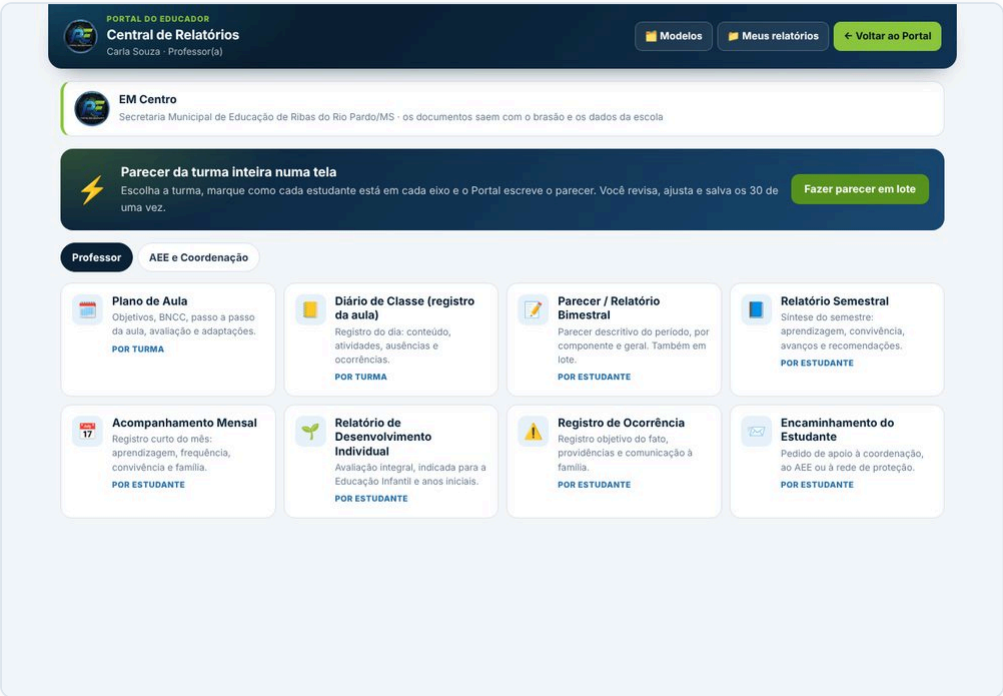
Para provas impressas, o Corretor lê cartões-resposta com a câmera.

1. Escolha a turma e traga o gabarito: - 📥 **Trazer de Provas e Avaliações**: as questões de múltipla escolha com gabarito viram o cartão. - Do **Portal IA**: botão 📷 **Corrigir com cartão-resposta** ou o QR **Corrigir no celular** do PDF do professor. - **+ Gabarito de prova impressa**: até 50 questões, digitadas por você.
2. Confira o gabarito e o código BNCC de cada questão.
3. 📄 **Gerar cartões em PDF** e imprima em tamanho real.
4. 📷 **Abrir a câmera** e leia os cartões. Marcações fracas, duplas ou em branco ficam destacadas e podem ser corrigidas com um toque. Sem cartão legível? ⌨️ **Digitar as respostas**.
5. Para muitas provas, use **Lote do scanner** com um PDF de várias páginas.
6. Veja os **Resultados** e o mapa de **Habilidades BNCC**. A nota vai para Notas e Médias.

Central de Relatórios

São 21 modelos: plano de aula, diário de classe, parecer bimestral (inclusive em lote), relatórios de desenvolvimento, PEI, Plano de AEE, ata de conselho de classe, declarações e outros.

1. Escolha o modelo, a turma, o estudante e o período.
2. Preencha e toque em 💾 **Salvar**. Use 🖨️ **PDF** para imprimir.
3. **Enviar para a coordenação**: o gestor aprova ou devolve com o que precisa ser ajustado.

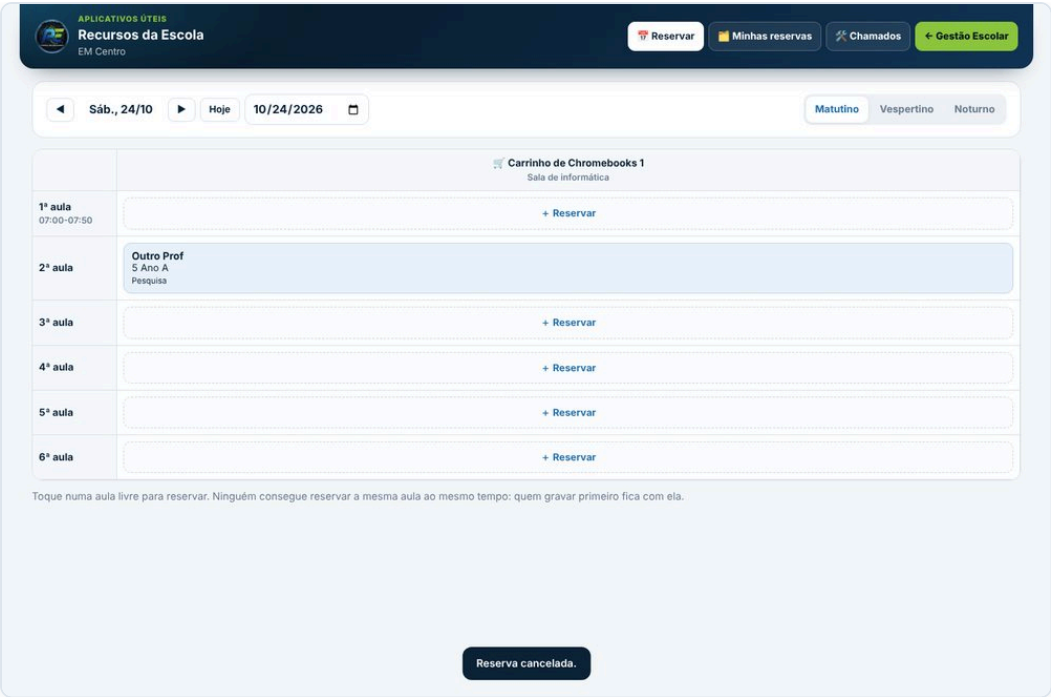


Modelos da Central de Relatórios

> **DICA**
>
> O **parecer da turma em lote** marca, aluno por aluno, os eixos Leitura, Escrita, Matemática, Participação, Convivência e Autonomia (C, D ou A). O botão 🤖 **Escrever com a IA** transforma as marcações em texto, que você confere antes de salvar.

Recursos da Escola

- 📅 **Reservar**: toque numa aula livre para reservar o carrinho de Chromebooks, o laboratório, a lousa ou a sala de VR. Dá para repetir toda semana. Ninguém consegue reservar a mesma aula ao mesmo tempo.
- 🛠️ **Chamados**: acompanhe os chamados técnicos da escola.



Grade de reservas

Calendário e Minha agenda

O **Calendário e Dias Letivos** mostra o calendário da rede e da escola, com feriados, recessos e reposições. Em 🔗 **Google Agenda e PDF**, você assina o calendário no Google Agenda ou no celular.

Em 📌 **Minha agenda**, crie lembretes (escola ou pessoal), com repetição e aviso por e-mail: no resumo do dia às 6h30 ou também no horário.

Meu cadastro

Em **Meu cadastro** você atualiza seus dados, marca as escolas onde dá aula, confere a licença e abre a **Minha ficha funcional** (**Abrir minha ficha**): foto para o crachá, lotação, formação e diplomas. A direção confere, e os dados vão para o Censo Escolar sem ninguém redigitar.

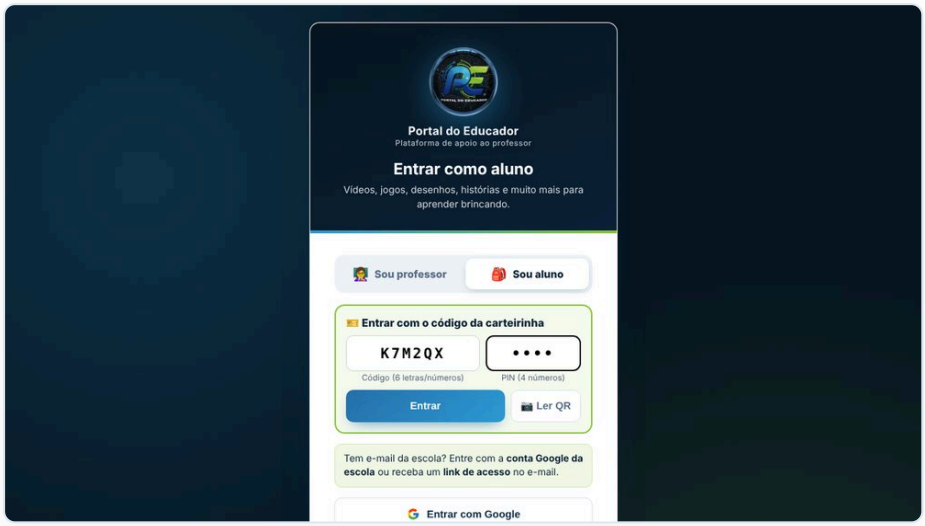
Aluno

Entrar

Toque em **Sou aluno**. Para divulgar às turmas, use o link `app.portaldoeducador.com.br/entrar/?como=aluno`.

Forma	Como funciona
Cartão com QR	Com a aula aberta pelo professor, aponte a câmera para o QR do cartão (ou toque em 📷 **Ler QR**). Aparece "Olá, Ana!" e o Portal abre
Código e PIN	Em 🎫 **Entrar com o código da carteirinha**, digite o código (6 letras e números) e o PIN (4 números) e toque em **Entrar**

Forma	Como funciona
Conta Google da escola	**Entrar com Google**, com o e-mail que a escola deu
Link de acesso	Digite o e-mail da escola e toque em **Receber link de acesso**



Entrada do aluno

> NOTA
>
> Quem entra pelo cartão em aparelho compartilhado não fica com a sessão guardada: fechou o navegador ou acabou a aula, sai sozinho.

Aviso	O que fazer
A entrada por QR da sua turma está fechada	Peça ao professor para abrir a aula, ou entre com o código e o PIN
Código ou PIN não conferem	Confira no cartão ou peça ao professor
Esta é a carteirinha da portaria	A carteirinha da portaria não serve para entrar: use o cartão de acesso da turma
A câmera está bloqueada	Libere a câmera no navegador ou digite o código e o PIN
Ainda não encontramos sua escola	Entre com a conta Google da escola. Se já for essa, peça ao professor ou à secretaria para liberar
Seu acesso está pausado	Fale com o professor ou a secretaria da escola
O Portal da sua escola está em pausa	A rede vai renovar; os favoritos continuam guardados

O Início do aluno

De cima para baixo:

1. O **nome do aluno**, em letra grande.

2. A **prova de hoje**, em destaque (quando há prova online), com **Fazer a prova**.
3. 📚 **Aula de hoje**: os materiais que os professores enviaram, com o selo "novo".
4. 📚 **Histórico de provas** e 📖 **Histórico de aulas**.
5. A notícia em destaque.
6. **Aprender brincando**: os módulos liberados pela rede para alunos, em cartões grandes com foto (vídeos, jogos, Portal 360º VR, colorir, histórias, biblioteca, museus e Dica do Aluno).
7. Próximas datas comemorativas.

Materiais da turma

- O material abre em tela cheia, com **A−** e **A+** para a letra e **Fechar**.
- Quem entrou pelo cartão, com a aula aberta, vê o material novo abrir sozinho em tela cheia assim que o professor envia.
- Material aberto e fechado sai da "Aula de hoje" e vai para o 📖 **Histórico de aulas**, com busca por tema, data e professor. O histórico vale em qualquer aparelho.
- O professor vê quem abriu cada material.

Dica do Aluno

O aluno pode mandar uma dica de estudo, site ou aplicativo, curiosidade ou desafio (texto e até 2 links). A equipe revisa, e a dica publicada mostra só o primeiro nome e a escola.

Gestor da escola

O gestor (diretor ou coordenador) tem no menu: **Início**, **Painel da Escola**, **Gestão Escolar**, **Calendário Letivo**, **Central de Relatórios**, **Materiais da rede**, **Meu cadastro** e **Ajuda**.

O Início da Direção

No topo fica a mesma **Busca do Portal** do professor (veja "Busca do Portal"): ache qualquer ferramenta da escola pelo nome do dia a dia, como "boletim", "substituição" ou "carteirinha".

1. **A escola hoje**: presença do dia, chamadas feitas, alunos em alerta e chamados técnicos.
2. **Para hoje**: pendências reais da escola.
3. **Substituições de hoje**, com o botão **Professor faltou** (veja abaixo).
4. **O que você quer fazer?**: cartões com foto, em três faixas:

Faixa	Cartões
A escola hoje	**Painel da escola**, **Busca ativa**, **Professor faltou**, **Avisar defeito**
Alunos e turmas	**Notas da escola**, **Grade das turmas**, **Ficha do aluno**, **Central de Relatórios** (aprovar pareceres), **Corrigir gabarito**, **Famílias**
Equipe e estrutura	**Equipe**, **Ficha do servidor**, **Reservar equipamento**, **TV da escola**, **Calendário da escola**

Em qualquer ferramenta, **← Voltar ao Portal** traz de volta a este Início. 5. **Minhas aulas** (para quem também dá aula): **Fazer chamada**, **Lançar notas**, **Criar prova**, **Provas online** e **Minhas turmas**. 6.

Notícias e próximas datas.

Quem dirige mais de uma escola escolhe a escola no topo.

Gestão Escolar

A Gestão Escolar reúne as ferramentas da escola num só lugar. Cada cartão segue o plano do município.

Cartão	O gestor usa para
Painel da Escola	Indicadores da escola comparados com a média da rede
Equipe da escola	Convidar a secretaria escolar e a portaria
Grade das turmas	Dizer qual professor dá cada disciplina, em quais dias
Notas e Médias	Acompanhar notas, boletins e fechamento do bimestre
Frequência	Busca ativa, mural de chegada, portaria, carteirinhas e auditoria
Ficha do Aluno	Cadastro completo: documentos, endereço, transporte, família, saúde e inclusão
Ficha do Servidor	Professores, direção e apoio: foto, lotação, formação, crachá
Famílias	Contatos dos responsáveis, avisos e comunicados
Portal do Educador TV	TVs, programação e totem da portaria
Central de Relatórios	Aprovar ou devolver relatórios dos professores
Recursos da Escola	Equipamentos, horários, etiquetas QR e chamados
Corretor de Gabarito	Acerto por habilidade BNCC da escola
Calendário e Dias Letivos	Datas próprias da escola

Grade das turmas e substituições

- **Grade das turmas**: para cada turma, informe disciplina, professor e dias da semana. Dá para copiar a grade de uma turma para outra. Com a grade, a chamada e as notas já abrem na disciplina certa, e a Direção vê as disciplinas sem chamada no dia. Diretor ou coordenador com aula fixa também entra na grade.
- **Professor faltou**: no Início, escolha **Quem faltou**, o período (**De**, **Até**), as **Aulas** e **Quem dá as aulas** (outro professor ou **Eu mesmo(a)**), com motivo opcional. O substituto faz a chamada no lugar do titular.

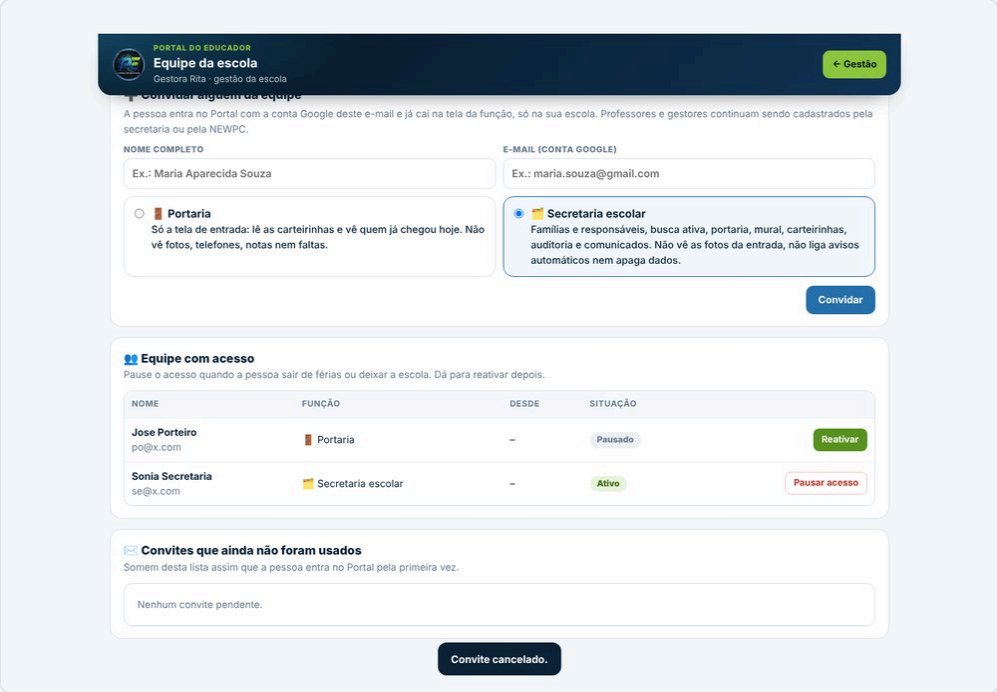
Convidar a equipe

Em **Equipe da escola** › ➕ **Convidar alguém da equipe**, informe nome, e-mail (conta Google) e função:

Função	Acesso
🚪 Portaria	Só a tela de entrada (lê carteirinhas e vê quem chegou). Não vê fotos, telefones, notas nem faltas

Função	Acesso
🗂️ Secretaria escolar	Famílias, busca ativa, portaria, mural, carteirinhas, auditoria, comunicados, Grade das turmas, Ficha do Aluno e boletim escolar. Não vê fotos da entrada nem liga avisos automáticos

O Portal gera uma mensagem pronta para enviar (**Copiar mensagem**). A pessoa entra com a conta Google do e-mail e cai direto na tela da função. Use **Pausar acesso** e **Reativar** quando preciso.



Convite da equipe

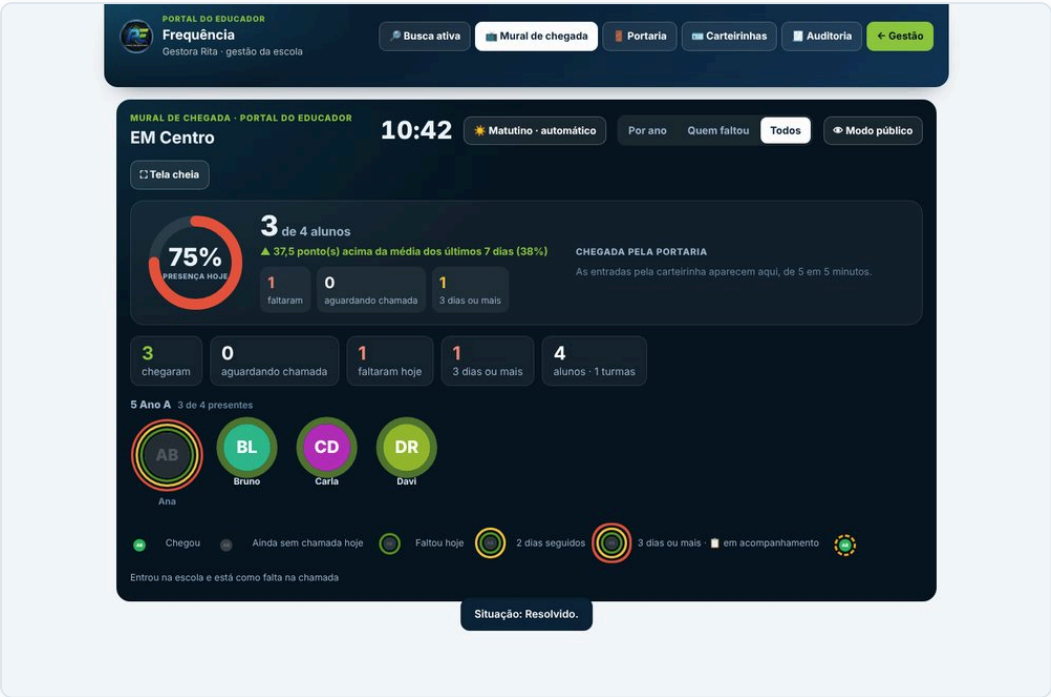
Ficha do Aluno e Ficha do Servidor

- **Ficha do Aluno**: cadastro completo de cada aluno, com foto, naturalidade, endereço (o CEP preenche a rua), família, autorizados a buscar (com foto), saúde e inclusão, anexos e a carteirinha. Importa a planilha do sistema de matrícula ou do Educacenso. Saúde e laudos são só para a gestão, com registro de cada acesso; o professor vê só os alertas práticos na chamada.
- **Ficha do Servidor**: cada servidor preenche a própria ficha (**Minha ficha**) e a escola valida. Tem foto, lotação (escola, turmas e componentes), formação para o Censo e o PNE, diplomas e crachá com foto (dez por folha). Importa a planilha de lotação do RH.
- 🔑 **Senha provisória** (na Ficha do Servidor): para quem não consegue entrar. A senha aparece uma única vez, vale 24 horas e a pessoa troca no primeiro acesso. Botões para copiar e mandar por WhatsApp.

Frequência na visão da gestão

- 🔎 **Busca ativa**: frequência média, alunos abaixo do mínimo (com 10 aulas ou mais), faltas seguidas (3 dias ou mais) e turmas sem chamada. Toque no aluno para abrir a **ficha de busca ativa**: contatos com a família, motivo, encaminhamento (CRAS, CREAS, Conselho Tutelar, Saúde, Secretaria, Ministério Público) e retorno combinado.
- 📺 **Mural de chegada**: quem chegou, quem faltou e quem está em acompanhamento, com 👁️ **Modo público** para a TV de área comum.

- 🚪 **Portaria**: leitura da carteirinha pela câmera ou por leitor USB, funcionando até sem internet. 🚸 **Saída: quem pode buscar** mostra os autorizados com foto.
- 🪪 **Carteirinhas**: dez por folha A4, com brasão, nome e turma. O QR não tem dados pessoais.
- 🗒️ **Auditoria**: entrada pela carteirinha comparada com a chamada do professor, aluno por aluno.

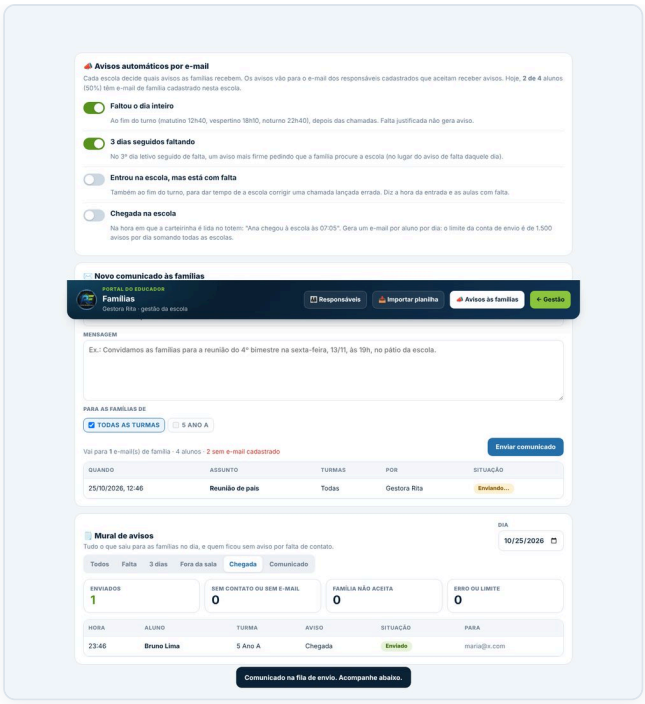


Mural de chegada

> **ATENÇÃO**
>
> Os dados das famílias, a busca ativa e as fotos da entrada são de uso restrito da gestão da escola (LGPD). O professor não vê esses dados. Cada foto da entrada aberta fica registrada, e as fotos são apagadas depois de 15 dias.

Famílias e avisos

1. Em 👨‍👩‍👧 **Responsáveis**, cadastre até 4 responsáveis por aluno (ou importe uma planilha).
2. Marque se a família aceita receber avisos.
3. Em 📣 **Avisos às famílias**, ligue os avisos automáticos por e-mail: **Faltou o dia inteiro**, **3 dias seguidos faltando**, **Entrou na escola, mas está com falta**, **Chegada na escola**.
4. Ligue também **Professores podem enviar material às famílias**, se quiser que os professores mandem conteúdos às famílias junto com o envio para a turma (até 5 envios por professor por dia, com resposta direta ao professor).
5. Use ✉️ **Novo comunicado às famílias** para mandar um aviso às turmas escolhidas.



Avisos às famílias

Materiais da rede (moderação)

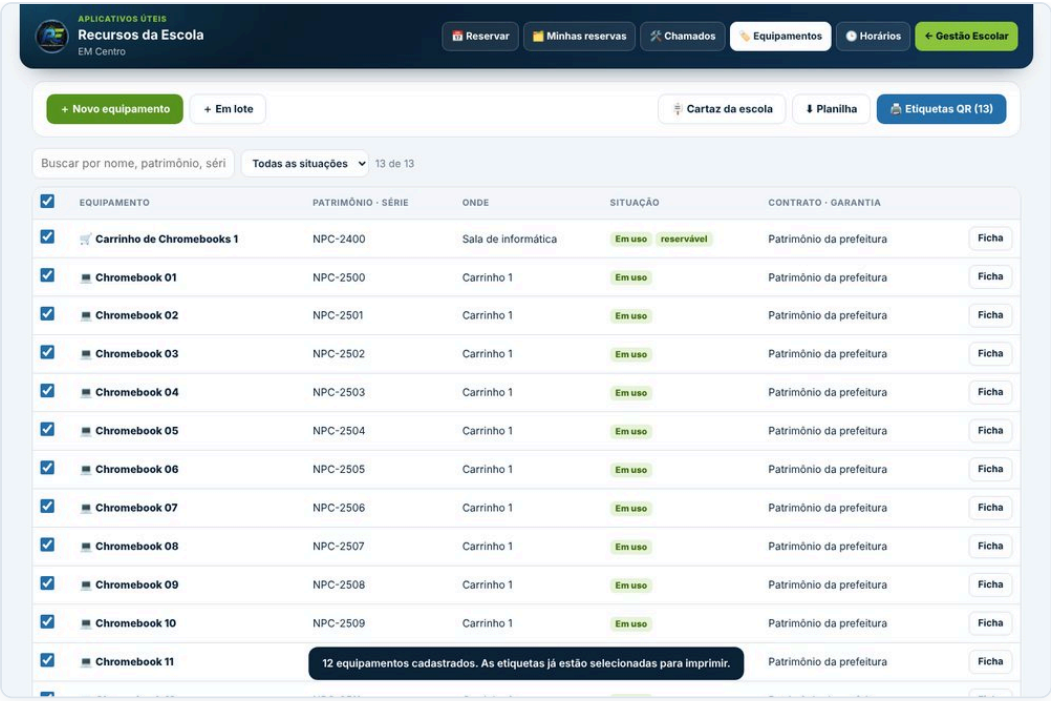
No menu, **Materiais da rede** mostra o que os professores das suas escolas compartilharam com a rede (Portal IA, aulas da Lousa, provas, roteiros e folhas).

- Abas: **Aguardando**, **Com denúncia**, **Publicados**, **Ocultos** e **Tudo**, com busca por título, professor, escola ou disciplina.
- **Conferir** abre o conteúdo e as denúncias dos colegas. Decida: **Aprovar**, **Ocultar** (ou **Pedir ajuste**, quando o material aguarda aprovação) ou **Retirar da rede**.
- Para ocultar ou retirar, a **Observação para o professor** é obrigatória: ela vai no e-mail para ele. Retirar da rede não apaga o original da conta do professor.

O modo de moderação (aprovação antes ou depois) é escolhido pela Secretaria de Educação.

Recursos da Escola e chamados técnicos

- 🏷️ **Equipamentos**: cadastro individual ou em lote, etiquetas QR, cartaz da escola e planilha.
- 🕒 **Horários**: turnos e número de aulas por turno.
- 🛠️ **Chamados**: mude para **Em atendimento** ou **Resolvido**, informando o que foi feito.



Equipamentos da escola

Portal do Educador TV

1. Na TV, abra `app.portaldoeducador.com.br/tv/`. Aparece um código de 6 caracteres.
2. No painel, toque em **+ Conectar TV**, digite o código, dê um nome, escolha o formato (horizontal ou vertical/totem) e a playlist.
3. Monte as **Playlists** com fotos, vídeos (até 50 MB), YouTube, páginas e textos.
4. Para o **totem da portaria**, ligue a opção na configuração da TV (com foto na entrada, se desejar).



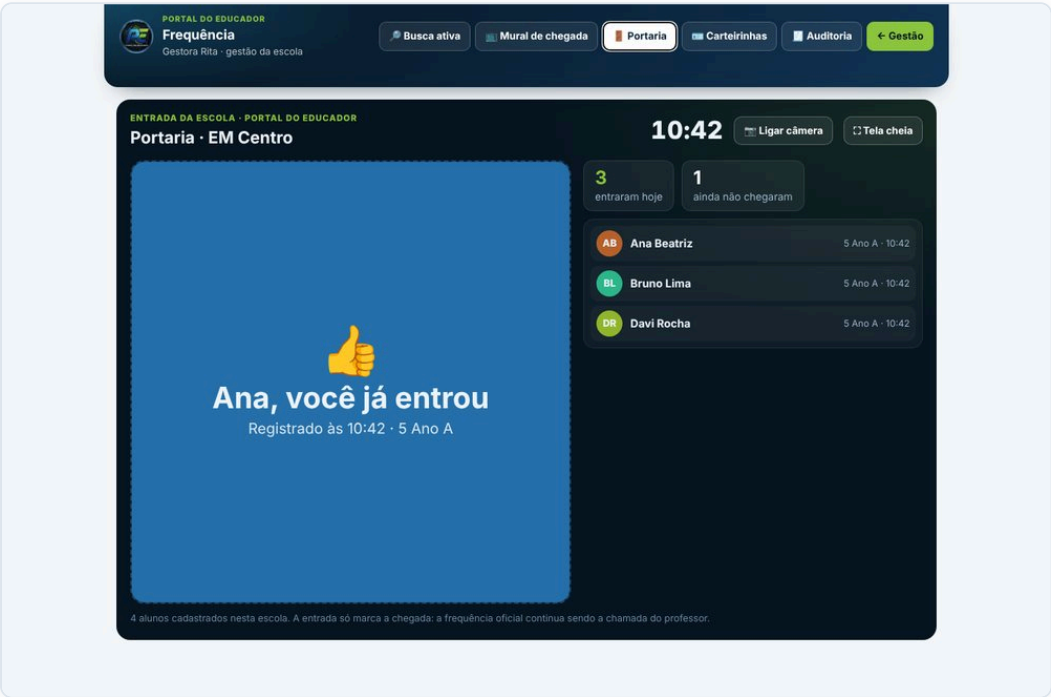
Código para conectar a TV

> **DICA**
>
> TV antiga que não roda o player? Abra `app.portaldoeducador.com.br/tv/teste/` na TV, tire uma foto do resultado e envie ao suporte NEWPC.

Secretaria escolar e Portaria

Secretaria escolar: o Início traz a **Busca do Portal** no topo e os atalhos do dia a dia em duas faixas. **Atendimento**: **Ficha do aluno**, **Famílias**, **Busca ativa** e **Boletim escolar**. **Rotina**: **Portaria e mural de chegada**, **Grade das turmas** e **Calendário da escola**. A tela **Gestão Escolar**, no menu, continua reunindo tudo: Famílias, busca ativa, portaria, mural de chegada, carteirinhas, auditoria, comunicados, Grade das turmas, Ficha do Aluno e **Boletim escolar** (boletim de cada aluno, uma página por aluno ou a turma inteira, com brasão e assinaturas). Quem liga e desliga os avisos automáticos é o gestor; a secretaria escolar acompanha os envios e manda comunicados.

Portaria: ao entrar, vai direto para a tela de entrada. Ligue a câmera (ou o leitor USB) e as leituras aparecem com som: "✅ Bom dia, Ana!". Sem internet, as leituras ficam guardadas e sobem depois.



Tela da portaria

> **NOTA**
> A entrada pela portaria só registra a chegada. A frequência oficial continua sendo a chamada do professor. A carteirinha da portaria não serve para entrar no Portal: o aluno usa o cartão de acesso da turma.

Secretaria de Educação

A Secretaria Municipal de Educação tem no menu: **Início**, **Painel da Rede**, **Gestão Escolar**, **Calendário Letivo**, **Central de Relatórios**, **Servidores da rede**, **Acervo da rede**, **Materiais da rede** e **Ajuda**.

O Início da Secretaria

1. **A rede hoje**: **Presença média hoje**, **Escolas com chamada**, **Alunos em alerta** e **Chamados parados** (há mais de 3 dias). Cada número abre o detalhe.

2. **Escolas que pedem atenção**: nenhuma chamada hoje, presença baixa, chamados parados ou alunos em alerta. **Ver escola** abre a escola só para leitura.
3. **Presença por escola hoje**.
4. **O que você quer fazer?**: **Painel da Rede**, **Frequência da rede**, **Aprendizagem**, **Calendário letivo**, **Chamados da rede**, **Comunicado às escolas**, **Servidores** e **Relatório executivo**.

Os números da rede fazem parte do Painel da Rede. Sem ele no plano, o Início mostra um cartão com **Saiba mais**.

Painel da Rede

Mostra, em uma tela, a rede inteira só com números agregados, sem dados pessoais de alunos:

- Escolas, alunos, professores ativos e quem está usando agora.
- Uso do Portal por dia e módulos mais abertos.
- Acerto nas provas por escola e **habilidades BNCC que pedem reforço**.
- Frequência por escola e busca ativa.
- Dias letivos cumpridos, chamados técnicos e TVs online.
- ✨ **Créditos de IA da rede**: saldo, barra, validade, uso no mês e limite por professor, com o botão **Solicitar recarga**. A NEWPC recebe o pedido e envia a proposta; os créditos entram depois do empenho e valem 12 meses.

O botão 📄 **Relatório executivo** gera um PDF com o brasão, os indicadores, a tabela escola por escola e as prioridades.

> NOTA
> O Painel da Rede é contratado à parte. Sem ele no plano, aparece "🔒 Fora do plano do município".

Acervo da rede

No menu, **Acervo da rede** publica documentos oficiais, currículo, livros e modelos da Secretaria para os professores do município. Eles veem em **Acervo › Da minha rede**.

1. Em **Adicionar arquivos**, escolha a **Pasta**, a **Disciplina**, as **Etapas** e, se quiser, as **Habilidades BNCC**. Elas valem para todos os arquivos daquele envio.
2. Marque a declaração de que a Secretaria tem direito de distribuir os arquivos e que eles **não contêm dados pessoais de alunos**.
3. Toque em **Escolher arquivos** (PDF, imagem, áudio, vídeo MP4, Word, PowerPoint, Excel; até 100 MB por arquivo). Depois ajuste o título de cada um.
4. Ou, em 🔗 **Ou aponte para onde o material já está**, cadastre um link (Google Drive, site da Secretaria, YouTube): informe **Título** e **Endereço** e toque em **Adicionar link**.

Na lista **Arquivos da rede**, cada item tem **Ver**, **Renomear**, **Mover** (para outra pasta), **Publicar** ou **Ocultar** e **Excluir**. O topo mostra o espaço usado.

REGRA

- **As pastas são definidas pela NEWPC** para cada município: a Secretaria envia dentro delas e o professor navega por elas.
- **Material da NEWPC é protegido**: aparece com o selo **NEWPC** e a indicação **Mantido pela NEWPC**. A Secretaria não consegue renomear, mover, ocultar nem excluir.

Materiais da rede (moderação)

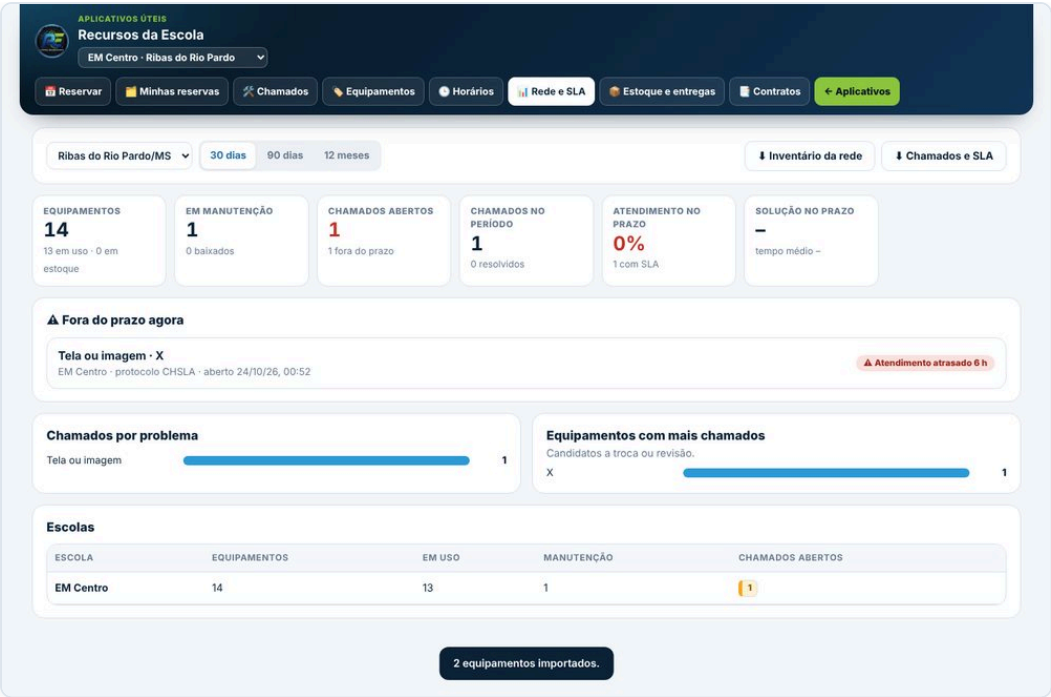
A Secretaria vê e modera tudo o que os professores da rede compartilham (o gestor vê o que vem das escolas dele). Funciona como descrito em "Materiais da rede (moderação)" do gestor, com uma diferença: só a Secretaria (e a NEWPC) escolhe o modo da rede.

Modo	Como funciona
✋ **Aprovação antes**	O material só aparece para os colegas depois que a Secretaria ou a gestão da escola aprova. Quem modera recebe um e-mail a cada material novo
⚡ **Publica direto, modera depois** (padrão)	O material aparece na hora. A Secretaria confere, oculta ou retira o que precisar. Com 3 denúncias de colegas, ele sai sozinho da vitrine

O professor recebe um e-mail quando o material é aprovado, ocultado (com a observação) ou retirado.

O que a Secretaria configura

Onde	O quê
Calendário e Dias Letivos	Primeiro e último dia letivo, horas por dia, metas (200 dias e 800 horas), bimestres, feriados, recessos e reposições. Gera o 📄 **Calendário oficial em PDF** e o link para o Google Agenda
Notas e Médias › Regra da rede	Divisão do ano, pesos, escala, média, arredondamento, recuperação, exame final e frequência mínima
Portal do Educador TV › Comunicados	Comunicados que passam em todas as TVs da rede (ou nas escolas escolhidas)
Recursos da Escola › Rede e SLA	Inventário da rede, chamados e cumprimento do prazo de atendimento
Central de Relatórios › Painel	Entregas de relatórios de todas as escolas
Servidores da rede	Fichas de professores e equipes por escola, planilha do RH e senha provisória
Materiais da rede	Modo de moderação dos materiais compartilhados



Rede e SLA

Abrir chamado pela etiqueta QR

Qualquer pessoa da escola pode abrir um chamado técnico, sem login:

1. Aponte a câmera do celular para a etiqueta QR do equipamento (ou para o cartaz da escola).
2. Escolha o problema (não liga, tela, internet, som, bateria, lento...), descreva se quiser, informe nome, função e WhatsApp.
3. Toque em **Abrir chamado**. Aparece o protocolo, e a equipe técnica e a gestão da escola são avisadas por e-mail.

Se o equipamento já tem um chamado aberto, toque em 🙋 **Aconteceu comigo também**.



Chamado pelo celular

Perguntas frequentes

Esqueci a senha. Como faço? Você não precisa de senha: use **Entrar com Google** ou **Receber link de acesso**. Se usa senha, toque em **Tenho senha** › **Esqueci minha senha**. Se nada funcionar, peça uma senha provisória à direção ou à Secretaria de Educação.

O link de acesso não chegou. Espere 2 minutos e olhe no spam ou lixo eletrônico. Abra o link no mesmo aparelho em que pediu. Se o Portal pedir, digite de novo o e-mail.

Entrei e caí no teste grátis, mas sou da rede. Você provavelmente entrou com outro e-mail. Saia e entre com o e-mail que a escola cadastrou. Se continuar, avise a coordenação para a NEWPC conferir.

Um botão aparece "Em breve" ou "Fora do plano". "Em breve" está sendo preparado. "Fora do plano" não foi contratado pelo seu município. Esses recursos ficam em **Conheça mais do Portal**, no fim do Início.

Onde foram parar as "Dicas de IA" e o IA Studio? Saíram e deram lugar ao **Portal IA**, com a IA dentro do próprio Portal: você pede, a IA prepara e o material sai pronto em PDF ou Word.

Onde estão as Atividades prontas? No Início, em **Mais recursos do Portal**. O cartão do Início passou a ser o Portal IA.

Meus créditos de IA acabaram. E agora? O limite mensal da rede renova no dia 1º. Antes disso, use 💳 **Comprar créditos** (créditos seus, pré-pagos, valem 12 meses). A Secretaria pede recarga da rede no Painel da Rede.

A IA errou uma questão ou o gabarito. Use **Ajustar com a IA** (ex.: "troque a questão 3") ou **Editar o texto**. Sempre revise antes de aplicar. Num material da rede, use **Avisar sobre um erro**.

Posso compartilhar um parecer ou um recado aos pais com a rede? Não. Eles têm dados de alunos e famílias, então não vão para a rede nem para os alunos.

Meu material está "Aguardando aprovação". Sua rede usa aprovação antes. A coordenação ou a Secretaria analisa e você recebe um e-mail quando aprovarem (ou pedirem ajuste).

O aluno não consegue entrar pelo QR do cartão. A entrada por QR só funciona com a aula aberta: toque em **Dar aula agora** ou **Abrir entrada por QR**. Se a câmera estiver bloqueada, o aluno digita o código e o PIN.

O aluno não aparece na Turma ao Vivo. A presença vale para quem entrou pelo cartão com QR, com a aula aberta. Quem entrou com Google ou senha recebe os materiais, mas não aparece na sala.

Enviei um material e o aluno não achou. Ele está em **Aula de hoje** no Início do aluno. Se o aluno já abriu e fechou, está no 📖 **Histórico de aulas**.

Posso usar no celular? Sim. O Portal funciona no navegador do celular, do tablet e do computador.

Meus trabalhos ficam salvos se eu trocar de computador? Sim: Portal IA, Lousa, provas, provas online, roteiros do Teleprompter, Folhas Mágicas e Turma na Lousa ficam na sua conta. As pinturas do Colorir e o "Continuar" da Biblioteca ficam no aparelho.

O aluno saiu da prova sem querer. E agora? No painel ao vivo, toque em 🔓 **Nova chance** e escolha **Continuar de onde parou** ou **Recomeçar do zero**.

O Portal registra os meus acessos? Sim. Como pede o Marco Civil da Internet (art. 15), o Portal guarda cada entrada com data, hora e endereço IP, além das ações de criar, alterar e excluir dados e dos acessos ao acervo, por 6 meses. Depois disso, os registros são apagados sozinhos. A política de privacidade fica em **Privacidade e cookies**, na tela de entrada.

Parte 2 · Manual da equipe NEWPC

Esta parte é para quem implanta, opera e dá suporte ao Portal: administradores, implantação, comercial e atendimento. Tudo começa em `app.portaldoeducador.com.br/entrar/` com uma conta de perfil **Administrador**.

O menu do administrador

O menu fica dividido em cinco grupos. Cada grupo abre e fecha com um toque no título, e o Portal lembra neste aparelho quais grupos você deixou fechados.

Grupo	Item do menu	Para que serve
Visão geral	Painel	Números de uso, conteúdo, infraestrutura e backup
	Uso real	Quantos professores **usaram** o Portal na semana (não só entraram) e as horas economizadas
	Painel da Rede (secretarias)	Abre o painel que a Secretaria de Educação vê
	Início (prévia)	Mostra o Início como o professor ou o aluno vê
	Simulador de preços	Monta o preço do Portal para um município (planos, itens e enquadramento)
Redes e cadastros	Municípios	Cadastro completo das redes, plano, módulos, recursos e domínios de aluno
	Escolas, Turmas, Alunos	Cadastros de apoio
	Servidores da rede	Fichas dos servidores (abre `/apps/servidores/`)
	Usuários	Aprovação, licenças, vínculos, recursos exclusivos e senha provisória
	Importar cadastros	Escolas, professores, equipe e alunos por planilha
Gestão das escolas	Gestão Escolar	Abre a Gestão Escolar (`/gestao/`)
Conteúdo do Portal	Notícias	Notícias, podcasts, ações, novidades e pesquisas rápidas
	Datas Comemorativas	Catálogo de datas e montagem dos kits

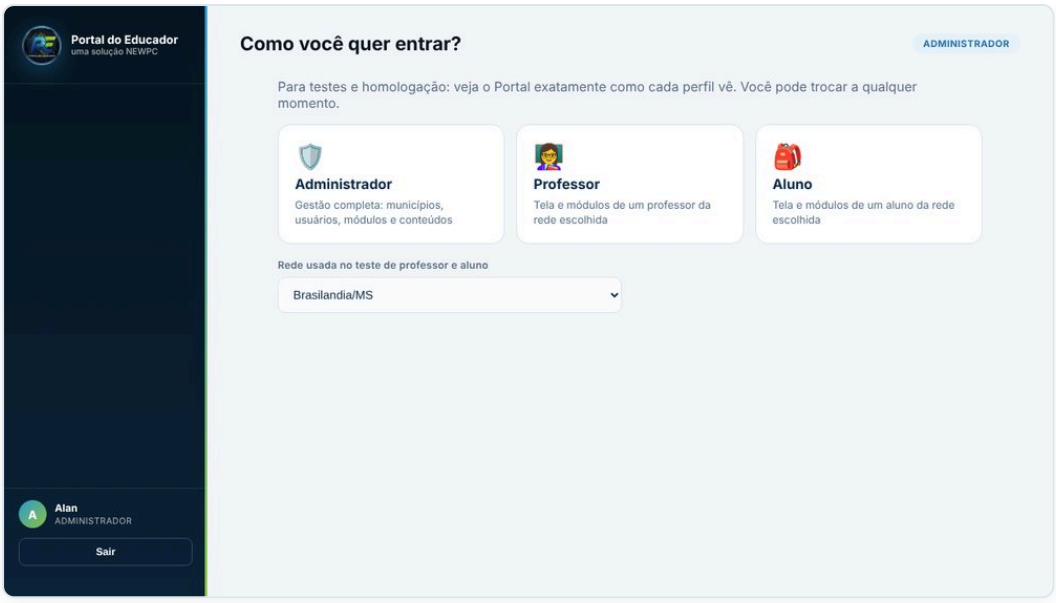
Grupo	Item do menu	Para que serve
	Acervo	Acervo do Portal (todos) e Acervo por município
	Vídeos, Jogos	Catálogos de vídeos e jogos
	Dicas recebidas	Moderação das Dicas do Professor
	Materiais da rede	Moderação do que os professores compartilham com a rede
	Formação Continuada	Painel editorial dos cursos
Sistema	Central de IA	Quem usa cada recurso de IA, carteiras de créditos, recargas, preços e pacotes
	Módulos do Portal	Situação global de cada botão do Início
	Documentação	Manuais, POPs e arquivos internos, com versões
	Auditoria	Trilha de tudo o que foi criado, alterado ou excluído, entradas com IP e acessos ao acervo
	Entrar como...	Ver o Portal exatamente como outro perfil vê

> **NOTA**
>
> Saíram do menu: **Dicas de IA** (o catálogo das 46 aplicações do IA Studio foi retirado; o recurso de IA agora é o **Portal IA**, liberado pela Central de IA) e **Avaliações** (a tela foi excluída; as provas ficam em Provas e Avaliações e no Corretor de Gabarito).

Entrar como outro perfil

Na primeira entrada de cada sessão, o administrador vê a tela **Como você quer entrar?**, com sete opções: Administrador, Professor, Aluno, Gestor da escola, Secretaria de Educação, Secretaria escolar e Portaria. Escolha também a **Rede usada no teste** e a **Escola (teste de gestor e professor)**.

Durante a simulação aparece a faixa "🧪 Modo de teste: você está vendo como · . O que você gravar é real.", com os botões **Trocar** e **Voltar a administrador**. Para voltar a esta tela depois, use **Entrar como...** no menu.



Escolha do perfil para testes e homologação

ATENÇÃO

O que você grava em modo de teste é real. A antiga Rede Modelo NEWPC foi apagada. Para testes e demonstrações, use o município **Laboratório NEWPC** (Escola Laboratório NEWPC, turma 6º Ano A, com alunos fictícios), criado pelo robô "Escola de laboratório" da equipe técnica. Nunca teste gravando em uma rede de cliente.

Implantar um município novo

Este é o roteiro completo de implantação. Siga na ordem: cada passo depende do anterior.

Antes de começar

- Contrato assinado: número, modalidade, processo, valores e **data de fim da vigência**.
- CNPJ da Prefeitura e da Secretaria (ou Fundo) de Educação, código IBGE e contatos (secretário, TI da rede, gestor e fiscal do contrato).
- Números do Censo Escolar (escolas, alunos, professores) e o último IDEB.
- Planilha das escolas com código INEP.
- Planilha de professores e da equipe, com o **e-mail** que cada pessoa vai usar.
- Definição dos alunos: matrícula pela Ficha do Aluno, domínio de e-mail próprio para alunos (ex.: `aluno.municipio.ms.gov.br`) ou lista.
- Plano contratado (Básico, Intermediário, Completo ou personalizado) e os recursos extras: Prova online, Painel da Rede, Educador em Rede, Sala Conectada, Turma ao Vivo e os recursos de IA.

Passo 1 · Cadastrar o município

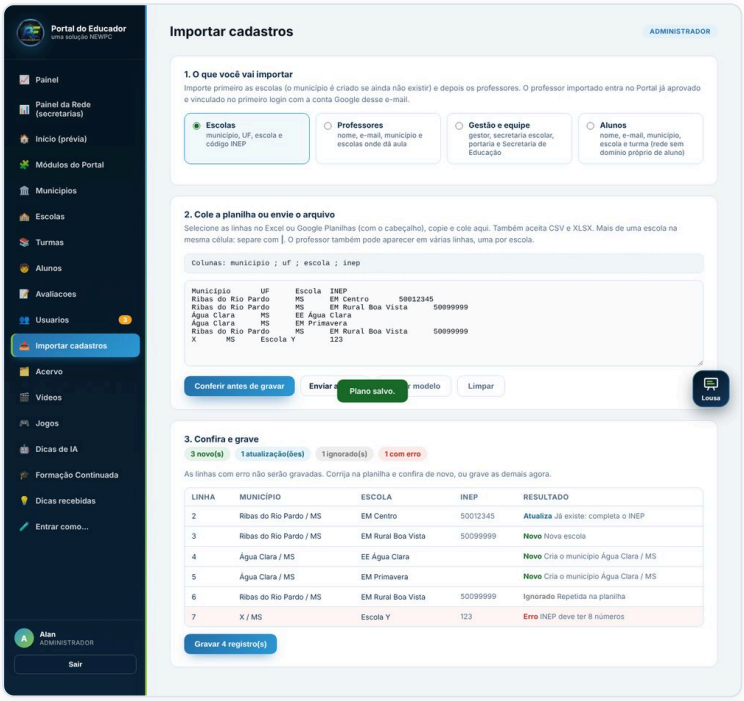
Menu **Municípios** › **+ Novo Município**. Veja a seção Cadastro completo do município. Só o nome e a UF são obrigatórios, mas preencha tudo o que já tiver: os números da rede alimentam os painéis, as cotas de IA e o Simulador de preços.

Se preferir, o município também nasce sozinho na importação de escolas (passo 2). Nos dois casos ele começa com situação **Piloto**, **plano Básico** e moderação da rede em **Aprovação antes**.

Passo 2 · Importar as escolas

Menu **Importar cadastros** › **Escolas**. Clique em **Baixar modelo**, preencha e cole a planilha (ou envie o arquivo). Colunas: `municipio ; uf ; escola ; inep`.

Confira depois na lista de Municípios se o município não nasceu duplicado por grafia diferente. O cadastro recusa outro município com o mesmo nome e UF, mas a importação compara pela grafia da planilha.



Prévia da importação de escolas

Em **Escolas** › **Dados da escola**, complete INEP, CNPJ (o botão **Buscar** preenche com os dados da Receita), DDD e telefone, e-mail, CEP (preenche o endereço), número, complemento, bairro, diretor, coordenador e ato de criação. Esses dados saem nos relatórios, declarações, provas e documentos.

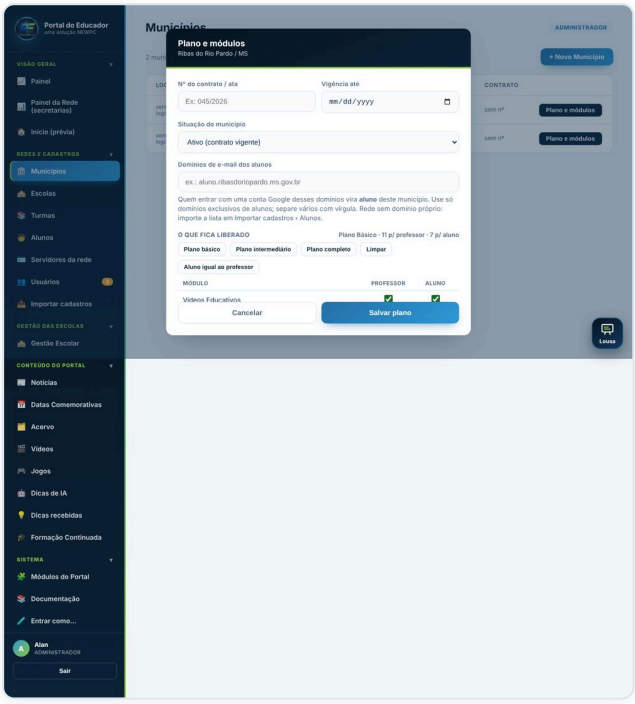
Passo 3 · Configurar o plano do município

Menu **Municípios** › botão **Plano e módulos** na linha da rede.

Campo	O que preencher
Nº do contrato / ata	Ex.: 045/2026 (é o mesmo campo da aba Contrato do cadastro)
Vigência até	Data de fim do contrato. **Sempre preencha**: é ela que corta o acesso quando o contrato vence
Situação do município	Piloto (teste), Ativo (contrato vigente) ou Inativo
Domínios de e-mail dos alunos	Só domínios exclusivos de alunos, separados por vírgula
O que fica liberado	Caixas por módulo, uma coluna para Professor e outra para Aluno

Campo	O que preencher
Secretaria de Educação	Painel da Rede
Recursos extras	Prova online, Educador em Rede, Sala Conectada e Turma ao Vivo

Atalhos: **Plano básico**, **Plano intermediário**, **Plano completo**, **Limpar** e **Aluno igual ao professor**. O contador no alto mostra o nome do plano reconhecido (Básico, Intermediário, Completo ou Personalizado). Finalize com **Salvar plano**.



Plano e módulos do município

> **REGRA**
>
> - Município novo já nasce no plano Básico. Lista de módulos vazia (cadastros antigos) significa "todos liberados": marque explicitamente o que foi contratado.
> - Domínios pessoais (gmail.com, hotmail.com, outlook.com, yahoo, live, icloud, bol, uol) são recusados como domínio de aluno.
> - Um domínio não pode pertencer a dois municípios.
> - Para o aluno, módulo fora do plano nem aparece. Para o professor, o contratado aparece grande no Início e o resto continua visível, menor, em "Conheça mais do Portal", com o botão "Tenho interesse".
> - Os recursos de IA não ficam mais nesta tela: são liberados na **Central de IA**.

Na lista de Municípios, envie também o **logo da prefeitura** (botão **Enviar**, ou **Trocar**). Passe o mouse no botão para ver o tamanho ideal: quadrado, 400 × 400 px, PNG com fundo transparente. Ele sai no cabeçalho das provas e dos documentos.

Passo 4 · Importar a gestão e a equipe

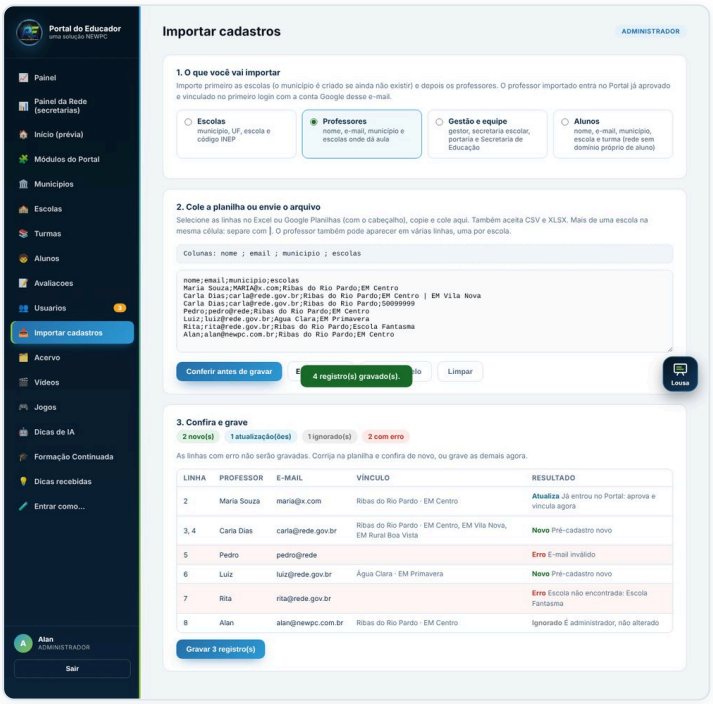
Importar cadastros › **Gestão e equipe**. Colunas: `nome ; email ; perfil ; municipio ; escola`.

Perfil na planilha	Vira	Escolas
Gestor, diretor, coordenador, vice	Gestor da escola	Até 5
Secretaria escolar, escriturária, administrativo	Secretaria escolar	1
Portaria, porteiro, inspetor	Portaria	1
Secretaria de Educação, SEMED, técnico da secretaria	Secretaria de Educação	Deixe a escola vazia

Passo 5 · Importar os professores

Importar cadastros › **Professores**. Colunas: `nome ; email ; municipio ; escolas`. Mais de uma escola na mesma célula: separe com `|`. A escola pode ser o nome ou o INEP.

- Quem ainda não entrou no Portal vira **pré-cadastro** e entra já aprovado no primeiro acesso com o e-mail importado.
- Quem já entrou (por exemplo, em teste grátis) é aprovado e vinculado na hora.
- A equipe NEWPC recebe um e-mail-resumo dos pré-cadastros em até 15 minutos.



Prévia da importação de professores

Passo 6 · Liberar os alunos

São três formas, que podem conviver:

Forma	Como	Resultado
Pela matrícula	A escola cadastra o aluno na **Ficha do Aluno**, na turma	O aluno entra por **código + PIN** (cartão com QR) e pode ter o Google da escola vinculado na própria ficha
Por domínio	Cadastrar o domínio no Plano (passo 3)	Qualquer conta Google do domínio vira aluno do município, **sem escola e sem turma**

Forma	Como	Resultado
Por lista	**Importar cadastros** › **Alunos**, colunas `nome ; email ; municipio ; escola ; turma`	Aluno entra com escola e turma

> **ATENÇÃO**
>
> A **Prova online** e a **Turma ao Vivo** trabalham com a matrícula da turma. Se a turma não tiver alunos na Ficha do Aluno, o professor recebe "A turma … ainda não tem alunos matriculados. Cadastre na Ficha do Aluno." Contas antigas que entraram só pelo domínio não aparecem até terem escola e turma.

Passo 7 · Calendário, turmas e gestão escolar

- A Secretaria de Educação monta o **calendário letivo** da rede (Aplicativos › Calendário) e as **regras de notas e frequência mínima**. Os gestores ajustam o calendário da escola.
- As turmas seguem o nome padrão da rede (etapa + letra, sem digitação livre) e não aceitam duplicadas.
- A Direção monta a **grade** de cada turma (professor por disciplina e dias da semana).
- A gestão cadastra as famílias e decide quais avisos às famílias ligar.
- Se contratados: equipamentos e contratos com SLA, etiquetas QR, pareamento das TVs e totem da portaria.

Passo 8 · Créditos de IA e acervo da rede

1. Se o plano tiver Portal IA (Intermediário, Completo ou personalizado), lance os créditos de implantação da rede na **Central de IA** e confira o teto por professor.
2. Em **Acervo** › **Acervo por município**, monte a árvore de pastas da rede (estrutura modelo ou cópia de outro município) e coloque o material da NEWPC que fizer parte do contrato.
3. Em **Materiais da rede**, confirme com a Secretaria o modo de moderação (aprovação antes ou moderação depois).

Passo 9 · Conferir e comunicar

1. Use **Entrar como…** para ver o Início como professor, aluno, gestor e Secretaria da rede.
2. Abra o Painel da Rede da Secretaria.
3. Teste um login real de cada perfil.
4. Comunique a rede: todos entram em `app.portaldoeducador.com.br/entrar/` com o Google, com o link de acesso por e-mail ou com a senha (opção "Tenho senha"). Para alunos com conta Google, divulgue `app.portaldoeducador.com.br/entrar/?como=aluno`; alunos pela matrícula usam o cartão com QR.

Suspender ou encerrar uma rede

1. Abra o **Cadastro** do município e use **Arquivar município** (aba Identificação). Deixe marcada a opção **Ao arquivar, encerrar a vigência hoje**: a data é o que corta o acesso dos professores; a situação sozinha não corta.

2. O município some das listas e o Portal do Aluno fica bloqueado. Os dados ficam guardados e o backup semanal continua.
3. Para voltar, marque **Mostrar arquivados** na lista e clique em **Reativar**: a situação e a vigência anteriores voltam.
4. Se quiser impedir novos alunos, retire também o domínio de alunos em Plano e módulos.

Cadastro completo do município

Menu **Municípios** › **+ Novo Município** ou botão **Cadastro** na linha da rede. A janela tem quatro abas:

Aba	Campos	Quem vê
Identificação	Nome , *UF* , código IBGE (7 dígitos), CNPJ da Prefeitura, CNPJ da Secretaria / Fundo de Educação, endereço da Secretaria, CEP, telefone, e-mail institucional, site da Prefeitura	Quem tem cadastro no município
Pessoas	Prefeito(a) e mandato; Secretário(a) de Educação; Ponto focal técnico (TI da rede); Gestor do contrato (Lei 14.133, art. 117); Fiscal do contrato. Cada um com nome, e-mail e telefone	🔒 Só o administrador
Contrato	Nº do contrato / ata, vigência início e fim, modalidade (pregão eletrônico, adesão a ata, concorrência, dispensa, inexigibilidade, outra), processo / edital, valor total, valor mensal, nota de empenho, objeto e observações	Nº e vigência: o Portal usa para a licença. Valores, processo e empenho: 🔒 só o administrador
Rede e IDEB	Escolas, alunos, professores e ano do Censo; último IDEB (anos iniciais, anos finais, ensino médio) e a edição	Usado nos painéis, nas cotas de IA e nas propostas

REGRA

- O Portal confere o IBGE (7 dígitos), os dois CNPJ (dígitos verificadores), a vigência (o fim não pode vir antes do início) e o IDEB (0 a 10).
- Nome e UF iguais a outro município já cadastrado são recusados.
- Trocar o nome ou a UF atualiza sozinho o nome copiado nas escolas e turmas.
- A lista mostra o plano reconhecido, os módulos (professor e aluno), o nº do contrato, a vigência (com o selo "vencido") e, embaixo do nome, escolas, alunos e IDEB.

Arquivar ou excluir

Ao editar, a aba Identificação mostra o bloco **Arquivar ou excluir**:

- **Arquivar município**: tira das listas e bloqueia o Portal do Aluno; o histórico fica guardado e dá para reativar.
- **Excluir de vez**: só funciona sem escolas, turmas e usuários ligados. O Portal pede para digitar o nome do município. Os domínios de aluno e a parte privada do cadastro também são apagados.

Planos e recursos

O que cada plano libera

	Básico	Intermediário	Completo
Conteúdos (Atividades, Vídeos, Jogos, Datas, Colorir, Histórias, Biblioteca, Museus, Dicas, Aplicativos)	✅	✅	✅
Formação Continuada, Portal 360º VR, Portal Maestro		✅	✅
Portal IA		✅ só texto	✅ texto e imagens
Provas e Avaliações, Central de Relatórios, Gestão Escolar			✅
Prova online			✅
Painel da Rede (Secretaria)			✅
🤝 Educador em Rede	✅	✅	✅
🎒 Sala Conectada		✅	✅
📡 Turma ao Vivo			✅

Lousa, Calendário e Notícias não dependem do plano: aparecem sempre. Qualquer combinação diferente dos atalhos vira plano **Personalizado** (com IA só de texto, se ligada na Central de IA).

Os recursos da sala conectada

Recurso	O que faz	Padrão
🤝 Educador em Rede	Compartilhamento de materiais entre os professores da rede (vitrine "Da sua rede", Novidades no Início, resumo diário por e-mail e envio por e-mail)	Todos os planos
🎒 Sala Conectada	Envio de conteúdos digitais aos alunos (materiais, links, documentos e vídeos até 20 MB), com histórico de aulas no Portal do Aluno	Intermediário e Completo
📡 Turma ao Vivo	Presença digital e acesso dos alunos aos conteúdos em tempo real; vídeos até 100 MB e envio para a rede inteira por escola e série	Completo

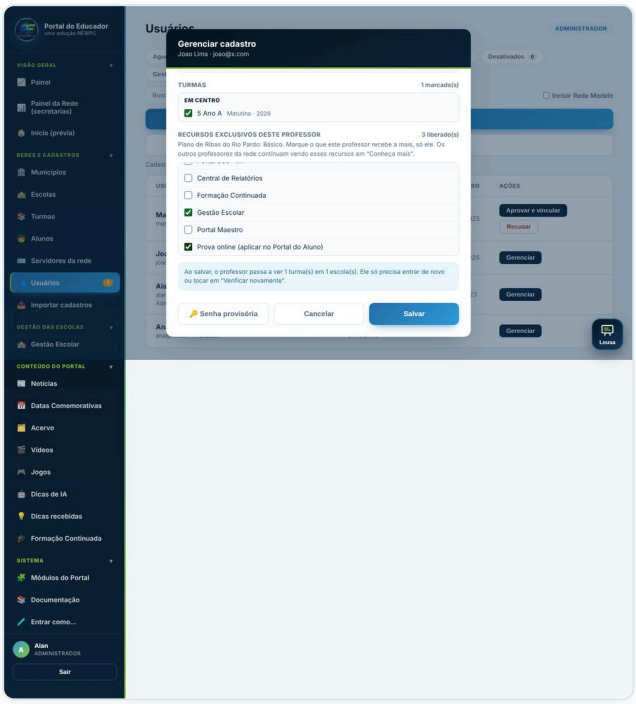
Enquanto o plano do município não for salvo de novo, essas três caixas seguem o padrão do plano. Depois do primeiro **Salvar plano**, vale o que estiver marcado.

Recursos exclusivos por professor

Para liberar algo **só para um professor**, por cima do plano do município: **Usuários** › **Gerenciar** › bloco **Recursos exclusivos deste professor**.

- **Professor da rede**: aparecem só os módulos e recursos que o município não tem (Prova online, Educador em Rede, Sala Conectada, Turma ao Vivo e os módulos fora do plano). Os outros professores continuam vendo esses itens em "Conheça mais".

- **Licença avulsa**: escolha o pacote em **Recursos liberados (pacote)** (Básico, Intermediário ou Completo) e marque o que ele recebe a mais. Prova online não entra no avulso, porque depende de turmas da rede.
- Se o município passar a ter o recurso, a exceção do professor deixa de ser necessária e sai da lista.
- Recursos de IA do professor: libere na **Central de IA**, não aqui.



Recursos exclusivos na ficha do professor

Portal IA por plano

Plano do município	Portal IA	Imagens	Provas com IA	Lousa IA
Básico	Não	Não	Não	Não
Intermediário / Personalizado	Sim	Não	Sim	Básica
Completo	Sim	Sim	Sim	Básica e Ultra

Esse é o padrão. Na Central de IA dá para ajustar caixa por caixa, por rede e por professor.

Central de IA e créditos

Menu **Central de IA**. Aqui se decide **quem pode usar** cada recurso de IA e **quanto cada um pode gastar**. Os créditos são pré-pagos: sem crédito, a IA não roda, e não há surpresa na fatura.

Como o crédito funciona

- Cada rede tem uma **carteira** (a bolsa da rede). Cada professor pode ter a sua, comprada à parte.
- Cada lançamento vira um **pacote com validade** (padrão: 12 meses). O consumo tira primeiro do pacote que vence antes.

- Preços padrão: **1 material = 1 crédito**, **1 ajuste com a IA = 1 crédito**, **1 imagem = 5 créditos**. A Lousa Ultra soma a aula e as ilustrações escolhidas; o professor vê o custo antes de gerar.
- A rede paga primeiro, até o **teto por professor** no mês (padrão: 60 créditos; 0 = sem teto). Bateu o teto ou acabou o saldo da rede, o Portal usa os créditos próprios do professor, se ele tiver.
- **Alertas automáticos** por e-mail para a NEWPC e para a Secretaria quando o saldo da rede chega a 20% e a 5%.
- O administrador usa a IA sem gastar créditos de ninguém (o custo fica registrado na conta interna da NEWPC).

O que a tela mostra

Bloco	O que tem
Indicadores	Créditos ativos nas carteiras, consumo do mês, custo real de IA no mês (Google Gemini, em reais), custo real por crédito e pedidos aguardando
Pedidos de recarga	Data, quem pediu, pacote, valor, com **Liberar** e **Cancelar**
Lançar créditos	Conta (rede ou professor, ou "Outro professor (pelo e-mail)..."), créditos, validade em meses e observação (nº do empenho, NF, Pix)
Redes com Portal IA	Saldo, situação (barra e %), vencimento, uso e custo no mês, **Teto por professor** com **Salvar**, e **+ Créditos**
Professores com créditos avulsos	Saldo, vencimento, uso no mês e **+ Créditos**
✨ Central de IA	Quem pode usar cada recurso (abaixo)
Preços e pacotes	Créditos por material, ajuste e imagem; teto padrão; alertas 1 e 2 (%); validade; dólar; pacotes da rede e do professor

Quem pode usar cada recurso

O bloco ✨ **Central de IA** tem três partes, salvas juntas em **Salvar Central de IA**:

1. **Recursos (chave geral)**: Portal IA, Imagens, Provas com IA, Lousa IA Básica e Lousa IA Ultra. **Ligado** desmarcado: ninguém usa. **Compra avulsa** marcada: o professor que tem créditos próprios usa mesmo sem a rede ter liberado (ele paga).
2. **Redes**: uma linha por município, com o saldo e uma caixa por recurso. Os botões **Intermediário**, **Completo** e **Nenhum** aplicam o pacote de uma vez; depois ajuste caixa por caixa. "Seguindo o plano" quer dizer que a rede ainda não foi ajustada à mão.
3. **Professores (avulsos e exceções)**: digite o e-mail ou o nome em **Adicionar professor pelo e-mail ou nome** (o Portal sugere enquanto você digita), clique em **Adicionar**, marque os recursos e salve. A liberação vale só para a pessoa, paga com os créditos dela.

> **REGRA**
>
> A Ultra inclui a Básica: marcar a Lousa IA Ultra marca a Básica; desmarcar a Básica desmarca a Ultra.

Recargas

1. A **Secretaria** pede pelo Painel da Rede (**Solicitar recarga**). O **professor avulso** pede no Portal IA (**Comprar créditos**). Cada conta pode ter até 3 pedidos aguardando.
2. O pedido aparece em **Pedidos de recarga**. Rede: libere depois do empenho. Professor avulso: libere depois do pagamento (Pix ou boleto enviado por e-mail).
3. Clique em **Liberar**: o formulário **Lançar créditos** já vem preenchido. Complete a observação (nº do empenho ou do pagamento) e clique em **Lançar créditos**.
4. O pedido fica como aprovado e quem pediu recebe um e-mail. Pedido que não vai seguir: **Cancelar** (pede confirmação).

Para crédito de cortesia ou de implantação, use **Lançar créditos** direto, sem pedido, e registre o motivo na observação.

Simulador de preços

Menu **Simulador de preços**. Serve para preparar a proposta comercial e o Termo de Referência de um município.

1. **Município**: escolha um município cadastrado (o Portal conta alunos, escolas e professores já cadastrados), uma estimativa pronta ou digite os números.
2. **Contrato**: **Portal avulso** ou **Junto da locação NEWPC** (na locação, o plano Básico sai sem custo) e o prazo em meses.
3. **Preço por aluno/mês** de cada plano.
4. **Itens à parte**: implantação (única), créditos de IA (por ano), turmas de formação de 4 h e valor por turma.
5. **Custos da NEWPC** (para a margem): infra por aluno/mês, suporte e acompanhamento, impostos e comissão.

O resultado mostra três cartões (Básico, Intermediário e Completo) com valor mensal, anual, por professor, 1º ano com itens à parte, total do contrato, margem da licença e o enquadramento: **Cabe em dispensa (art. 75, II)** ou **Pregão eletrônico, de preferência com Ata de Registro de Preços**. Clique num cartão para ver a tabela de itens. Use **Copiar para planilha** ou **Imprimir / PDF**.

> **ATENÇÃO**
> Os valores de partida são hipóteses para discussão. Antes de propor, confira a faixa de preços de contratos parecidos no PNCP (a prefeitura vai fazer essa pesquisa). O limite de dispensa soma tudo do mesmo ramo no ano: se a prefeitura já contratou algo parecido, o espaço é menor. O último cenário fica guardado só neste navegador.

Uso real

Menu **Uso real**. Mostra quem **usou** o Portal na semana, isto é, quem fez uma ação de valor, e não só quem entrou. Os números são calculados toda madrugada; para atualizar na hora, clique em **Recalcular agora** (leva alguns minutos).

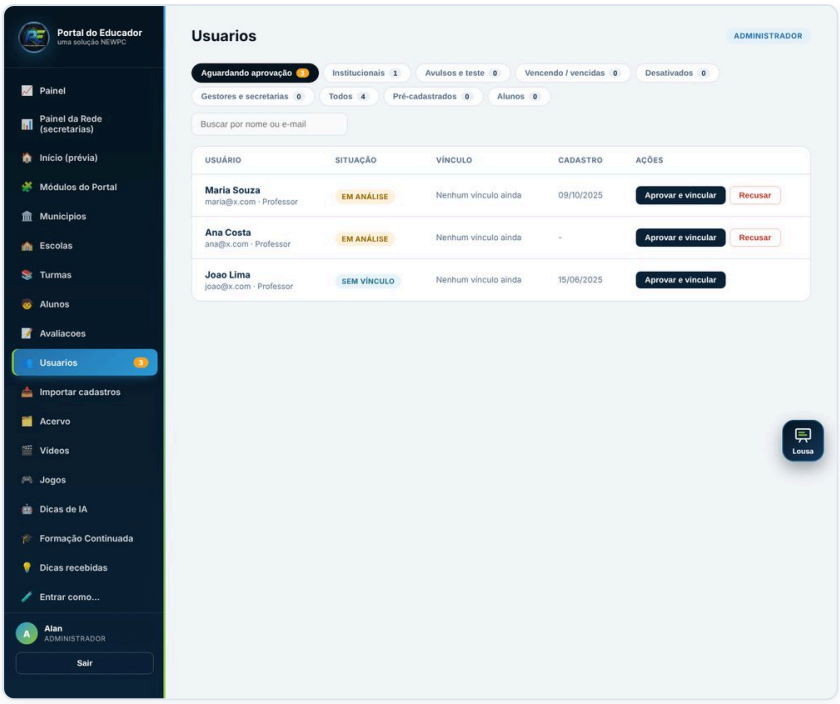
- Filtros: **Município** (ou Todos) e **Semana** (as últimas 12; a atual aparece como "em andamento").
- Indicadores: professores que usaram (e o %), quem entrou e não fez nada, ações de valor na semana e horas economizadas.
- Gráfico de 12 semanas com o % de professores que usaram.
- Tabela **O que foi feito**: material gerado no Portal IA, aula da Lousa salva, prova do Gerador salva, prova online aplicada, prova de aluno corrigida automaticamente, conteúdo enviado para a turma, material enviado às famílias e material reaproveitado da rede.
- **Por município** (clique no nome para abrir) e, dentro do município, **Por escola**.

> **ATENÇÃO**
> As horas economizadas são **estimativa**: quantidade de ações vezes os minutos por ação da tabela. Ajuste os minutos com quem conhece a rotina do professor e clique em **Salvar minutos**. Ao mostrar para cliente, diga sempre que é estimativa.

Usuários e licenças

Menu **Usuários**. As abas organizam o trabalho do dia a dia:

Aba	O que mostra
Aguardando aprovação	Cadastros pendentes (o menu mostra um contador laranja)
Institucionais	Professores vinculados às redes
Avulsos e teste	Licenças avulsas, testes e cortesias
Vencendo / vencidas	Licenças a vencer em 30 dias e vencidas
Desativados	Acessos desligados
Gestão e equipe	Gestores, Secretaria de Educação, secretaria escolar e portaria
Todos	Todos os cadastros, menos alunos
Pré-cadastrados	Importados que ainda não fizeram o primeiro acesso
Alunos	Contas de aluno e pré-cadastros de aluno

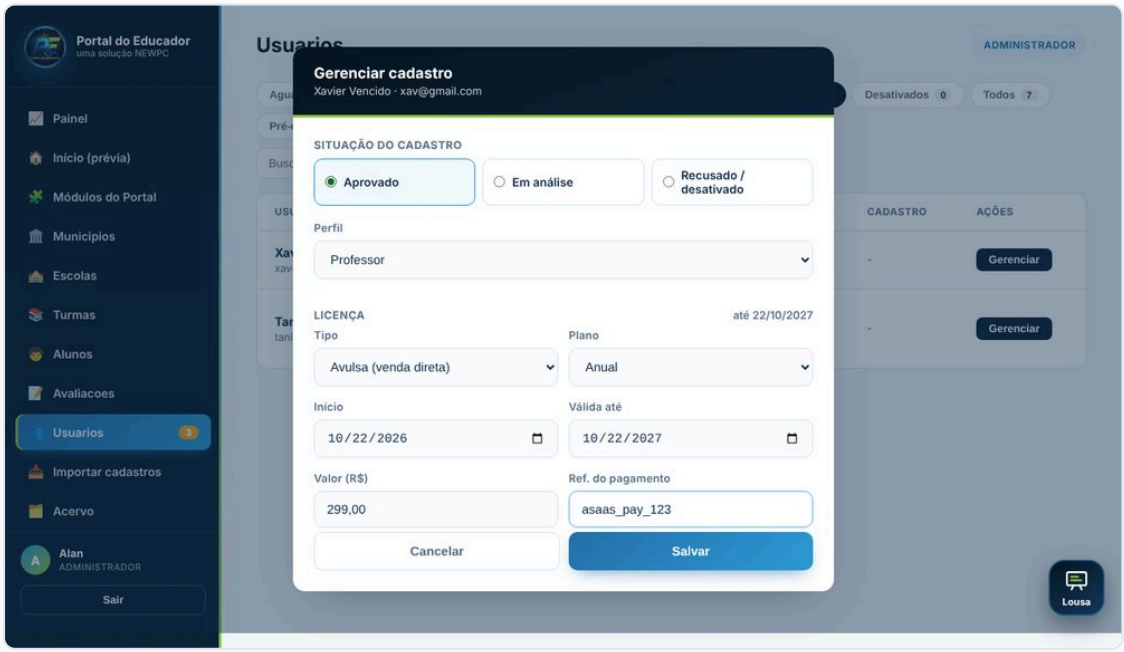


Lista de usuários

Aprovar e vincular

O botão **Aprovar e vincular** (ou **Gerenciar**) abre a ficha do cadastro:

- **Situação**: Aprovado, Em análise ou Recusado / desativado.
- **Perfil** e **Município**.
- **Licença**: Institucional (contrato do município), Avulsa (venda direta), Teste grátis ou Cortesia. Para avulsa: plano (mensal, semestral, anual, pacote por escola, personalizado), início, validade, valor, referência do pagamento e **Recursos liberados (pacote)**.
- **Escolas** (até 5) e **Turmas**.
- **Recursos exclusivos deste professor** (veja Planos e recursos).



Ficha de aprovação e licença

DICA

Quando o professor de teste informa um município atendido, a lista mostra a etiqueta "Município atendido: X". Para trazê-lo para a rede, mude a licença para **Institucional** e marque as escolas.

Cadastro manual e senha provisória

Para quem não tem Google ou não consegue entrar:

- **+ Novo usuário**: nome, e-mail, perfil, município, escolas e turmas (aluno: escola, turma e a matrícula da Ficha do Aluno). Ao clicar em **Cadastrar e gerar senha**, o Portal mostra uma senha provisória.
- 🔑 **Senha provisória** (na ficha do usuário): gera uma nova senha para quem esqueceu.
- **Contas sem cadastro**: lista quem criou conta (Google ou e-mail e senha) mas não tem cadastro no Portal, com o botão **Cadastrar**.

REGRA

A senha provisória aparece uma vez só, vale 24 horas e a pessoa troca no primeiro acesso. Passe a senha por um canal direto com a pessoa, nunca em grupo. A Secretaria e a direção da escola também podem gerar senhas provisórias.

Venda avulsa

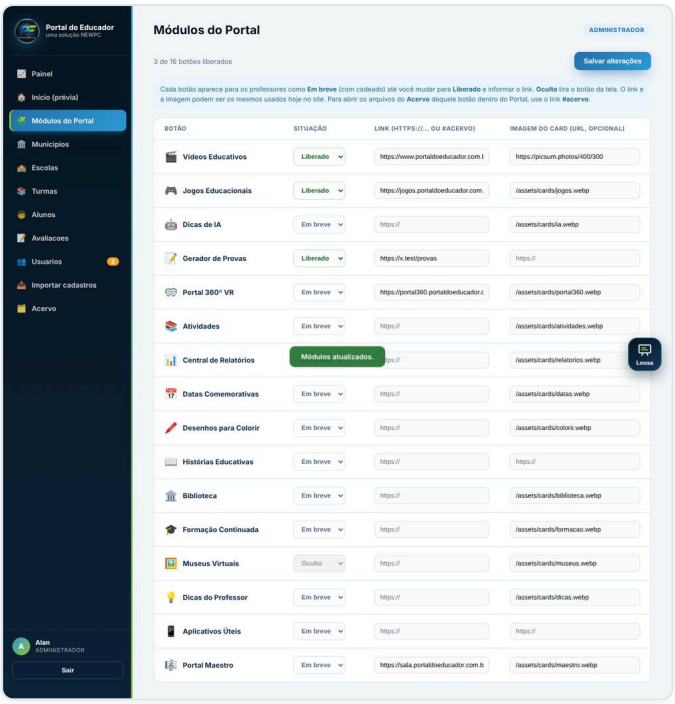
O professor que se cadastra sozinho ganha 7 dias de teste. O aviso de fim do teste e a tela de licença vencida levam a um botão de WhatsApp da NEWPC com mensagem pronta. Depois do pagamento (por link), o administrador abre o cadastro, muda a licença para **Avulsa**, escolhe o plano e o pacote e salva. O professor toca em **Já paguei, verificar** e o acesso volta. Créditos de IA do avulso são vendidos à parte (Central de IA).

Módulos do Portal

Menu **Módulos do Portal**. Aqui fica a situação **global** de cada um dos 19 botões, válida para todas as redes:

Situação	Efeito
Em breve	Aparece com cadeado para todos (padrão)
Liberado	Abre o link informado
Oculto	Some da tela (o admin ainda vê, com o selo "🔒 Oculto")

Os links internos aceitos são `#acervo`, `#videos`, `#jogos`, `#portalia`, `#provas`, `#relatorios`, `#formacao`, `#museus`, `#dicas`, `#colorir`, `#biblioteca`, `#historias`, `#datas`, `#atividades`, `#apps`, `#gestao` e `#dicasaluno`. Links externos precisam começar com `https://`. Finalize com **Salvar alterações**.



Módulos do Portal

> **REGRA**
>
> Um botão aparece liberado para o professor só quando está **Liberado** aqui **e** marcado no plano do município (ou nos recursos exclusivos dele). Para o aluno, também precisa estar marcado na coluna Aluno do plano. A trava vale também dentro das telas: quem abre o endereço direto de um módulo fora do plano vê o cadeado.

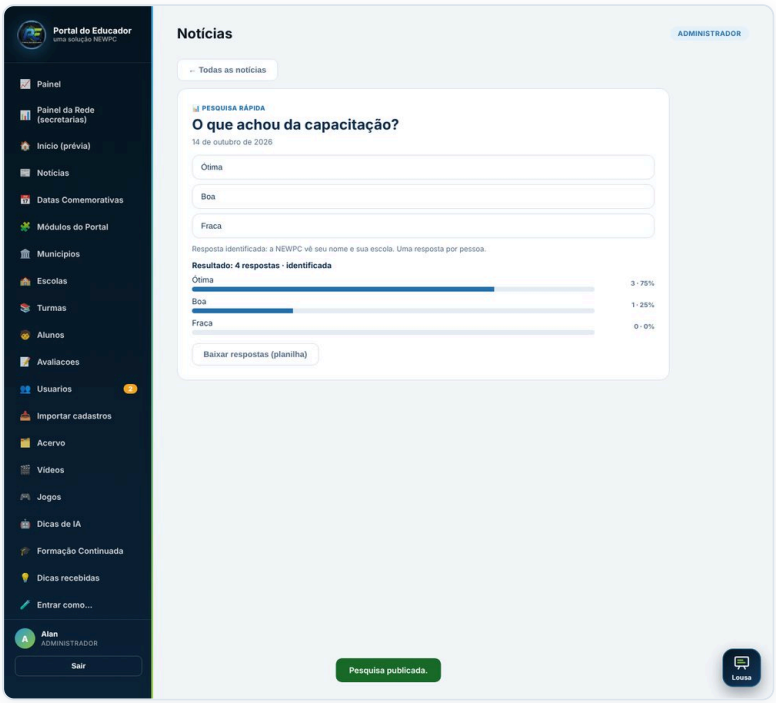
Publicar conteúdo

Notícias e pesquisas rápidas

Menu **Notícias**. Tipos: Notícia, Podcast, Ação, Novidade no Portal e Pesquisa rápida.

Campo	Observação
Título	Na pesquisa, é a pergunta
Chamada curta	Aparece no destaque do Início
Opções de resposta	Pesquisa: de 2 a 5
Resposta identificada	Marcado: a NEWPC vê nome e escola. Desmarcado: anônima, só totais
Matéria completa, link, imagem	Links do YouTube e do Spotify viram player. A imagem vira capa
Quem vê	Professores e equipe, alunos, ou ambos
Período e Municípios	Sem municípios marcados, vale para todos
⭐ Fixar no topo	A notícia aparece com o selo "em destaque"

Campo	Observação
Publicar	Sai do rascunho
🔔 Abrir em pop-up ao entrar	Abre sozinha uma vez por entrada
🌐 Pode ser compartilhada fora do Portal (link público)	Cria o link público da notícia



Formulário de notícia com pesquisa e pop-up

Destaque no Início. As notícias no ar aparecem no topo do Início, com foto grande, uma por vez, trocando sozinhas até a pessoa mexer. Cada pessoa reage num toque e pode compartilhar.

Compartilhar. O botão ↗ **Compartilhar** abre WhatsApp, E-mail, Copiar link, Mais opções e **Instagram / TikTok**.

- Notícia com **link público**: qualquer pessoa abre, mesmo sem conta (`app.portaldoeducador.com.br/noticia/?id=...`). Ela também entra na seção Notícias da página inicial do Portal. Só vão para fora título, texto, foto, mídia e data; a notícia original continua fechada.
- Sem link público: o link pede para entrar no Portal.
- **Instagram / TikTok**: o Portal monta uma imagem vertical (formato Stories, como capa de revista: foto na tela toda, marca no alto, título grande e convite) e copia o link para colar na legenda ou no adesivo de link. No celular abre o menu de compartilhar do aparelho; no computador, baixa a imagem.

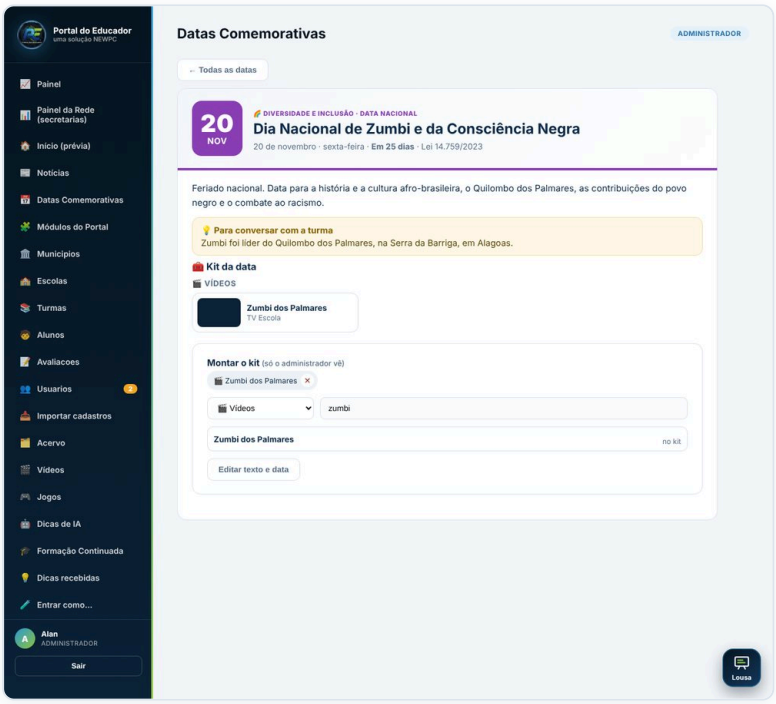
REGRA

- O pop-up abre no máximo uma vez por entrada e some para a pessoa quando ela responde ou fecha.
- Depois da primeira resposta, as opções e a identificação da pesquisa ficam travadas, para não misturar resultados.
- Pesquisa nunca tem link público.
- Desmarcar o link público, tirar do ar ou excluir a notícia apaga a cópia pública: o link para de funcionar.
- Pesquisas identificadas podem ser baixadas em planilha (Baixar respostas).

Datas Comemorativas e kits

Menu **Datas Comemorativas**. O catálogo base (datas nacionais e de MS) entra pelo botão **Importar catálogo base (nacionais e MS)**. Cada data tem nome, tema, nível (nacional ou estadual), regra de data (dia fixo, dia da semana do mês ou ligada à Páscoa), duração, antecedência no Início (padrão 21 dias), texto para o professor, curiosidade para o aluno e lei ou origem.

Para montar o kit, use **Abrir e montar kit**: o cartão "Montar o kit" permite buscar e adicionar atividades, arquivos, vídeos, jogos, livros e desenhos que já estão no Portal.



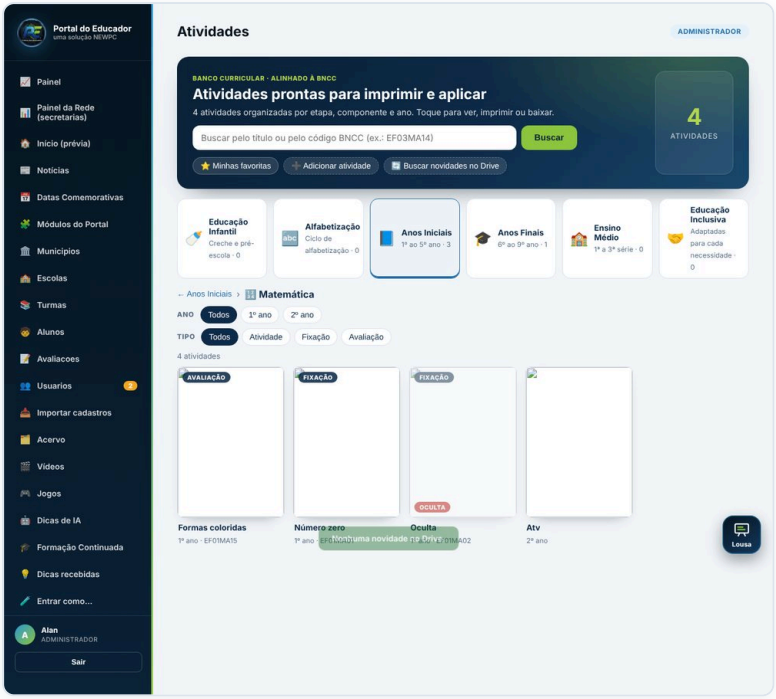
Administração de datas e kit

Atividades (Banco Curricular)

As atividades em PDF vieram do Google Drive e são classificadas automaticamente por etapa, componente, ano, BNCC e tipo. No módulo Atividades (no Início do professor, agora em "Mais recursos"), o administrador vê dois botões a mais:

- ➕ **Adicionar atividade**: envia PDF, PNG ou JPG (até 60 MB cada), com etapa, componente, anos, tipo e BNCC. Dá para mandar vários arquivos com as mesmas etiquetas.
- 🔄 **Buscar novidades no Drive**: traz o que foi colocado nas pastas do Drive desde a última vez.

Dentro de cada atividade, o administrador corrige título, anos, tipo e BNCC, publica ou oculta, e exclui. A exclusão é definitiva: a atividade não volta na sincronização.



Edição de atividade pelo administrador

Vídeos e Jogos

Catálogo	Como cadastrar
Vídeos	Cole o link do YouTube e clique em **Buscar** (título e capa vêm sozinhos). Informe faixa de séries, componente, duração, tema, canal, BNCC, sugestão de uso, **Posição na tela** e quem pode ver. Na lista, 🎬 **Em cartaz** coloca o vídeo no topo da página Vídeos (só vídeo publicado)
Jogos	Link do jogo, nome, descrição curta, faixa, componente, tema, capa (link ou **Enviar imagem**), ícone, BNCC, quem pode ver, **Posição na tela**, **Destaque** e **Abrir em nova aba**. **Trazer como rascunho** importa os jogos do site que ainda não estão no catálogo

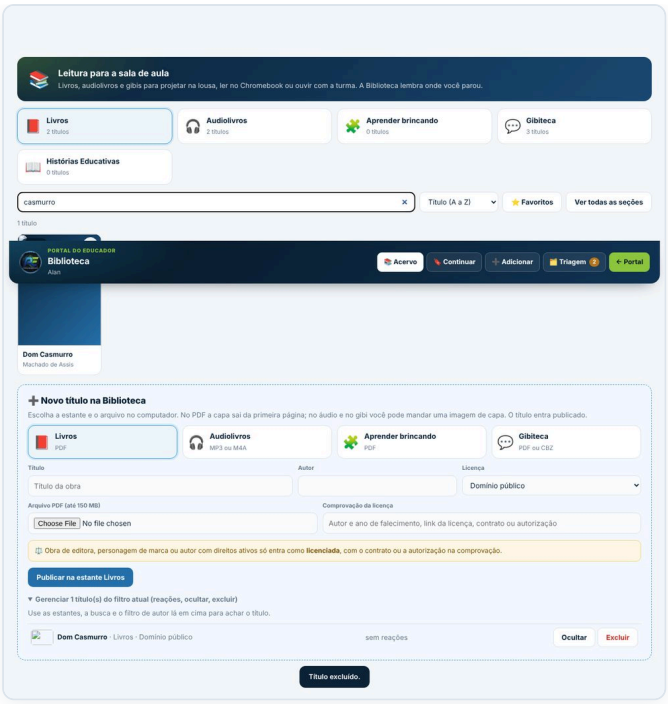
Posição na tela tem três níveis: **1 · Aparece primeiro**, **2 · Normal** e **3 · Vai para o fim**. A posição manda; dentro da mesma posição, os novos vêm primeiro.

Selo Novo. Vídeo ou jogo recém-publicado ganha o selo **Novo no Portal** por 15 dias, contados da primeira publicação, e vai para o começo da sua posição. As abas **Novos** da lista mostram quais estão com o selo.

Todos funcionam com rascunho: salve, confira e publique. **Editar** abre o formulário numa janela no meio da tela; **Fechar** ou Esc volta para a lista.

Biblioteca e Histórias Educativas

A Biblioteca tem estantes (livros, audiolivros, aprender, gibiteca e histórias). Em `/biblioteca/`, o administrador usa o botão ➕ **Adicionar** para enviar títulos em qualquer estante (PDF, CBZ para gibis, MP3/M4A para audiolivros, até 300 MB). Títulos vindos da Biblioteca antiga passam pela **triagem** (`/biblioteca/#triagem`), onde se registra o tipo de licença e a comprovação antes de importar.



Administração da Biblioteca

> **ATENÇÃO**
> Só publique obras de domínio público, com licença aberta, licenciadas ou próprias da NEWPC, sempre com a comprovação registrada. Personagens e marcas de terceiros não entram.

Moderação de dicas

As Dicas do Professor chegam por e-mail à equipe e ficam em **Dicas recebidas** (`/dicas/#recebidas`) para revisão e publicação. As Dicas do Aluno ficam em `/dicas/?aluno=1#recebidas`; a versão publicada mostra só o primeiro nome e a escola do aluno.

Acervo

Os arquivos do acervo ficam no Storage do Firebase. Menu **Acervo**, com duas abas: **Acervo do Portal (todos)** e **Acervo por município**. Na tela do professor, cada arquivo tem **Ver** e **Baixar** (o arquivo original, para editar).

Acervo do Portal (todos)

Material da NEWPC que vale para todas as redes, organizado pelo botão do Portal.

- **Adicionar arquivos**: escolha o **Botão do Portal**, a disciplina, as etapas e as habilidades BNCC (valem para todos os arquivos do envio), depois **Escolher arquivos** (até 100 MB cada), ajuste o título de cada um e envie.
- **Vincular arquivos do servidor NEWPC**: para arquivos que já estão no Nextcloud. Cole um caminho por linha, a partir da pasta principal (ex.: `01-Acervo-NEWPC/Atividades/Anos-Iniciais/Frações 3º ano.pdf`) e clique em **Vincular ao acervo**.
- **Arquivos no acervo**: busca, **Abrir**, **Publicar** / **Ocultar** e **Excluir**.

Acervo por município

Cada rede tem o seu acervo, que só os professores daquele município veem (em Acervo, "Da minha rede"). A Secretaria envia o material da rede; o administrador define as pastas e coloca o material da NEWPC.

1. Na aba **Acervo por município**, escolha o **Município**.
2. Em 🌳 **Estrutura de pastas**, monte a árvore (até 4 níveis e 400 pastas): - **Usar estrutura modelo**: cria Documentos oficiais (Leis, decretos e resoluções; Calendário escolar; Regimento e PPP), Currículo e referenciais (Educação Infantil, Anos Iniciais, Anos Finais, EJA), Modelos e formulários (Planejamento; Relatórios e fichas; Avaliações), Formação de professores, Projetos da rede e Livros e obras. Só aparece quando o município ainda não tem pastas. - **Copiar estrutura de...**: escolha outro município e clique em **Copiar**. As pastas que faltam são criadas; as que já existem ficam. - Em cada pasta: **+ Subpasta**, **Renomear**, ↑ e ↓ para ordenar e **Excluir** (só pasta vazia e sem subpastas). - **+ Pasta principal** cria uma pasta no primeiro nível.
3. Em **Adicionar arquivos da NEWPC**, escolha a pasta, a disciplina, as etapas e a BNCC. Para mandar o mesmo arquivo a outras redes, abra **Copiar também para outros municípios** e marque as redes: o arquivo vai para a pasta de mesmo nome em cada uma (se ela não existir, o Portal cria).
4. Marque a declaração de direitos e de que os arquivos **não contêm dados pessoais de alunos**, escolha os arquivos (até 100 MB cada) e envie. Também dá para adicionar um **link** (Drive, site, YouTube) em vez de arquivo.
5. Em **Arquivos da rede**, os itens aparecem dentro das pastas, com **Ver**, **Renomear**, **Mover**, **Publicar** / **Ocultar** e **Excluir**. Arquivo sem pasta aparece em "Sem pasta": use **Mover** para organizar.

> REGRA
>
> - O material colocado pela NEWPC leva o selo **NEWPC**. A Secretaria vê, mas não consegue renomear, mover, ocultar nem excluir: aparece "Mantido pela NEWPC".
> - Cada rede tem 2 GB de espaço por padrão. A barra de uso aparece no topo; para aumentar, acione a equipe técnica.
> - Com pastas, a categoria do arquivo sai da pasta principal. O professor navega pelas pastas; se a rede só tem material próprio, a tela dele já abre nas pastas.

Cópia para o servidor NEWPC (Nextcloud)

Um robô copia o acervo do Firebase para o servidor da NEWPC (Nextcloud), **toda madrugada**, só com o que for novo. Entram as atividades, a biblioteca, os desenhos para colorir, os materiais da Formação e o acervo de cada município (na pasta `03-Acervo-Municipios/{município}/{pastas}`). Renomear ou mover uma pasta no Portal move também no Nextcloud, na rodada seguinte. O original continua no Firebase: nada é apagado.

O painel ☁️ **Cópia para o servidor NEWPC**, no alto da aba Acervo do Portal, mostra:

- o percentual copiado, arquivos copiados de quantos e o tamanho;
- a situação: **Copiando agora**, **Cópia parcial: falta rodar de novo** ou **Cópia concluída**, com a hora da atualização;
- uma linha por tipo (Atividades, Biblioteca, Para colorir, Formação continuada, Acervos dos municípios);

- arquivos com erro na última rodada (entram de novo na próxima) e o resultado da última conferência (quantos conferem com o original, faltando ou com tamanho diferente).

Clique em **Atualizar** para ler de novo. O Painel › Infraestrutura também mostra se o servidor está no ar e quantos arquivos ele entregou.

Materiais da rede (moderação)

Menu **Materiais da rede**. É onde se confere o que os professores compartilham com a rede (Portal IA e Meus trabalhos). Quem modera: o administrador (qualquer rede), a Secretaria de Educação (a rede inteira) e o gestor (só o que vem das escolas dele).

1. Escolha o **Município** no alto.
2. Confira o modo da rede em **Como os materiais entram na rede**: - ✋ **Aprovação antes**: o material só aparece para os colegas depois que a Secretaria ou a gestão da escola aprova. Quem modera recebe um e-mail a cada material novo. - ⚡ **Publica direto, modera depois**: o material aparece na hora; a moderação oculta ou retira depois. Com 3 denúncias de colegas, ele sai sozinho da vitrine.
3. Use as abas **Aguardando**, **Com denúncia**, **Publicados**, **Ocultos** e **Tudo**, e a busca (título, professor, escola, disciplina).
4. **Aprovar** direto na lista, ou **Conferir** para ler o conteúdo e as denúncias.
5. Na conferência: **Aprovar**, **Pedir ajuste** (pendente) ou **Ocultar** (publicado), ou **Retirar da rede** (pede confirmação). Para ocultar ou retirar, a **Observação para o professor** é obrigatória e vai no e-mail para ele.

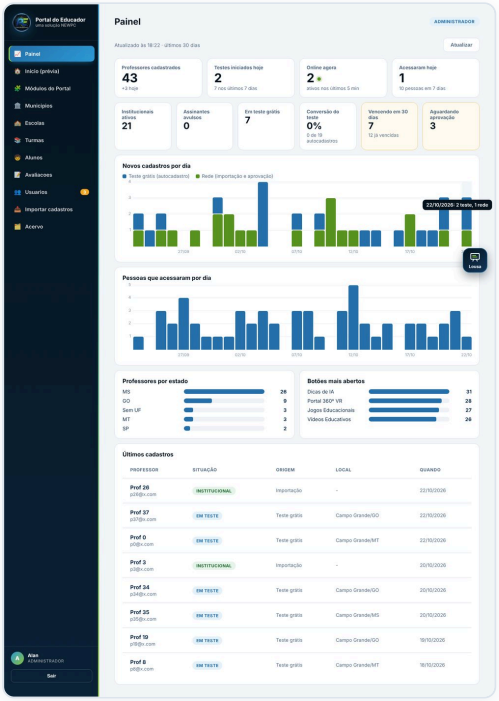
> REGRA
>
> - Só o administrador e a Secretaria trocam o modo. Município novo nasce em **Aprovação antes**; municípios antigos sem a escolha ficam em **Publica direto, modera depois**.
> - Retirar da rede não apaga o original: ele continua na conta do professor.
> - Material oculto só volta para a vitrine com nova aprovação.

Painel do administrador

Menu **Painel**, com seis abas. **Todo número, barra e linha é clicável**: abre uma janela com os dados de onde ele saiu (quem é, município, situação, datas), com busca, **Exportar planilha (CSV)** e o botão **Abrir cadastro** em cada pessoa, que leva direto ao cadastro na tela Usuários. O ícone 🔎 ao lado do título indica o que é clicável.

Aba	O que mostra
Pessoas e uso	Cadastros, testes, conversão, licenças vencendo, aguardando aprovação, alunos, quem acessou (hoje e em 7 dias, com os botões abertos), cadastros e acessos por dia (clique na barra do dia), professores por estado, **pessoas por perfil**, **entradas por tela** (da Auditoria, com IP), botões mais abertos, recursos mais pedidos fora do plano, arquivos do acervo mais abertos e últimos cadastros

Aba	O que mostra
Portal IA e créditos	Usos, créditos consumidos e custo estimado do mês; **redes com saldo baixo** (20% ou menos); **pedidos de recarga pendentes**; alertas de saldo; usos por tipo; quem mais consumiu; e a tabela de **contas de créditos** (clique numa conta para ver os movimentos: quando, quem, quanto e em quê)
Sala Conectada e rede	Educador em Rede (compartilhados, publicados, **aguardando aprovação**, ocultos, com denúncia, por município); envios para a turma, entradas de alunos pelo cartão QR e envios às famílias, com gráfico por dia
Conteúdo e participação	Rede atendida, conteúdo publicado, Novidades em uso, **acervo dos municípios** (arquivos, material NEWPC, por município), **O que a rede procura** (veja abaixo), participação e as pendências com atalho. Cada cartão abre a lista do banco (até 1.000 itens)
Infraestrutura e custos	Leituras e gravações do banco, armazenamento, funções e erros, **registros de auditoria por dia** (clique no dia para ver o que aconteceu), Servidor NEWPC e atalhos para os consoles
💾 Backup	Backup manual e semanal automático



Painel do administrador

NOTA

A rede de demonstração (Rede Modelo) foi apagada; as demonstrações usam o município Laboratório NEWPC.

DICA

A tabela "Interesse por município" é argumento de venda: mostra quantos professores de cada rede tocaram em "Tenho interesse" num recurso que o plano não tem. Exportada em CSV, vai direto para a conversa de ampliação do contrato.

REGRA

Envios para a turma, avisos às famílias e entradas por tela vêm da **Auditoria**, que começou em 01/11/2026. Antes dessa data não há registro nominal desses eventos. O Painel lê os dados direto do banco a cada abertura; quando a base passar de uns 2 mil usuários, a NEWPC vai ligar um resumo calculado pelo servidor para manter a tela rápida e barata.

O que a rede procura

Na aba **Conteúdo e participação**, o bloco **O que a rede procura** mostra o que professores e gestores digitaram na busca do Início no mês: total de buscas, **procuraram e não acharam**, quantos abriram um resultado, municípios buscando e quantos conteúdos estão na busca.

- **Mais procurados** e **Procurados e não achados**: clique no termo para ver os números por município.
- Os termos aparecem sem acento e em minúsculas, do jeito que são somados ("educacao financeira").
- Nada identifica a pessoa: só o termo e os contadores, por município. Números longos (CPF, telefone, matrícula) nem são guardados. Cada mês fica guardado por 13 meses.
- **Atualizar o índice da busca agora**: refaz na hora a lista de conteúdos da busca (ela se refaz sozinha a cada 2 horas, das 6h às 22h). Use depois de publicar muitos conteúdos de uma vez. A ação fica na Auditoria.

DICA

"Procurados e não achados" é a pauta de produção de conteúdo: o que os professores querem e o Portal ainda não tem. Por município, é argumento para a conversa com a Secretaria ("seus professores procuraram alfabetização 300 vezes este mês").

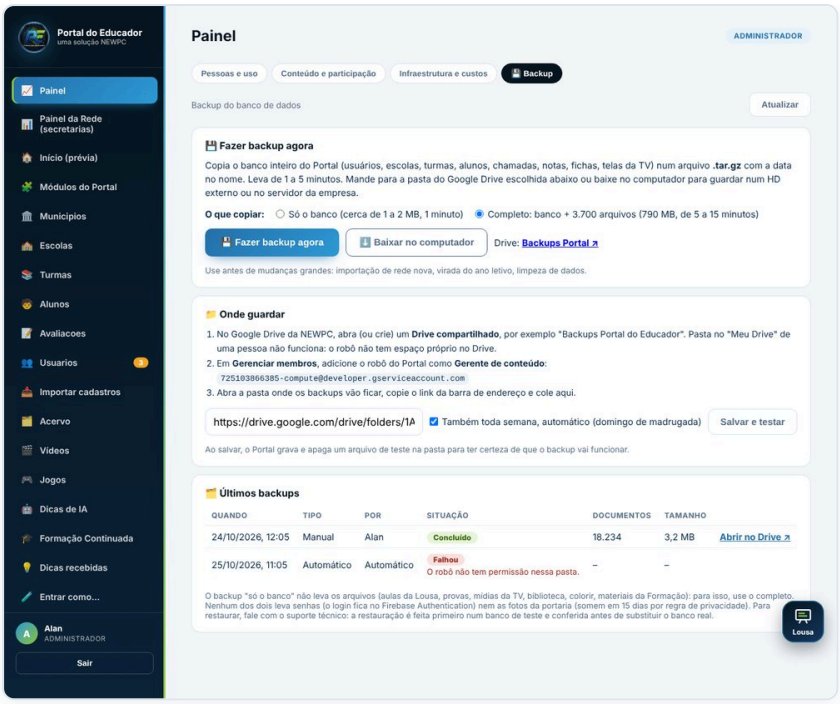
Backup

Na aba 💾 **Backup**:

1. Crie uma pasta num **Drive compartilhado** e adicione o robô (o e-mail aparece na tela) como Gerente de conteúdo.
2. Cole o link da pasta e clique em **Salvar e testar**.
3. Marque o backup semanal automático (domingo de madrugada).

Também é possível fazer **backup agora** (só o banco ou completo, com arquivos) e **baixar no computador** (link válido por 7 dias). A restauração é feita pelo suporte técnico.

No topo da aba fica o card 🖥️ **Servidor NEWPC**: a cópia da **aplicação inteira** (banco, contas de login, código e todos os arquivos) que um robô faz toda madrugada no servidor da NEWPC, cifrada, com 30 cópias diárias e 12 mensais e **teste de restauração** todo dia 2. O card mostra o último backup e o resultado do último teste; o botão **Fazer agora pelo GitHub** roda o robô na hora. Procedimento completo no POP-PDE-29.



Configuração do backup

> **ATENÇÃO**
>
> O pacote de backup contém dados pessoais (LGPD). Guarde só em Drive compartilhado da NEWPC, com acesso restrito.

Auditoria

Menu **Sistema** › **Auditoria**. É a trilha de tudo o que acontece no Portal. Quem grava é o servidor: ninguém consegue apagar nem editar um registro, nem o administrador.

O que entra

Ação	O que registra
Entrou no Portal	Data, hora, IP, navegador e a tela. Vale para todas as telas com login, inclusive a Formação Continuada, uma vez por sessão do navegador em cada tela
Criou, Alterou, Excluiu	Qualquer cadastro ou registro: usuários, municípios, escolas, turmas, alunos e fichas, notas, frequência, relatórios, provas online, Portal IA, créditos, acervo, notícias, vídeos, jogos, configurações e outros
Abriu/baixou	Arquivos abertos ou baixados no Acervo

Em cada alteração, o registro guarda **quais campos** mudaram. O valor de antes e de depois só aparece nos campos de controle (perfil, situação, município, escola, turma, licença, notas, faltas, presença, créditos, título, pasta e similares). Senha, PIN, token e chaves nunca são guardados. Contadores e dados técnicos (presença ao vivo, estatísticas) ficam de fora.

Como consultar

1. Escolha o período em **De** e **Até** (o padrão são os últimos 7 dias).
2. Se quiser, filtre por **Ação**, **Município** ou **Pessoa (e-mail)**.
3. Clique em **Buscar**. Vêm até 300 registros por vez, do mais novo para o mais antigo; use **Carregar mais** até acabar.
4. Para afinar o resultado, use a caixa **Filtrar o resultado** (o quê, campo, IP, documento).
5. Clique em **Exportar planilha (CSV)** para baixar o que está na tela, com as colunas Quando, Quem, Ação, Onde, Documento, Município e Detalhe.

> ATENÇÃO
>
> O banco aplica só um filtro por vez, nesta ordem: Pessoa, depois Município, depois Ação. Os outros filtros valem sobre os registros já carregados. Para não perder nada numa consulta com dois filtros, carregue tudo com **Carregar mais** antes de exportar.

Retenção

Os registros ficam guardados por **6 meses** e depois se apagam sozinhos (Marco Civil da Internet, art. 15). Fatos com mais de 6 meses não estão mais na trilha: se um caso precisa de prova por mais tempo, exporte o CSV e guarde junto com o processo.

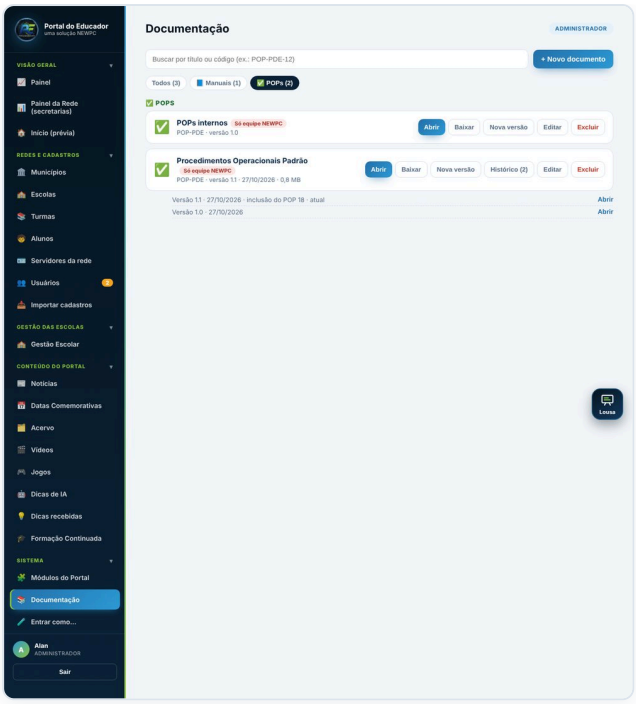
Usar para responder um ofício

1. Registre o pedido: número do ofício, quem pediu, o que pediu e o período.
2. Leve à direção da NEWPC antes de enviar qualquer dado.
3. Faça a consulta com o período e o filtro certos (a pessoa ou o município), carregue tudo e exporte o CSV.
4. Confira o arquivo: entregue só o que foi pedido, sobre a rede que pediu.
5. Responda por escrito, anexando o CSV, e guarde o ofício, a resposta e o arquivo na pasta da rede no Drive NEWPC.

> REGRA
>
> Registros de acesso (IP, data e hora de entrada) de uma pessoa só são entregues a terceiros com **ordem judicial** (Marco Civil, arts. 10 e 15). Pedido da Secretaria sobre o que foi feito na própria rede (quem alterou uma nota, quem excluiu um cadastro) pode ser atendido depois da aprovação da direção da NEWPC, sempre com o mínimo de dados pessoais (LGPD).

Documentação e Ajuda

Menu **Documentação**. É a estante dos manuais, POPs, documentos técnicos e aplicativos. Os documentos marcados para **Todos os usuários** aparecem na tela **Ajuda**, que todos os perfis têm no menu, sempre na versão mais nova.



Documentação do administrador

Publicar um documento novo

1. Clique em **+ Novo documento**.
2. Preencha **Título**, **Categoria** (Manuais, POPs, Técnico, Aplicativos ou Outros), **Código** (opcional, ex.: POP-PDE-01), **Quem pode ver** (Só a equipe NEWPC ou Todos os usuários), **Versão** e descrição.
3. Escolha o arquivo: PDF ou aplicativo Android (APK), até 80 MB.
4. Clique em **Publicar**.

Publicar uma nova versão

1. Na linha do documento, clique em **Nova versão**.
2. Confira a **Versão** (o Portal sugere a seguinte, ex.: 1.1) e escreva **O que mudou** (ex.: inclusão do POP 18).
3. Escolha o novo PDF e clique em **Publicar**.

A versão nova passa a ser a que abre em **Abrir** e **Baixar**. As anteriores ficam em **Histórico** (até 30), cada uma com **Abrir**. **Editar** muda título, categoria, código e descrição sem trocar o arquivo; **Excluir** apaga o documento e todas as versões (pede confirmação).

> **REGRA**
>
> - APK fica sempre só para a equipe NEWPC e sempre é baixado, nunca aberto. Para os professores, o app do Maestro fica em **Aplicativos Úteis › App do Maestro**, que baixa sempre a versão mais nova publicada pelo robô do Maestro.
> - Quem pode ver é escolhido na criação e não muda nas versões seguintes.
> - A equipe técnica também publica pelo script `publicar-documento` (Parte 3).

Guia rápido de suporte

Sintoma	Causa provável	O que fazer
Professor importado entra e cai no teste grátis	Entrou com outro e-mail	Conferir em Usuários › Pré-cadastrados; corrigir o e-mail e reimportar, ou vincular manualmente
Pessoa sem Google não consegue entrar	Não recebeu o link de acesso por e-mail ou não tem senha	Pedir para usar o link por e-mail (conferir a caixa de spam) ou gerar **Senha provisória** em Usuários
Conta existe mas a pessoa não aparece em Usuários	Criou a conta sem cadastro no Portal	Usuários › **Contas sem cadastro** › **Cadastrar**
Professor ou aluno da rede perdeu o acesso de repente	A data de fim do contrato passou ou o município foi arquivado	Municípios › Cadastro (aba Contrato) ou Plano e módulos › Vigência até; Mostrar arquivados › Reativar
Professor em teste sem acesso	Os 7 dias acabaram	Usuários › licença avulsa, cortesia ou institucional
Aluno com e-mail da escola cai como professor em teste	Domínio não cadastrado	Plano e módulos › Domínios de e-mail dos alunos
Professor não consegue se cadastrar com o e-mail institucional	O domínio dele está cadastrado como domínio de aluno	Separar domínio de professor e de aluno
Aluno sem botões no Início	Rede inativa, vencida ou sem módulos de aluno no plano	Plano e módulos
Botão "Em breve" para todos	Módulo não liberado no catálogo geral	Módulos do Portal
Recurso com cadeado só para um professor	Fora do plano do município	Plano e módulos, ou Usuários › Recursos exclusivos deste professor
Portal IA: "O Portal IA faz parte dos planos Intermediário e Completo"	Rede no plano Básico ou recurso desligado para a rede	Central de IA › Redes, ou venda de créditos avulsos ao professor
Portal IA: "Gerar imagens faz parte do plano Completo"	Rede sem Imagens liberadas	Central de IA › Redes › Imagens
Portal IA: "Os créditos da sua rede acabaram"	Saldo da rede zerado	Pedir à Secretaria a recarga pelo Painel da Rede; liberar em Central de IA › Pedidos de recarga
Portal IA: "Você chegou ao limite mensal de créditos da rede"	Teto por professor atingido (renova no dia 1º)	Aumentar o teto da rede em Central de IA, se a Secretaria pedir, ou o professor compra créditos avulsos
Lousa: "licença ainda não está habilitada para este recurso"	Aula com IA desligada para a rede ou o professor	Central de IA › Lousa IA Básica / Ultra (e a chave geral ligada)

Sintoma	Causa provável	O que fazer
Recarga não aparece para liberar	Pedido cancelado ou já liberado	Central de IA › Professores ou Redes (conferir saldo)
Material compartilhado não aparece para os colegas	Rede em "Aprovação antes" e material aguardando, ou material oculto	Materiais da rede › Aguardando / Ocultos
Material sumiu da vitrine da rede	Recebeu 3 denúncias ou foi ocultado	Materiais da rede › Com denúncia; conferir e aprovar se estiver correto
Professor não vê o acervo da rede	Arquivo oculto ou da outra rede	Acervo › Acervo por município › Publicar
Secretaria não consegue mexer num arquivo do acervo	É material da NEWPC ("Mantido pela NEWPC")	Alteração só pelo administrador
Acervo da rede: "não cabe no espaço"	Cota de 2 GB atingida	Excluir o que não serve ou pedir aumento à equipe técnica
Cópia para o servidor NEWPC parcial ou com erro	Rodada interrompida	A próxima rodada da madrugada completa; persistindo, acionar a equipe técnica
Prova online: "não está incluída no plano da sua rede"	Recurso não contratado	Plano e módulos › Recursos extras › Prova online, ou recurso exclusivo do professor
Prova online: "A turma … ainda não tem alunos matriculados"	Turma sem alunos na Ficha do Aluno	A escola cadastra os alunos na Ficha do Aluno
Aluno não acha a prova	Está em outra turma ou entrou com outra conta	Conferir a matrícula e o cartão do aluno; aplicar a prova de novo
Aluno bloqueado na prova	Saiu da prova além dos avisos	O professor dá nova chance no painel ao vivo
Nota não aparece para o aluno	O professor guardou a nota até o fechamento do bimestre ou o horário não terminou	O professor usa **Mostrar notas já**
Aluno não aparece na Turma ao Vivo	Entrou com Google ou senha (a presença ao vivo é só de quem entrou pelo cartão QR) ou rede sem Turma ao Vivo	Usar o cartão QR; conferir Plano e módulos
Entrada por QR não abre a câmera	Câmera bloqueada no navegador, em uso por outro app, ou app do Maestro antigo	Liberar a câmera; atualizar o app do Maestro (1.1.0 ou mais novo)
Link da notícia pede para entrar	Notícia sem link público	Notícias › Editar › marcar 🌐 link público e salvar
Família não recebe aviso	Tipo de aviso desligado, família sem e-mail ou sem aceite, limite diário	Configuração de avisos da escola e cadastro da família
Nenhum e-mail automático sai	Limite da conta de envio ou senha revogada	Acionar a equipe técnica (Parte 3)

Sintoma	Causa provável	O que fazer
TV aparece offline	Sem sinal há mais de 15 minutos	Rede e energia da TV; recarregar a página da TV
Etiqueta QR não deixa abrir chamado	Já existe chamado aberto para o equipamento	O gestor resolve o chamado anterior
Painel da Rede: "ainda não faz parte do plano"	Painel não contratado	Plano e módulos › Painel da Rede
Formação: "contrato vencido" ou "fora do plano"	Vigência vencida ou Formação fora do plano	Plano e módulos
Certificado: "CPF já vinculado a outra conta"	CPF usado em outra conta	Suporte confere com o professor
Admin novo barrado na Formação	Falta o papel editorial	Equipe técnica define o papel admin
Auditoria: erro ao buscar	Índice do banco ainda sendo criado	Tentar de novo em alguns minutos
Precisa saber quem alterou um cadastro ou uma nota		Auditoria › filtrar por município ou pessoa e período
Tela nova com erro de permissão	O front foi publicado antes das regras	Equipe técnica publica as regras

Parte 3 · Manual técnico

Esta parte é para quem mantém e evolui o código. Ela descreve o estado do repositório em 01/11/2026 e continua sendo a principal documentação técnica do projeto (o `README.md` do repositório tem só o título).

Arquitetura

O Portal é um site estático: cada tela é um `index.html` autocontido, com CSS e JavaScript embutidos, sem etapa de build. O navegador conversa direto com o Firebase. O que precisa de segredo (IA, e-mail, links assinados, contas técnicas) passa pelas Cloud Functions.

```
Navegador (professor, aluno, gestão, secretaria, TV, totem, tablet do Maestro)
   |  HTML/JS estático no GitHub Pages
   |  repo Newpc-Alan/portal-educador-5 · domínio app.portaldoeducador.com.br
   |  Firebase JS SDK 10.12.2 (gstatic) · login Google, e-mail/senha ou cartão QR
   v
Firebase · projeto portal-educador-5
   - Authentication (Google, e-mail e senha, link por e-mail, token próprio do aluno)
   - Firestore em southamerica-east1 (firestore.rules, firestore.indexes.json)
   - Storage: 3 buckets (principal, portaria, backups)
   - Cloud Functions v2 · Node 22 · southamerica-east1 · 91 funções
   - Secret Manager: SMTP_SENHA, GEMINI_API_KEY, NC_ENTREGA_CHAVE
API do Gemini (Google): Portal IA, Aula com IA da Lousa, Gerar com IA das Provas
Servidor NEWPC (Nextcloud, cloud.portaldoeducador.com.br): cópia do acervo e entrega por link
assinado
GitHub Actions: publicação do Firebase, cópia diária para o Nextcloud, consultas e robôs
Gmail SMTP (conta Google da NEWPC): envio de todos os e-mails automáticos
```

Hospedagem do front

Item	Situação
Repositório	`github.com/Newpc-Alan/portal-educador-5`
Domínio	arquivo `CNAME` com `app.portaldoeducador.com.br`
Publicação	GitHub Pages publica a branch `main` a cada `git push` (1 a 2 minutos)
Branch de trabalho	`vitrine-ia`, mantida igual à `main` (ver **Fluxo de publicação**)
Build	Não há. O que está na `main` é o que vai ao ar
CI	Só os workflows de `.github/workflows`, todos acionados à mão, menos a cópia diária para o Nextcloud

Item	Situação
Dependências do front	Firebase SDK 10.12.2 via gstatic, Google Fonts e bibliotecas em `assets/vendor`

Páginas

Caminho	Função
`/`	Apresentação pública do Portal, com a seção Notícias (notícias públicas) e Gestão da rede
`/entrar/`	App principal: login, Início de cada perfil, módulos e toda a administração
`/provas/`	Provas e Avaliações (antigo Gerador de Provas), com **Gerar com IA** e cartão-resposta
`/prova/`	Prova online (aluno em modo protegido, sala de espera e painel ao vivo do professor)
`/aluno.html`	Aviso de que a prova por código foi aposentada, com link para o Portal do Aluno
`/painel/`	Painel da Rede (secretaria e gestor)
`/gestao/`	Gestão Escolar
`/relatorios/`	Central de Relatórios
`/formacao/`, `/formacao/admin/`, `/validar/`	Formação Continuada, painel editorial e validação pública de certificado
`/biblioteca/`, `/colorir/`, `/dicas/`, `/museus/`, `/lousa/`	Módulos de conteúdo. A Lousa traz a Aula com IA (Básica e Ultra)
`/bncc/`	Buscador da BNCC, público e sem login
`/maestro/`	Página de apresentação do Portal Maestro (substitui a página antiga da Webnode)
`/noticia/`	Notícia aberta por link público (lê `noticias_publicas`)
`/privacidade/`	Privacidade e cookies (LGPD)
`/vitrine/`	Só redireciona para `/`
`/chamado/`	Chamado técnico pela etiqueta QR (sem login)
`/tv/`, `/tv/leve/`, `/tv/teste/`	Player do Portal do Educador TV (PWA com service worker)
`/apps/portal-ia/`	Portal IA. O endereço antigo `/apps/ia-studio/` redireciona para cá
`/apps/...`	Ficha do Aluno (`alunos`), Calendário, Corretor, Equipe, Famílias, Folha Mágica, Frequência, Grade das turmas (`grade`), Notas, Recursos, Ficha do Servidor (`servidores`), Teleprompter (+ controle), Turma na Lousa (`turma`) e painel das TVs (`tv`)

O projeto Android do app do aluno do Portal Maestro fica em `maestro-app/` (WebView próprio, com câmera liberada para a entrada por QR).

Componentes compartilhados

Arquivo	Para que serve	Onde entra
`/assets/pde-entrada.js`	Registra a entrada de cada pessoa em cada tela (auditoria com IP). Espera a página criar o app do Firebase, ouve o login e chama a função `registrarEntrada` uma vez por sessão do navegador e por tela	Todas as telas com login (hoje 30 páginas, inclusive a Formação Continuada)
`/assets/pde-pensando.js`	Tela **Estou pensando**: logo do Portal no centro, etapas e recados de uso consciente da IA trocando a cada 7 s	Lousa, Provas e Portal IA
`/lousa/temas-bncc.js`	Banco de temas por série e disciplina (BNCC), da Educação Infantil ao Ensino Médio	Aula com IA da Lousa e Portal IA
`/assets/js/`	Núcleos de calendário e frequência (cópias idênticas dos do servidor), cartão-resposta, carteirinha e plano	Telas de gestão e provas

Uso do componente de entrada:

```
<script type="module" src="/assets/pde-entrada.js"></script>
```

> **REGRA**
> Toda tela nova com login inclui `/assets/pde-entrada.js`. Sem ele, a entrada da pessoa naquela tela não aparece na Auditoria.

O que cada deploy do Firebase publica

Comando (ou campo do workflow)	Publica
`firestore:rules`	Regras do banco
`firestore:indexes`	Índices compostos e a política de TTL da auditoria
`storage`	As três regras de Storage
`functions:NOME`	Uma função (várias: `functions:a,functions:b`)

Ficam **fora** do `firebase.json` e são configurados à parte: hospedagem (GitHub Pages), regras de ciclo de vida dos buckets, CORS do bucket (`cors.json`), o script `arquivo.php` do servidor NEWPC e o antigo Worker da Cloudflare.

Buckets do Storage

Bucket	Regras	Uso	Guarda
principal (`portal-educador-5.firebasestorage.app`)	`storage.rules`	Arquivos dos professores, Acervo (NEWPC e redes), Portal IA, Materiais da turma, TV, Biblioteca, Atividades, Colorir, Dicas, Formação, fichas e documentos	Permanente
`portal-educador-5-portaria`	`storage-portaria.rules`	Fotos da entrada (totem)	15 dias
`portal-educador-5-backups`	`storage-backups.rules`	Exportações e pacotes de backup	7 dias

O banco fica em São Paulo. O bucket principal fica nos Estados Unidos (a página Privacidade informa isso). O script `migrar-arquivos-sp.mjs` está pronto para levar os arquivos a um bucket novo em São Paulo, mas a migração não foi feita.

Servidor NEWPC (Nextcloud)

O acervo continua no Storage do Firebase, que é a origem. O servidor da NEWPC guarda uma **cópia de segurança** e pode **entregar** arquivos por link assinado.

Peça	O que faz
Pasta raiz	`Drive Portal do Educador` , na conta `alan` do Nextcloud
`01-Acervo-NEWPC/`	Atividades (por etapa e componente), Biblioteca (por seção) e Colorir (por tema e coleção)
`02-Formacao-Continuada/`	Materiais dos cursos, por curso
`03-Acervo-Municipios/{município}/{pastas}/`	Acervo de cada rede, na mesma árvore de pastas definida no Portal. Links externos não são copiados
`nc_mapa/{id}`	Mapa "arquivo do Portal = caminho no Nextcloud", gravado pelo robô de cópia
`config/nc_copia`	Resumo da cópia (números por tipo) para o painel **Servidor NEWPC** do admin
`servidor-nextcloud/arquivo.php`	Instalado no servidor (`/pde/arquivo.php`). Confere a assinatura e entrega o arquivo. Não acessa o banco
Função `linkArquivoNc`	Confere a licença com a mesma lógica das regras e devolve um link assinado (HMAC) que vence em 5 a 15 minutos
`stats/nc_acessos`	Quantos arquivos o servidor entregou por dia (só o número)

O passo a passo de instalação do servidor está em `servidor-nextcloud/LEIAME.md` . Só itens com o campo `nc_caminho` abrem pelo servidor NEWPC; os demais abrem pelo Storage do Firebase. Renomear ou mover uma pasta do acervo de um município no Portal move também no Nextcloud na rodada seguinte.

> **NOTA**
>
> O Worker da Cloudflare (`cloudflare/acervo-worker.js` , bucket R2) está fora de uso desde out/2026. O arquivo fica no repositório só como referência.

Modelo multi-município

Tudo no Portal gira em torno do município. A rede define o que professores e alunos veem, até quando têm acesso, qual plano contratou e quais recursos extras e de IA estão liberados.

Município (`municipios/{id}`)

Campo	Significado
`nome` , `uf`	Identificação. A UF alimenta os feriados estaduais
`status`	`piloto` , `ativo` ou `inativo` . O front esconde redes inativas e bloqueia o aluno, mas as regras não olham este campo
`arquivado` , `arquivado_em` , `arquivado_por`	Município arquivado na tela Municípios (some das listas, pode ser reativado)
`contrato_numero`	Texto livre
`vigencia_fim` / `vigencia_fim_ts`	Fim do contrato. É o `vigencia_fim_ts` que corta o acesso nas regras e nas funções. Sem data, nunca vence
`plano_nome`	`basico` (padrão de município novo), `intermediario` , `completo` ou `personalizado`
`modulos_professor[]`	Botões liberados ao professor. Lista vazia significa todos
`modulos_aluno[]`	Botões liberados ao aluno (só os que aceitam aluno). Aplicado nas regras por `alunoPode()`
`modulos_secretaria[]`	Hoje só `"painel"` (Painel da Rede)
`recursos[]`	Recursos extras: `prova_online` , `rede_colab` (Educador em Rede), `sala_digital` (Sala Conectada) e `turma_ao_vivo` (Turma ao Vivo)
`ia[]`	Recursos de IA liberados pela Central de IA: `portalia` , `portalia_imagem` , `provas_ia` , `lousa_ia` , `lousa_ia_ultra` . Sem o campo, vale o plano
`rede_moderacao`	`antes` (aprovação antes de aparecer para os colegas, padrão de município novo) ou `depois` (publica na hora e modera depois)
`dominios_aluno[]`	Domínios de e-mail dos alunos, espelhados em `dominios_aluno/{dominio}`
`logo_url` , `cnpj` , `ideb` e demais dados de identificação e rede	Cadastro completo da tela Municípios

Dados sigilosos do cliente (pessoas, valores, processo, empenho) ficam em `municipios_privado/{id}`, que só o administrador lê e grava.

IDs dos módulos: `videos`, `jogos`, `portalia`, `provas`, `portal360`, `atividades`, `relatorios`, `datas`, `colorir`, `historias`, `biblioteca`, `formacao`, `museus`, `dicas`, `dicasaluno`, `apps`, `gestao`, `maestro`. O antigo `ia` (IA do Educador) saiu e é ignorado na comparação dos planos. Lousa, Calendário e Notícias não dependem do plano. A situação global de cada botão (Liberado, Em breve, Oculto, link e imagem) fica em `config/modulos`.

Planos

Plano	Módulos do professor	Recursos da sala	IA
Básico	Atividades, Vídeos, Jogos, Datas, Colorir, Histórias, Biblioteca, Museus, Dicas, Aplicativos	Educador em Rede	Não tem
Intermediário	Básico + Formação, Portal 360, Maestro e Portal IA	+ Sala Conectada	Recursos de texto (Portal IA, Provas com IA, Lousa IA Básica)
Completo	Todos, com Prova online e Painel da Rede	+ Turma ao Vivo	Tudo, inclusive imagens e Lousa IA Ultra

A lista de recursos da sala por plano fica duplicada em `entrar/index.html` e em `functions/envio-comum.js` (`recursosDoPlano`). A de IA fica em `functions/ia-acesso.js`. Mudou uma, mude a outra.

Usuário (`usuarios/{uid}`)

Campo	Significado
`perfil`	`admin`, `secretaria`, `gestor`, `professor`, `aluno`, `secretaria_escolar`, `portaria`
`status`	`ativo`, `pendente`, `inativo`
`licenca_tipo`	`institucional` (padrão), `teste` (7 dias), `avulsa`, `cortesia`
`licenca_fim`	Fim das licenças não institucionais
`plano_avulso`	Pacote da licença avulsa (Básico, Intermediário, Completo)
`modulos_extra[]`, `recursos_extra[]`, `ia_extra[]`	Liberações exclusivas da pessoa, por cima do plano do município. Só o administrador grava; ninguém nasce com elas
`municipio_id`, `escola_id`, `escolas_ids[]`	Vínculo. Professor e gestor: 1 a 5 escolas do mesmo município. Secretaria escolar e portaria: 1. Secretaria de Educação: nenhuma
`turmas_ids[]`	Turmas que o professor marcou como suas
`turma_nome`, `turma_id`	Só aluno: turma vinda da importação ou da matrícula
`resumo_rede`	`false` quando a pessoa desliga o e-mail diário das Novidades da rede
`ultimo_acesso`, `origem`	Uso e origem do cadastro

O aluno que entra pela matrícula (código + PIN ou cartão QR) usa uma conta técnica `al-<id da matrícula>` e recebe o claim `aluno_id` (e `turma_id`), assinado pelo Firebase. As regras de Materiais da turma, presença e fotos da prova usam esses claims.

> **ATENÇÃO**
> Existem duas entidades de "aluno". `usuarios/{uid}` com perfil aluno é a **conta de login**. `alunos/{id}` é o **aluno na turma** (matrícula, Ficha do Aluno, frequência, carteirinha, portaria, famílias). O acesso por código + PIN e o vínculo do Google da escola ligam as duas pela matrícula; o aluno que entra só pelo domínio do e-mail continua sem esse vínculo.

Caminhos de criação de cadastro

O próprio usuário cria o documento dele no primeiro acesso, e as regras só aceitam um destes casos:

1. **Autocadastro de professor**: teste de 7 dias, sem vínculo de rede, com e-mail que não seja de domínio de aluno.
2. **Legado**: professor pendente, sem vínculo.
3. **Professor importado**: nasce com exatamente o vínculo do pré-cadastro.
4. **Aluno pelo domínio**: nasce aluno do município do domínio, sem escola.
5. **Aluno importado**: nasce com município, escola e turma do pré-cadastro.
6. **Equipe de apoio convidada pelo gestor** (portaria e secretaria escolar).
7. **Gestor e Secretaria de Educação importados pelo admin**.

O pré-cadastro (`pre_cadastros/{email}`) só vale para login com e-mail verificado do mesmo endereço. Fora das regras, as funções criam contas em três situações: cadastro manual pela rede (`criarUsuarioManual`, com senha provisória), acesso do aluno pela matrícula (`gerarAcessoTurma`, `entrarAlunoQr`) e Escola de laboratório (script).

Banco de dados (Firestore)

Qualquer caminho que não aparece nas regras é negado. As coleções, por área:

Rede, cadastro e acesso

Coleção	Leitura	Escrita
`municipios`	Quem tem cadastro	Admin
`municipios_privado`	Admin	Admin
`escolas`	Admin e cadastrados do município	Admin
`turmas`	Admin, professores e equipe da escola	Professor vinculado cria; criador edita; Direção e Secretaria da escola gravam só a grade; admin apaga

Coleção	Leitura	Escrita
`usuarios`	O próprio e o admin; gestor lê a equipe de apoio	7 caminhos de criação; o próprio edita só dados pessoais e escolas
`usuarios/{uid}/trabalhos`, `provas`, `folhas`, `roteiros`, `turma_lousa`, `lembretes`, `pastas_provas`	O dono	O dono (Meus trabalhos)
`pre_cadastros`	Admin, o dono do e-mail, gestor (convites)	Admin; gestor só convites de portaria e secretaria escolar
`senhas_provisorias`	O próprio usuário	Só funções
`dominios_aluno`	Admin; `get` por quem tem o domínio	Admin
`acessos_dia`	Admin	O próprio (um documento por pessoa por dia, com módulos e arquivos do acervo abertos)
`config`	Licenciados e alunos (`config/portal_ia`: qualquer logado; `config/acervo`: também a secretaria)	Admin e robôs
`documentos`	Admin; quem tem acesso ativo vê os marcados `publico: "todos"` (Ajuda)	Admin

Coleções gravadas só pelas funções e sem regra de leitura (o navegador nunca acessa): `alunos_acesso` e `alunos_acesso_cod` (código e PIN do aluno) e `nc_mapa` (mapa da cópia para o Nextcloud).

Pedagógico e gestão escolar

Coleção	Uso
`relatorios`	Central de Relatórios: rascunho, enviado, devolvido, aprovado
`notas_regras`, `notas_planilhas`, `notas_escola`	Regras de média da rede, planilhas do professor e notas digitadas pela escola (diário de papel, exame final)
`fechamentos`, `notas_fechadas`, `notas_historico`	Fechamento do bimestre, cópia oficial e histórico de alterações. Só funções gravam
`cal_rede`, `cal_escola`	Calendário letivo da rede e ajustes da escola
`freq_chamadas`, `freq_resumo`, `freq_entradas`, `substituicoes`	Chamadas, resumo calculado pelo servidor, entradas da portaria e substituição de professor
`alunos`, `alunos_ficha`, `alunos_saude`, `alunos_autorizados`, `alunos_familia`, `alunos_acessos`	Aluno da turma, Ficha do Aluno, saúde e inclusão (dado sensível), autorizados a buscar, contatos das famílias e registro de quem abriu dados sensíveis (só cria)

Coleção	Uso
`servidores`, `cpf_receita`	Ficha do Servidor (autosserviço com validação da escola) e conferência do CPF na Receita (desligada até o contrato)
`busca_ativa`	Fichas de busca ativa
`avisos_config`, `avisos_familia`, `avisos_contador`, `comunicados_familia`	Avisos e materiais às famílias e comunicados da escola
`portaria_vistas`	Quem abriu cada foto da entrada
`maestro_aulas`	Histórico do Portal Maestro

Sala Conectada, Turma ao Vivo e Educador em Rede

Coleção	Uso	Quem grava
`turma_materiais/{turma}/itens`	Materiais da turma no Portal do Aluno (Portal IA, Meus trabalhos, **Enviar para a turma**)	Só funções
`turma_materiais/{turma}/itens/{id}/vistos`	Quem já abriu	O aluno, só o próprio registro
`turma_presenca/{turma}/alunos`	Presença ao vivo (o Portal do Aluno avisa a cada minuto)	O aluno da turma
`turma_aluno_estado/{turma}/alunos`	Aulas abertas e fechadas (Histórico de aulas)	O próprio aluno
`qr_aulas/{turma}`	Entrada por QR aberta e tempo de aula	Só funções
`trabalhos_rede`	Trabalhos compartilhados com a rede (Lousa, provas, roteiros, folhas)	Só funções
`portal_ia_rede` (+ `denuncias`)	Materiais do Portal IA compartilhados com a rede	Só funções
`rede_feed/{município}`	Novidades da rede: os 10 últimos materiais compartilhados	Só funções

Portal IA e créditos

Coleção	Uso	Quem lê
`portal_ia_docs`	Material gerado. Nasce só na função; o dono edita texto, título e favorito, e exclui	O dono
`portal_ia_uso`, `ia_uso`	Uso por pessoa	O dono e o admin
`ia_materiais`, `ia_apps`	Pedidos e catálogo do antigo IA Studio (guardados)	O dono; licenciado
`creditos/{conta}` (+ `movimentos`)	Carteira pré-paga: `mun_{município}` (rede) e `prof_{uid}` (professor), com pacotes de 12 meses	Admin, o professor (a dele) e a secretaria (a da rede)

Coleção	Uso	Quem lê
`recargas_pedidos`, `creditos_alertas`	Pedidos de recarga e alertas de saldo	Admin; o autor do pedido; a secretaria vê os da rede
`temas_populares`	Ranking dos temas escolhidos (só identificadores do banco de temas)	Qualquer logado
`config/portal_ia`	Modelos, preços, pacotes e chave geral de cada recurso de IA	Qualquer logado

Preço padrão: 1 material = 1 crédito, 1 ajuste = 1 crédito, 1 imagem = 5 créditos. A rede paga primeiro (com teto mensal por professor); acabou ou bateu o teto, usa os créditos do próprio professor. Toda escrita nessas coleções é das funções.

Recursos da escola, TV e Teleprompter

Coleção	Uso
`rec_config`, `rec_itens`, `rec_contratos`	Equipamentos, movimentações e contratos com SLA
`rec_qr`, `rec_busca`, `rec_pub`	Etiqueta QR, busca pública por patrimônio e cartaz da escola
`rec_chamados`, `rec_reservas`	Chamados técnicos (abertos sem login pela etiqueta) e reservas de equipamento
`tv_pareamentos`, `tv_telas`, `tv_playlists`, `tv_canais`, `tv_campanhas`	Pareamento por código, telas, programação, comunicados da secretaria e campanhas padrão
`tele_sessoes`	Controle remoto do Teleprompter pelo celular

Conteúdo, acervo, avaliação e Formação

Coleção	Uso
`videos`, `jogos`, `atividades`, `biblioteca`, `colorir`, `datas_comemorativas`	Catálogos. Vídeos e jogos têm posição (1 primeiro, 2 normal, 3 fim) e selo Novo por 15 dias
`acervo`	Acervo da NEWPC (arquivos em `acervo/{botão}/`)
`acervo_rede`, `acervo_rede_arvore`	Acervo de cada município e a árvore de pastas que o admin define (até 400 pastas)
`noticias`, `noticias_publicas`	Mural de notícias (fechado) e a cópia pública de cada notícia para compartilhar fora do Portal
`*_reacoes`, `pesquisa_respostas`	Votos de cada pessoa; os totais são somados por funções
`biblioteca_triagem`, `atividades_ignoradas`	Controle das importações
`dicas_envios`, `dicas_alunos`, `dicas_alunos_pub`	Dicas do Professor e do Aluno com moderação

Coleção	Uso
`provas_online` (+ `po_tentativas`, `po_resultados`, `po_sala`), `provas_online_gab`	Prova online. Só funções criam e corrigem; o gabarito fica em coleção separada
`avaliacoes`, `respostas`	Provas do Corretor de Gabarito (inclusive as trazidas de Provas e Avaliações e do Portal IA) e notas lançadas
`cursos`, `trilhas`, `users`, `certificados`, `cpfs`, `equipe`	Formação Continuada
`auditoria`	Trilha de auditoria do Portal (ver **Auditoria**)
`uso_real`, `stats`	Uso real por semana e contadores do painel de uso. Só funções gravam, só admin lê
`backup_config`, `backups_log`	Backup
`busca_indice`	Índice compacto da busca geral do Início (`_meta` + partes `p01`, `p02` ...). Só funções gravam; lê quem lê os catálogos (`licenciado()`)
`buscas_mes`	O que a rede procura, por mês: termo normalizado e contadores (`n`, `zero`, `clique`), geral e por município, sem identificar a pessoa. Só funções gravam, só admin lê. TTL em `expira_em` (13 meses)

Regras de acesso que merecem atenção

Ponto	Como está
Acervo da rede	Lê só quem é do município (aluno nunca); o professor vê só o publicado, a Secretaria vê também o que ainda não publicou
Material da NEWPC no acervo do município	Itens com `origem: "newpc"` e arquivo `acervo-rede/{mun}/newpc-...`: só o admin cria, edita e apaga. A Secretaria lê, mas não envia nem apaga arquivo com esse prefixo (Firestore e Storage conferem)
Acervo da rede, link externo	Aceito só com `https://` e sem arquivo; o link não muda depois de criado
Árvore de pastas	Só o admin grava (`pastas`, até 400); a rede lê
Auditoria	Ninguém grava pelo navegador (`write: if false`). Lê só o administrador do Portal (`admin()`); o papel admin da Formação não lê
Portal IA	`portal_ia_docs` não aceita criação pelo navegador; a edição só mexe em texto, título, favorito e HTML (até 300 KB)
Créditos	Leitura por dono da carteira; nenhuma escrita pelo navegador
Notícias públicas	`noticias_publicas` tem leitura aberta (sem login) e guarda só título, texto, foto e mídia
Materiais da turma	O aluno lê pela turma do claim `turma_id` ou do cadastro; a equipe da escola também

Funções auxiliares das regras

Função	Significado
`admin()`	Perfil admin e ativo
`contratoOk()`	Município sem `vigencia_fim_ts` ou com data no futuro
`vinculado()`	Admin, ou professor institucional com escola e contrato vigente
`licenciado()`	Vinculado, ou professor com licença avulsa, teste ou cortesia dentro do prazo
`aluno()`, `alunoPode(m)`	Aluno ativo com contrato vigente; e com o módulo `m` no plano
`alunoDaTurma(t)`, `souChave(k)`, `equipeTurma(t)`	Aluno da turma (claim ou cadastro), o próprio registro e a equipe da escola da turma
`temPreCadastro()`, `dominioDeAluno()`	Pré-cadastro do e-mail verificado; domínio cadastrado como de aluno
`gestorDaEscola()`, `secEscolar()`, `portariaDaEscola()`, `secretariaDoMuni()`, `equipeEscola()`	Equipe da escola e da secretaria
`acervoRedeOk()`	Lista fechada de campos do acervo da rede, categoria, título e origem válidos
`fAdmin()`, `fEditor()`	Papel na Formação (ou perfil admin do Portal)

Índices e retenção

Coleção	Campos	Usado por
`usuarios`	perfil, criado_em	Resumo diário e listas do admin
`acessos_dia`	municipio, dia	Painel da Rede
`po_tentativas` (grupo)	status, prazo	`fecharProvasOnline`
`provas_online`	status, fecha_em	`fecharProvasOnline`
`servidores`	municipio_id, escolas_ids (contém)	Ficha do Servidor
`notas_historico`	escola_id, turma_id, em (desc)	Histórico das notas
`auditoria`	autor_uid, em · municipio_id, em · colecao, em · acao, em (todos com em desc)	Tela Auditoria
`cursos`, `trilhas`, `certificados`, `provas`	vários	Formação

Em `fieldOverrides` do `firestore.indexes.json`:

- **TTL** em `auditoria.expira_em`: o Firestore apaga sozinho o registro vencido (em geral até 24 h depois da data).
- **TTL** em `buscas_mes.expira_em` (13 meses) e índice desligado em `buscas_mes.termos`, `buscas_mes.por_mun` e `busca_indice.itens`.
- Índice desligado nos mapas grandes da frequência, da busca ativa e das entradas, para não pagar indexação desnecessária.
- Índices próprios em `lembretes` (`proxima`, `proximo_aviso`).

Armazenamento de arquivos (Storage)

Caminho	Quem lê	Quem grava	Limite
`professores/{uid}/lousa/` e `/provas/`	Dono licenciado e admin	Dono licenciado	50 MB
`professores/{uid}/turma/`	Dono	Professor, gestor, secretaria ou admin ativo (envio para a turma; a função copia para a turma)	100 MB (inclui vídeo)
`professores/{uid}/...`	Dono e admin	Dono licenciado	20 MB (pdf, imagem, áudio, Office)
`acervo/{botão}/`	Licenciado, secretaria e gestor do município; aluno só Datas e Histórias	Admin	100 MB
`acervo-rede/{mun}/`	Quem é do município (aluno não)	Secretaria do município, menos `newpc-*`; admin	100 MB
`portal-ia/{uid}/`	Dono	Só função (imagens geradas)	
`portal-ia-rede/{mun}/{id}/`	Quem é do município	Só função (imagens dos materiais compartilhados)	
`turma-materiais/`, `trabalhos-rede/{mun}/`	Pelo link com token gerado pela função	Só função	
`documentos/interno/`, `documentos/publico/`	Admin; todos os ativos	Admin (PDF; APK só no interno)	80 MB
`fotos_alunos/`, `fotos_autorizados/`, `alunos_docs/`	Gestão e secretaria escolar (professor e portaria veem a foto do aluno; portaria vê os autorizados)	Gestão e secretaria escolar	1 MB foto, 15 MB documento
`servidores/{email}/`	O servidor, a gestão das escolas dele e a Secretaria	Os mesmos	1 MB foto, 15 MB documento
`provas_online/{p}/fotos/`	Professor da prova, gestor da escola e admin	O aluno, só quando a prova pede foto	400 KB

Caminho	Quem lê	Quem grava	Limite
`tv/escolas/{escola}/`	Logado	Equipe da escola	50 MB
`tv/campanhas/`, `tv/municipios/{m}/`	Logado	Admin; secretaria do município	10 MB
`capas/{tipo}/`	Logado	Admin	3 MB
`biblioteca/`, `atividades/`, `colorir/`	Logado	Admin e funções de importação	300, 60 e 5 MB
`dicas/{uid}/{envio}/`	Dono, admin, ou todos se publicada	Dono (nunca altera)	10 MB
`materiais/{curso}/`, `capas/`	Público	Editor da Formação	40 MB e 3 MB

Qualquer outro caminho é negado. Fotos de cadastro de aluno saem 1 ano depois da saída do aluno; fotos da prova online saem no fim do ano letivo.

Funções do servidor (Cloud Functions)

São 91 funções exportadas por `functions/index.js`, todas em `southamerica-east1`. A conferência de CPF na Receita (`conferirCpfServidor`, em `cpf-receita.js`) está pronta, mas não é exportada até o contrato com o Serpro.

Parâmetros e segredos (só os nomes)

Onde	Nome	Para que
Secret Manager	`SMTP_SENHA`	Envio de e-mail
Secret Manager	`GEMINI_API_KEY`	IA (Portal IA, Lousa, Provas)
Secret Manager	`NC_ENTREGA_CHAVE`	Assinatura dos links do servidor NEWPC (a mesma chave fica no servidor)
Secret Manager (quando ativar)	`SERPRO_CHAVE`, `SERPRO_SEGREDO`	Conferência de CPF
`functions/.env.portal-educador-5`	`SMTP_USUARIO`, `SMTP_HOST`, `NOTIFICAR_EMAILS`, `NC_ENTREGA_URL`	Parâmetros públicos (sem senha)
Segredos do GitHub	`FIREBASE_SERVICE_ACCOUNT`, `NC_APP_SENHA`, `MAESTRO_KEYSTORE_B64`, `MAESTRO_SENHA`	Workflows

> **REGRA**
>
> Segredo nunca entra no código, no chat ou em arquivo do repositório. Fica só no Secret Manager do Google ou nos segredos do GitHub, gravado pelo Alan.

Portal IA, créditos e Central de IA

Função	Tipo	O que faz
`portalIa`	callable	Porta única da IA. Ações: `cota`, `entender`, `gerar`, `ajustar`, `imagem`, `remover_imagem`, `questoes_prova` (Gerar com IA das Provas), `aula_lousa` (Aula com IA), `converter_atividade` e `foto_ref` (só admin), `compartilhar`, `descompartilhar`, `usar`, `denunciar`, `enviar_email`, `opcoes_envio`, `enviar_turma`, `pref_resumo_rede`
`portalIaLimpar`	gatilho ao excluir `portal_ia_docs`	Apaga as imagens do material excluído
`creditosPedido`, `creditosAdmin`	callables	Pedido de recarga (professor ou secretaria) e gestão das carteiras e da Central de IA pelo admin
`emailPedidoRecarga`, `emailAlertaCreditos`	gatilhos	Avisam a NEWPC de pedidos e de saldo baixo

Detalhes do `portalIa`:

- 19 tipos de material (plano, sequência, atividade, prova, parecer, inclusão, redação, recado, explicação, planejamento, diagnóstica, simulado SAEB, lista por nível, rubrica, projeto, resumo, dinâmica, ficha da Educação Infantil e caça-palavras). 16 deles podem ir para a rede.
- Vários temas da BNCC no mesmo pedido; até 40 questões; o servidor descarta código BNCC que não existe (`bncc-codigos.js`).
- Resposta lida em fluxo, com corte e nova tentativa quando a IA entra em repetição, e troca para outros modelos do Gemini (lista de reserva). Modelos e preços podem ser trocados em `config/portal_ia`.
- Acesso decidido em `ia-acesso.js` (chave geral, rede e professor); quanto pode gastar, em `creditos.js` (reserva antes, estorno se a IA falhar, registro do custo real).

Sala Conectada, rede e moderação

Função	Tipo	O que faz
`trabalhoRede`	callable	Compartilhar trabalhos de Meus trabalhos (Lousa, provas, roteiros, folhas) com a rede, por e-mail, com os alunos e com as famílias; **Enviar para a turma** por link ou arquivo; "usar uma cópia"
`moderarRede`	callable	Materiais da rede: listar, ver, decidir (aprovar, ocultar, remover) e trocar o modo de moderação do município
`resumoRedeDiario`	18:00, seg a sáb	E-mail das Novidades da rede para professores e gestores, só quando houve novidade
`resumoRedeTeste`	callable	Envio de teste do resumo
`gerarAcessoTurma`, `codigoAlunoQr`, `entrarAlunoQr`, `entradaQrTurma`, `vincularContaAluno`	callables	Código + PIN da turma, cartão QR, login do aluno pelo QR (token próprio), abrir e fechar a entrada por QR com tempo de aula, e vínculo do Google da escola à matrícula

Os envios usam `envio-comum.js`: quem a pessoa alcança, destinatários, limite diário, o e-mail em PDF e a publicação em Materiais da turma. Arquivos enviados à turma viram cópia em `turma-materiais/` com link de download.

Acervo e servidor NEWPC

Função	Tipo	O que faz
`linkArquivoNc`	callable	Link assinado para abrir no servidor NEWPC um item de `acervo` ou `acervo_rede` que tenha `nc_caminho`

Busca geral do Início (`busca.js`)

Função	Tipo	O que faz
`indiceBusca`	agendada (a cada 2 h, 06:15 a 22:15)	Lê os catálogos publicados (`videos`, `jogos`, `atividades`, `biblioteca`, `colorir`, `acervo`) e grava o índice compacto em `busca_indice` (partes de até ~700 KB; imagem do Storage guardada só como caminho e token)
`atualizarIndiceBusca`	callable, só admin	O mesmo, na hora (botão no Painel); registra na Auditoria
`registrarBusca`	callable	Soma o termo em `buscas_mes/{AAAA-MM}` (geral e por município). Ignora termo com menos de 3 letras ou com 5+ dígitos. Não grava uid nem e-mail

No navegador, a busca lê `busca_indice/_meta` (1 leitura) e só baixa as partes quando o índice mudou (guarda em `localStorage`, chave `pde_busca_idx`). Acervo do município e Meus trabalhos são lidos na primeira busca da sessão. Ferramentas vêm dos próprios cartões da tela, que já seguem plano e perfil. O registro do termo é feito uma vez por termo por sessão, 2,5 s depois de parar de digitar ou ao abrir um resultado.

Auditoria

Função	Tipo	O que faz
`auditarBanco`	`onDocumentWrittenWithAuthContext` em `{colecao}/{id}`	Registra criação, alteração e exclusão em qualquer coleção de primeiro nível
`auditarBancoSub`	`onDocumentWrittenWithAuthContext` em `{colecao}/{id}/{sub}/{subId}`	O mesmo para subcoleções (um nível)
`registrarEntrada`	callable	Registra a entrada com IP, navegador, perfil e tela (chamada pelo `pde-entrada.js`)

Prova online (`provas-online.js`, `fotos-provas.js`)

Função	Tipo	O que faz
`publicarProvaOnline`	callable	Confere turma e recurso `prova_online`, valida janela, duração e questões, sobe imagens, monta a lista de alunos (pela matrícula) e separa questões e gabarito. Inclui o modo **Aplicar agora** e a sala de espera
`iniciarProvaOnline`	callable	Cria a tentativa dentro da janela, com prazo e embaralhamento determinístico por aluno
`entregarProvaOnline`	callable	Entrega e corrige (recusa se bloqueada)
`acaoProvaOnline`	callable	Nova chance, mais tempo, encerrar, liberar notas, cancelar
`corrigirProvaOnline`	callable	Correção das questões abertas pelo professor
`aplicarRecuperacao`	callable	Reaplica a prova como recuperação
`fecharProvasOnline`	a cada 5 min	Entrega tentativas vencidas e encerra provas cuja janela terminou
`limparFotosProvas`	03:15 diário	Apaga fotos de confirmação de anos anteriores

Correção automática: múltipla escolha, verdadeiro ou falso, resposta curta (sem acento, com tolerância), várias respostas e grades. Dissertativas ficam para o professor.

Cadastro, senhas e fichas

Função	Tipo	O que faz
`criarUsuarioManual`, `contasSemCadastro`	callables	Cadastro manual pela rede com senha provisória; lista de contas criadas sem cadastro no Portal (admin)
`senhaProvisoria`, `trocarSenhaProvisoria`	callables	Admin, secretaria e direção geram senha de 24 h; troca obrigatória no primeiro login
`expirarSenhasProvisorias`	de hora em hora (minuto 15)	Invalida a provisória não trocada em 24 h
`limparFotosAlunos`	domingo 03:40	Apaga fotos de cadastro 1 ano depois da saída do aluno
`professoresDaEscola`	callable	Lista de professores para a Grade das turmas (só nome e e-mail)

Gestão escolar e notas

Função	Tipo	O que faz
`freqResumo`	gatilho em `freq_chamadas`	Recalcula o resumo da turma (frequência, faltas, dias seguidos, risco)
`fecharPeriodo`, `reabrirPeriodo`	callables	Fechamento do bimestre com cópia oficial; reabrir só a Direção, com motivo

Função	Tipo	O que faz
`historicoPlanilha`, `historicoEscola`	gatilhos	Histórico de alterações das notas
`portaria`	HTTP pública	Totem: lista de alunos e registro de entradas, com foto opcional
`limparFotosPortaria`	03:17 diário	Apaga fotos com mais de 15 dias
`avisoChegada`, `avisosFamilia*`, `comunicadoFamilias`	gatilhos e agendadas	Avisos às famílias e comunicados da escola. O envio de material do professor às famílias também passa por `avisos.js`, com cota diária
`emailBuscaAtiva`	segunda 06:40	Lista de alunos em risco para cada gestor
`calendarioIcs`	HTTP pública	Calendário da rede em .ics, protegido por token
`emailAgendaDia`, `emailLembretes`	06:30 e a cada 15 min	Agenda do professor
`painelSecretaria`, `painelUso`	callables	Painel da Rede (só números) e painel de uso da infraestrutura (inclui Servidor NEWPC e Novidades em uso)
`usoRealDiario`, `usoRealAgora`	03:20 diário e callable	Uso real: quem fez ação de valor na semana, por município e escola, com horas economizadas estimadas

Conteúdo, e-mails internos, backup e Formação

Função	O que faz
`sincronizarAtividades`, `importarBiblioteca`	Importação do Banco Curricular e da Biblioteca (admin)
`contarReacao*`, `contarRespostaPesquisa`	Somam votos de vídeos, livros, notícias, atividades e pesquisas
`emailNovoCadastro`, `emailPreCadastros`, `emailResumoDiario`	Avisam a equipe NEWPC de cadastros e mandam o resumo das 07:00
`emailDicaProfessor`, `emailDicaAluno`, `emailRelatorioEnviado`, `emailCertificadoEmitido`	Avisos de envios para moderação
`emailChamadoTecnico`, `emailTvConectada`, `emailComunicadoTv`	Chamados técnicos e eventos das TVs
`backupInfo`, `backupConfigurar`, `backupAgora`, `backupLink`, `backupSemanal`	Backup para Drive compartilhado ou download, semanal aos domingos 03:23

Função	O que faz
`iniciarAula`, `acompanharAula`, `sortearProva`, `salvarRespostas`, `corrigirQuiz`, `emitirCertificado`, `consultarCertificado`, `revogarCertificado`, `obterGabarito`, `definirPapel`, `publicarCurso`, `duplicarCurso`, `excluirCurso`, `relatorioAdesao`, `vincularContaFormacao`	Formação Continuada

Agenda das funções e robôs automáticos (horário de MS)

Quando	O quê
A cada 5 min	`fecharProvasOnline`
A cada 15 min	`emailPreCadastros`, `emailLembretes`
De hora em hora, minuto 15	`expirarSenhasProvisorias`
A cada 2 h, das 06:15 às 22:15	`indiceBusca`
02:17 diário	Workflow **Copiar acervo para o Nextcloud** (GitHub Actions, só arquivos novos)
03:15 diário	`limparFotosProvas`
03:17 diário	`limparFotosPortaria`
03:20 diário	`usoRealDiario`
03:23 domingo	`backupSemanal`
03:40 domingo	`limparFotosAlunos`
06:30 diário	`emailAgendaDia`
06:40 segunda	`emailBuscaAtiva`
07:00 diário	`emailResumoDiario`
12:40, 18:10 e 22:40, seg a sáb	`avisosFamiliaManha`, `Tarde`, `Noite`
18:00, seg a sáb	`resumoRedeDiario`

Auditoria

Trilha de tudo o que acontece no Portal, para atender o pedido de auditar qualquer ação e o Marco Civil da Internet (art. 15: guarda dos registros de acesso por 6 meses). Fica no menu do administrador em **Sistema › Auditoria**.

Como é gravada

1. **Mudanças no banco**: `auditarBanco` e `auditarBancoSub` disparam em toda gravação e montam o registro com `montarRegistro()` (função pura, testável). Ação `criou`, `alterou` ou `excluiu`; em `acessos_dia`, vira `acessou` e mostra quais arquivos do acervo foram abertos ou baixados.

2. **Entradas**: o `pde-entrada.js` chama `registrarEntrada` uma vez por sessão e por tela. O servidor grava ação `entrou`, IP (do cabeçalho `x-forwarded-for`), navegador, perfil, município, escola e nome da tela. Contas só da Formação aparecem com perfil `formacao`.
3. **Autor**: gravação feita pelo navegador chega com o uid do usuário (`autor_tipo: usuario`). Gravação das funções aparece como `sistema`, e o autor vem do campo de autoria do próprio documento (`atualizado_por`, `criado_por`, `autor_uid`, `uid`).

O que fica e o que não fica

Item	Regra
Campos alterados	Sempre a lista de campos que mudaram (até 60)
Valor antes e depois	Só nos campos de controle da lista `VALOR` (perfil, status, papel, vínculo, licença, publicado, notas, faltas, saldo, título, pasta, origem, plano, cota, bimestre e outros)
Segredos	Nunca: campos com senha, PIN, token, chave, segredo ou hash ficam sem valor
Campos técnicos	`atualizado_em`, `ultimo_acesso`, `ultimo`, `em`, `ts` e semelhantes não contam como alteração
Coleções ignoradas (`IGNORAR`)	A própria `auditoria`, contadores, presença ao vivo, filas internas e reações: `backups_log`, `stats`, `temas_populares`, `vistos`, `tele_sessoes`, `cmd`, `avisos_contador`, `rec_busca`, `uso_real`, `ia_uso`, `portal_ia_uso`, `freq_resumo`, `rede_feed`, `nc_mapa`, `qr_aulas`, `po_sala`, `turma_aluno_estado`, `turma_presenca`, `*_reacoes`, `tv_telas`, `tv_pareamentos`, `portaria_vistas`
Documento ignorado	`config/nc_copia`
Busca geral	`busca_indice` e `buscas_mes` estão em `IGNORAR` (índice refeito a cada 2 h e contadores). A busca de cada pessoa **não** é auditada, por decisão de privacidade (é leitura e já é agregada sem identificar). O botão **Atualizar o índice** grava um registro próprio
Retenção	`expira_em` = gravação + 183 dias. A política de TTL apaga sozinha

A tela busca por período com um filtro de igualdade no banco (pessoa, município ou ação, nessa ordem de prioridade), filtra o resto na tela, carrega de 300 em 300 e exporta com **Exportar planilha (CSV)**.

> **REGRA**
>
> Regra permanente: toda tela ou coleção nova entra na auditoria. - Coleção nova de primeiro nível ou com um nível de subcoleção já é auditada sozinha. Decida se ela é ruído técnico (vai para `IGNORAR`) e se tem campo de controle cujo valor deve ficar (vai para `VALOR`, nunca dado sensível). - Dê um nome legível para a coleção em `AUD_COLECOES` (tela Auditoria, `entrar/index.html`). - Subcoleção com dois níveis ou mais (`a/{id}/b/{id}/c/{id}`) não é pega pelos gatilhos atuais: crie o gatilho ou guarde em outro formato. - Toda tela nova com login inclui `/assets/pde-entrada.js`.

Robôs do GitHub Actions

Todos ficam em `.github/workflows` e usam o segredo `FIREBASE_SERVICE_ACCOUNT`. Rodam pela aba Actions, no botão **Run workflow**. O resumo da execução mostra os avisos (`::notice::`, `::warning::`, `::error::`), porque o log completo não é baixado daqui.

Workflow	Quando	O que faz
Publicar no Firebase (`publicar-firebase.yml`)	À mão	Confere a sintaxe de `functions/*.js`, roda os testes de regras se **testar_regras** estiver marcado (padrão: sim), publica o que estiver em **alvo** (formato do `--only`; `nada` só testa) e apaga as funções listadas em **apagar_funcoes** (`nome` ou `nome@regiao`). Erros do deploy aparecem no resumo
Copiar acervo para o Nextcloud (`copiar-nextcloud.yml`)	Todo dia 02:17 (Cuiabá) e à mão	Etapas `teste` (amostra), `copiar` (o que falta, retoma de onde parou) e `conferir` (só leitura). Coleções: `atividades`, `biblioteca`, `colorir`, `materiais`, `rede`. Nunca apaga o original. Usa `NC_APP_SENHA`
Consulta (só leitura) (`consulta-leitura.yml`)	À mão	Roda `scripts/consulta-{nome}.mjs`. A opção `portal-ia` roda o teste real do Portal IA; as `arquivos-*` rodam a migração para São Paulo. Arquivos gerados saem como artefato `saida` (3 dias)
Escola de laboratório (`escola-laboratorio.yml`)	À mão	`diagnostico` (só lê), `criar`, `historico`, `apagar`, no município `lab-muni`
Fichas do acervo em PDF (`fichas-acervo.yml`)	À mão	Gera os PDFs das fichas recriadas no ramo `fichas-candidatas`; com **publicar** = `sim`, troca o PDF no acervo (o antigo fica em `url_original`)
Fotos candidatas para card do Início (`fotos-card.yml`)	À mão	Gera fotos pelo Portal IA (`consulta-foto-card` ou `fotos-portal-ia`) e grava no ramo `fotos-candidatas`
App do Maestro (aluno) (`maestro-apk.yml`)	À mão	Gera o APK do aluno (`maestro-app/`) e publica numa Release do GitHub (pública; o cartão **App do Maestro** em `apps/` busca a Release `maestro-*` mais nova pela API do GitHub e, se falhar, usa o link da 1.1.0 gravado na página); **so_testar** usa chave descartável e não publica. Usa `MAESTRO_KEYSTORE_B64` e `MAESTRO_SENHA`
Publicar documento (manual/POP) (`publicar-documento.yml`)	À mão	Publica nova versão de um PDF do ramo `manuais` na Documentação/Ajuda; sem **gravar**, só simula

Workflow	Quando	O que faz
Backup no servidor NEWPC (`backup-servidor.yml`)	Todo dia 01:41 (backup) e dia 2 às 03:11 (teste), e à mão	`scripts/backup-servidor.mjs`: banco inteiro em NDJSON (com subcoleções), contas de login (`listUsers`) e `git bundle --all` num pacote `tar` cifrado com `openssl enc -aes-256-cbc -pbkdf2 -iter 200000` (senha no segredo `BACKUP_SENHA`), em `04-Backups/diario` (30 dias) e `mensal` (12 meses); arquivos do bucket principal em espelho incremental cifrado (`04-Backups/arquivos`, nomes por hash, manifesto cifrado; sai do espelho 30 dias depois de sumir do Portal; bucket da portaria fica de fora). Grava `backups_log` (destino `servidor`), `stats/backup_servidor` e um registro na auditoria. Restauração: `scripts/restaurar-backup.mjs` (abrir, banco, arquivos) e POP-PDE-29

ATENÇÃO

Apesar do nome, o workflow **Consulta (só leitura)** tem opções que gravam: `creditos-implantacao` (carga de créditos), `portal-ia` (cria materiais de teste), `arquivos-preparar` e `arquivos-links`, os ajustes de posição de vídeos e jogos, `capas-jogos`, `acervo-renomear`, `converter-acervo` e `nc-teste`. Confira o cabeçalho do script antes de rodar.

Scripts de manutenção

Ficam em `scripts/`. Os que usam `firebase-admin` rodam na pasta `functions` (pelo GitHub Actions ou no Cloud Shell), com a credencial da conta, contra o banco de produção. Regra da casa: rodar primeiro sem gravar (simulação) quando o script oferece.

Script	O que faz	Grava?
`copiar-nextcloud.mjs`	Cópia do acervo para o Nextcloud e resumo em `config/nc_copia`	Sim (no Nextcloud e no mapa), nunca apaga o original
`migrar-arquivos-sp.mjs`	Migração do bucket principal para São Paulo: `levantar`, `preparar`, `links`	Só nas etapas 2 e 3
`lab-escola.mjs`	Escola de laboratório (`lab-muni`, 30 alunos fictícios, 9 contas de teste)	Sim, exceto `--diagnostico`
`teste-portal-ia.mjs`	Teste de ponta a ponta do Portal IA com a conta de laboratório	Sim (materiais de teste)
`fichas-acervo.mjs`, `ficha-pdf.mjs`	Fichas do acervo no padrão do Portal IA, em PDF	Só com `PUBLICAR=1`
`fotos-portal-ia.mjs`, `consulta-foto-card.mjs`	Fotos dos cards com os personagens da NEWPC	Não (grava em `functions/saida/`)
`publicar-documento.mjs`	PDF para a Documentação/Ajuda, com versões	Sim

Script	O que faz	Grava?
`limpar-testes.mjs`, `inventario-dados.mjs`	Limpeza dos dados de teste e da Rede Modelo; inventário demonstração x real	Só com `--executar`; não
`consulta-*.mjs`	Consultas para decisão e diagnóstico (auditoria, acervo, Portal IA, rede, uso real, logs, `busca-indice` para medir o índice da busca e `buscas` para o que a rede procura)	A maioria não (ver o aviso acima)
`diag-provas-online.mjs`	Diagnóstico das provas online	Não
`enviar-historico.mjs`	Envia uma vez o histórico de cadastros e Dicas em CSV	Não grava, envia e-mail
`importar-atividades.mjs`	Banco Curricular do Drive para Atividades	Só com `--gravar`
`definir-papel.mjs`	Papel editorial da Formação (`admin`, `editor`, `nenhum`)	Sim, direto
`importar-colorir.mjs`, `historias-educativas.mjs`	Desenhos e Histórias Educativas	Só com `--gravar`
`triagem-biblioteca.mjs`, `aprovar-biblioteca.mjs`	Triagem de direitos e aprovação da Biblioteca	Só com `--gravar` / sim
`importar-gutenberg.py`, `importar-librivox.py`	Livros e audiolivros em domínio público	Só com `--gravar`
`migrar-academia.mjs`	Migração da antiga Academia para a Formação	Só com `--gravar`
`tv-campanhas-padrao.py`	Campanhas padrão da TV	Sim (idempotente)
`gibis/`	Gibi próprio "Turma do Pantanal"	`publicar.py` grava
`maestro-apk.sh`, `maestro-apk-webview.sh`	Geração do APK do Maestro (usados pelo workflow)	Não
`teste-regras-*.mjs`	Testes das regras no emulador	Não
`teste-calendario.mjs`, `teste-frequencia.mjs`	Testes dos núcleos de cálculo	Não
`teste-portaria.mjs`	Teste real da função de portaria	Temporário, limpa no fim

A Rede Modelo de demonstração foi apagada antes do cadastro real. `demo-rede.mjs` e `demo-olhar.mjs` ficam só como referência; os testes com dados de verdade usam a Escola de laboratório.

> **ATENÇÃO**
>
> Scripts que usam o `firebase-admin` precisam terminar com `process.exit(0)`, senão o processo fica preso. No Cloud Shell, cargas longas devem rodar com `nohup`, gravando log em arquivo, porque a sessão cai. Pelo GitHub Actions isso não é problema.

Testes e publicação

Antes de publicar

1. Validar a sintaxe de todo JavaScript alterado com `node --check`. Para o JavaScript embutido em HTML, extrair o bloco `<script type="module">` para um arquivo temporário e checar.
2. Rodar os testes dos núcleos: `node scripts/teste-calendario.mjs` e `node scripts/teste-frequencia.mjs`.
3. Sempre que mexer em `firestore.rules` ou `storage.rules`, rodar os testes de regras. O caminho normal é o workflow **Publicar no Firebase** com **testar_regras** marcado: ele roda todos os `scripts/teste-regras-*.mjs` no emulador, e as falhas aparecem como avisos no resumo.

Script	Cobre
`teste-regras-apps.mjs`	Aplicativos, gestão escolar e a maior parte das regras gerais
`teste-regras-busca.mjs`	Busca geral: índice lido por licenciados, buscas só pelo admin, ninguém grava pelo navegador
`teste-regras-aluno.mjs`	Perfil aluno
`teste-regras-extras.mjs`	Liberações exclusivas do professor
`teste-regras-grade.mjs`, `teste-regras-substituicao.mjs`	Grade das turmas e substituição de professor
`teste-regras-sala.mjs`	Sala de espera da prova online
`teste-regras-ia.mjs`, `teste-regras-portal-ia.mjs`	IA Studio antigo e Portal IA
`teste-regras-acervo-rede.mjs`	Acervo da rede no Firestore (inclui origem NEWPC e links)
`teste-regras-acervo-storage.mjs`, `teste-regras-fotos.mjs`	Storage do acervo e fotos da prova online

Para rodar localmente, a partir da raiz do repositório (com Java instalado):

```
mkdir -p /tmp/rt && cp scripts/teste-regras-*.mjs firestore.rules storage.rules /tmp/rt/ \
 && cd /tmp/rt && npm init -y >/dev/null && npm i --silent @firebase/rules-unit-testing@3
firebase@10 \
 && echo '{"firestore":{"rules":"firestore.rules"},"storage":{"rules":"storage.rules"}}' >
firebase.json \
 && for t in teste-regras-*.mjs; do firebase emulators:exec --only firestore,storage --project
demo-pe5 \
    "node $t $(case $t in *fotos*|*storage*) echo storage.rules;; *) echo firestore.rules;;
esac)"; done
```

O resultado esperado é "0 falha(s)" em cada script. Regra nova ganha teste novo no script correspondente.

4. Para telas, a equipe usa testes de ponta a ponta com Playwright e um Firebase simulado em memória, cobrindo os fluxos principais e os perfis envolvidos. Para a IA e os envios, os testes reais usam as contas da Escola de laboratório.

Fluxo de publicação

Ramo	Papel
`vitrine-ia`	Ramo de trabalho. Recebe os commits e é mantido no mesmo ponto da `main`
`main`	O que está no ar: o GitHub Pages publica a cada push
Ramos de funcionalidade (`noticias`, `tempo-aula`, `moderacao` e outros)	Prévias e trabalhos em andamento, juntados depois
`manuais`, `fichas-candidatas`, `fotos-candidatas`	Arquivos gerados para revisão (PDFs, fichas e fotos), fora do site

Front: commit na `vitrine-ia` e push para as duas (`git push origin vitrine-ia` e `git push origin vitrine-ia:main`). Regras, índices e funções: workflow **Publicar no Firebase**, sem depender do Cloud Shell. Nenhuma chave passa pelo chat: a conta de serviço fica no segredo do GitHub e as chaves das funções no Secret Manager.

Ordem de publicação

> **REGRA**
> Quando front e regras mudam juntos, publique **primeiro as regras e as funções**, depois o front. O front novo quebra com a regra antiga; o front antigo costuma funcionar com a regra nova.

1. Rodar **Publicar no Firebase** com o **alvo** certo (por exemplo `firestore:rules,functions:portalIa`) e **testar_regras** marcado.
2. Função que usa segredo novo: gravar o segredo no Secret Manager **antes**. Sem ele, o deploy de qualquer função falha.
3. Índice ou TTL novo: publicar `firestore:indexes` e esperar o índice ficar "Ativo" no console. Enquanto isso, a tela mostra erro de índice.
4. `git commit` e push da `vitrine-ia` para a `main`. O GitHub Pages publica em 1 a 2 minutos.

5. Conferir no ar (por exemplo, buscando um trecho novo da página publicada). A Lousa usa endereço com versão que troca a cada 10 minutos, para o navegador não ficar com uma Lousa antiga.

Logs das funções: `firebase functions:log --project portal-educador-5`, o Cloud Logging ou as consultas `logs-portal-ia` e `logs-nc` do workflow de consulta.

Convenções de código

- **Sem `onclick` no HTML**: todo botão usa `data-action` e um ouvinte central por página (delegação de eventos).
- **Um arquivo por tela**, autocontido, com CSS e JS embutidos. Componentes comuns só em `/assets`.
- **Toda tela com login inclui `/assets/pde-entrada.js`**, e toda coleção nova é avaliada para a auditoria (ver **Auditoria**).
- **Núcleos compartilhados** entre navegador e servidor (calendário e frequência) são cópias idênticas, conferidas por teste. Listas de planos e recursos repetidas entre front e funções mudam juntas.
- **Regras com lista fechada de campos** (`keys().hasOnly`), limites de tamanho e IDs determinísticos para impedir duplicidade sem transação.
- **O que custa ou é sensível passa pela função**: IA, créditos, materiais da turma, rede, links assinados e contas técnicas são gravados só pelo servidor.
- **Dados sensíveis**: famílias, saúde, busca ativa e fotos só a gestão da escola lê; e-mails internos não levam nome de aluno; painéis da secretaria só devolvem números; a auditoria não guarda valor de campo sensível.
- **Idempotência**: funções que podem rodar duas vezes usam ID único.
- **Testes**: dados de teste só no `lab-muni`; projeto do emulador sempre com prefixo `demo-`.
- Textos, comentários e mensagens de erro em português, dizendo o que a pessoa deve fazer.

Pontos de atenção e melhorias

> NOTA
> Resolvidos em 01/11/2026: todos os registros da coleção `auditoria` (inclusive os gravados pelas funções antigas) passaram a ter `expira_em` e vencem em 6 meses; a leitura da auditoria ficou restrita ao administrador do Portal (`admin()`).

Os itens abaixo estão ordenados do mais sério para o menos sério.

#	Ponto	Risco	Recomendação
1	Arquivos servidos por link com token permanente (Storage), inclusive os copiados para Materiais da turma e rede	O link de um PDF funciona fora do Portal, para sempre	Para o que é diferencial comercial, servir pelo `linkArquivoNc` (link de minutos) ou por URL temporária
2	E-mail por conta Google com limite diário compartilhado	Num dia de muitos avisos e envios, os e-mails param, inclusive chamados técnicos. Os avisos às famílias param em 1.500 por dia e o professor tem cota própria, mas não há contador único	Serviço transacional ou conta dedicada; contador único de envios para todas as funções

#	Ponto	Risco	Recomendação
3	Custo da auditoria	Cada gravação no banco dispara uma função e grava mais um documento	Acompanhar no painel de uso; mandar para `IGNORAR` o que for ruído
4	Bucket principal nos Estados Unidos	Transferência internacional de dados (informada na Privacidade)	Concluir a migração com `migrar-arquivos-sp.mjs`
5	Pastas do Drive públicas e chave da API no código	Quem tiver o ID baixa o acervo sem licença	Fechar as pastas depois das importações, ler com a conta de serviço, trocar a chave
6	Entrega do servidor NEWPC no mesmo domínio do login do Nextcloud	Arquivo entregue e tela de login do Nextcloud dividem a mesma origem	Subdomínio só para arquivos e trocar `NC_ENTREGA_URL`
7	`status` "inativo" do município não bloqueia nas regras	Rede inativa sem data de fim continua acessando	Incluir o status em `contratoOk()` e sempre preencher a data de fim
8	Plano do professor conferido no front e nas telas, não nas regras	Professor lê catálogos fora do plano pela API	Criar `profPode(m)` nas regras, como `alunoPode(m)`
9	Storage não confere contrato vigente	Professor de rede vencida continua usando pastas pessoais	Ler o município nas regras de Storage ou assumir como carência
10	Dois sistemas de administrador (perfil e papel da Formação)	Admin novo é barrado em callables da Formação	Aceitar o perfil admin nas callables ou incluir no checklist
11	Painel da Rede filtra uso pelo nome do município	Renomear ou homônimos misturam os números	Gravar e filtrar por `municipio_id`
12	Workflow **Consulta (só leitura)** com opções que gravam	Alguém roda achando que só lê	Separar em dois workflows ou marcar no nome da opção
13	Listas de planos e recursos duplicadas entre front e funções	Mudança num lado só libera ou trava errado	Uma fonte única em `config` ou arquivo comum
14	Aluno ligado à turma por texto	**Melhorou**: a matrícula (código + PIN, QR, Google da escola) liga por ID. O aluno que entra só pelo domínio do e-mail ainda nasce sem escola	Levar todos para a matrícula
15	`avaliacoes` pública com gabarito e `respostas` sem dono	**Resolvido em 26/10/2026**	
16	Documentação e comentários desatualizados	Retrabalho de quem chega ao código	Usar esta parte como base de um `docs/` no repositório